STRATEJİK ARAŞTIRMA RAPORU

# Savunma Sanayiinde İhracat Odaklı Niş Arayışı

MEKA Global'in ağır çelik imalat, hidrolik ve konteyner tipi tesis yetkinliği için pazar, mevzuat ve portföy değerlendirmesi

Hazırlanma tarihi: 22 Eylül 2026

Kapsam: 12 araştırma akışı, 24 aday niş, çok kriterli puanlama

Durum: Tesis verileri gelmeden hazırlanmış taslak; teknik uyum puanları güncellenecektir

*Gizlilik: Şirket içi kullanım içindir.*

*Pazar araştırma şirketi rakamları "sektör tahmini", analist çıkarımları "tahmin", tek kaynaklı bilgiler "teyit gerekli" olarak işaretlenmiştir.*

# İçindekiler

Yönetici Özeti ..... 4
Kritik bulgular ..... 5
Karar gerektiren acil adımlar ..... 5
1. Giriş, Amaç ve Kapsam ..... 6
2. Yöntem ..... 7
2.1 Araştırma tasarımı ..... 7
2.2 Veri kaynakları ..... 7
2.3 Araştırma süreci ve doğrulama ..... 7
2.4 Değerlendirme kriterleri ve ağırlıklar ..... 8
2.5 Sınırlılıklar ..... 8
3. MEKA'nın Yetkinlik Profili ..... 9
3.1 İmalat yetkinliği ..... 9
3.2 Savunma açısından anlamlı ürün özellikleri ..... 10
3.3 Savunma geçmişi: bulunan ve bulunamayan ..... 10
3.4 Finansal okuma ..... 10
4. Küresel Savunma Talebi ve Pazar Erişimi ..... 11
4.1 Makro talep: harcama Avrupa ve Asya'ya kaydı ..... 11
4.2 NATO: yüzde 5 taahhüdü, Ankara Zirvesi ve ortak fonlu tedarik ..... 11
4.3 Avrupa Birliği: SAFE, EDIP ve Türkiye'nin sınırlı erişimi ..... 12
4.4 Avrupa ülke programları: yeniden silahlanma ve tahkimat ..... 12
4.5 Yabancı ana yükleniciler Türk tedarikçi arıyor mu? ..... 13
4.6 Türkiye'nin ihracat ivmesi ..... 14
4.7 Riskler ..... 14
5. Türk Savunma İhracat Ekosistemi ve Devlet Mekanizmaları ..... 15
5.1 Ölçek ve ivme ..... 15
5.2 Ana yüklenicilerin talebi: ağır imalat nerede? ..... 15
5.3 Sanayileşme kuralları: EYDEP fiilen giriş bileti ..... 15
5.4 Devlet destekleri: MEKA'ya açık olanlar ..... 16
5.5 Kümeler, portallar ve kapılar ..... 16
5.6 Vaka dersleri: sivil ağır imalattan savunmaya ..... 16
5.7 Ödeme koşulları: yerli ana yüklenici ve yabancı müşteri ..... 17
6. Düzenleyici Çerçeve: Belgeler, Kayıtlar ve İhracat Kontrolü ..... 18
6.1 Kalite ve kaynak belgeleri ..... 18
6.2 Ürün ve test standartları ..... 18
6.3 Kodlandırma ve tedarikçi kayıtları ..... 18
6.4 Türk ihracat kontrol zinciri ..... 19
6.5 AB pazarına erişim ..... 20
7. Aday Nişlerin Çok Kriterli Değerlendirmesi ..... 21

7.1 Sıralamanın okunuşu ..... 21
7.2 Duyarlılık analizi ..... 22
7.3 Tesis verisi hangi sonuçları değiştirir? ..... 23
8. Ayrıntılı Niş Profilleri ..... 24
8.1 Tahkimat ve koruyucu altyapı üretim sistemleri ..... 24
8.2 Askerî lojistik üst yapılar: flat rack, kanca yükleyici gövdesi ve konteyner platformları ..... 26
8.3 Mühimmat gövdeleri, mühimmat üretim hattı ekipmanı ve mühimmat ambalajı ..... 26
8.4 Konteynerize sistemler ve taktik şelterler ..... 28
8.5 Füze ve roket lançerleri, fırlatma rampaları ve büyük mekanik yapılar ..... 30
8.6 Askerî vinç, kurtarma ve malzeme elleçleme sistemleri ..... 31
8.7 Askerî istihkam ve sefer tipi inşaat ekipmanı: konteynerize kırma-eleme ve beton üretimi ..... 33
8.8 Yedek parça ve MRO işleme, yer destek ekipmanı, gemi inşa alt yükleniciliği ..... 34
8.9 Diğer yapısal nişler: istihkam ataşmanları, köprü, römork, hedef, patlama kapısı, zırh ..... 35
9. Önerilen Portföy ve Yol Haritası ..... 37
9.1 Üç zaman ufkunda portföy ..... 37
9.2 İlk 90 gün ..... 37
9.3 Bütçe göstergesi ..... 38
9.4 Ticari ilkeler ..... 38
9.5 Karar noktaları ..... 39
10. Riskler, Doğrulama Durumu ve Açık Sorular ..... 40
10.1 Risk matrisi ..... 40
10.2 Doğrulama durumu ..... 40
10.3 Teyit edilmesi gerekenler ..... 41
Ek A. Tesis Veri Formu (Yönetimden İstenecek Bilgiler) ..... 42
Ek B. Standart, Belge ve Terim Sözlüğü ..... 43
Kaynakça ..... 45

# Yönetici Özeti

**Sonuç**

MEKA için en uygun giriş tek bir "savunma ürünü" değil, mevcut ağır sac, lazer kesim, kaynak, hidrolik ve konteyner tipi tesis yetkinliğini savunmanın hızla büyüyen talep ceplerine taşıyan bir portföydür.

Birinci kol: NATO'nun doğu kanadındaki tahkimat programlarına prekast üretim hattı ve çelik kalıp. İkinci kol: askerî lojistik üst yapılar (STANAG 2413 flat rack, kanca yükleyici gövdesi, konteyner platformları). Üçüncü kol: Avrupa ve Türk mühimmat yatırımlarına genel amaçlı hat ekipmanı. Dördüncü kol: konteyner ve şelter gövdesi alt yükleniciliği.

Bu kolların ortak özelliği, talebin 2025-2026 bütçe ve sözleşmeleriyle belgelenmiş olması, ürünlerin büyük ölçüde ihracat kontrolü dışında kalması ve alıcıların çoğunun yurt dışında olmasıdır.

Dünya askerî harcaması 2025'te 2.887 milyar dolara çıkmış, Avrupa'nın harcaması yüzde 14 artmıştır [1]. NATO üyeleri 2035'e kadar GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya ayırmayı taahhüt etmiş, bunun yüzde 1,5'lik kısmını altyapı, dayanıklılık ve askerî hareketliliğe bağlamıştır [2]. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2025'te 10,05 milyar dolara ulaşmıştır [3]. MEKA'nın 2025 hasılatının yüzde 78'i ihracattır, bilançosu neredeyse borçsuzdur, ancak iki yıldır zarar yazmakta ve kapasitesinin bir kısmı boş kalmaktadır [4].

**Tablo Ö.1. Önerilen dört kol**

| Kol | Talep kanıtı | Neden MEKA | Puan (5) |
|---|---|---|---|
| Tahkimat üretim sistemleri: prekast hat, çelik kalıp, gabion | Polonya Doğu Kalkanı 10 milyar PLN, Ekim 2026'ya kadar ~300.000 beton kirpi; Estonya-Letonya 600'den fazla bunker için ortak ihale; Litvanya 1,1 milyar €; Letonya 303 milyon € [5, 6, 7] | Prekast santral, kalıp ve otomasyon çekirdek iş; kontrol dışı ürün; mevcut bayi kanalı | 4,35 / 4,25 |
| Askerî lojistik üst yapılar: flat rack, kanca yükleyici gövdesi | Bundeswehr için 4.000 kanca yükleyici (>180 milyon €); ABD PLS filosu; Koluman DERMAN [8] | Saf ağır sac, lazer kesim ve kaynak; büyük ölçüde kontrol dışı | 4,00 |
| Mühimmat üretim hattı ekipmanı | Avrupa 155 mm kapasitesi 1,3 milyondan 1,5-1,8 milyona; Kanada 1,4 milyar C$ paket; Repkon'un Nammo'ya hat kurması [9, 10, 11] | Konveyör, elek, silo, çelik yapı ve modüler tesis MEKA'nın asıl işi | 3,95 |
| Konteyner ve şelter gövdesi alt yükleniciliği | Bundeswehr mobil sağlık istasyonları >600 milyon €; Hollanda 1.400 konteyner; Marshall dış üretim ortağı alıyor [12, 13] | Konteyner tipi santral deneyimi, hidrolik genişleme | 3,70 |

*Puanlar yedi kriterli ağırlıklı değerlendirmeden gelir (Bölüm 7); ilk dört niş dört farklı ağırlık senaryosunda da ilk beş içinde kalmaktadır.*

**Tablo Ö.2. Yönetimin fikirleri nerede duruyor?**

| Fikir | Değerlendirme | Gerekçe |
|---|---|---|
| Mobil vinç | Kendi markalı askerî vinç önerilmez (1,55). Vinç üreticilerine ve entegratörlere yapısal alt yüklenicilik koşullu (3,35). | Pazar Liebherr, Grove ve Tadano'nun elinde, 10-15 yılda bir filo yenileme dalgasıyla gelir; sistematik bir askerî vinç programı bulunamadı. Liebherr'in SSB offset taahhüdü ile Hidrokon ve Koluman'ın üst yapı ihtiyacı somut kapılardır. MEKA'nın 1988-1998 vinç üretim geçmişi belgelenmelidir. |
| Füze rampası ve büyük rampalar | Koşullu: konteyner tipi lançer gövdesi 3,40; lançer üst yapısı 3,10. Fırlatma üssü altyapısı mevcut ürünle yakalanabilecek bir proje fırsatı (3,70). | Talep güçlü (Çelik Kubbe genişletmesi 6,5 milyar $; Roketsan tedariki ~1 milyar $/yıl) [14, 15]; ancak alıcı yerli ana yüklenicidir, ihracat dolaylıdır ve Tesis Güvenlik Belgesi ile Üretim İzin Belgesi 12-20 ay sürer. Geçmiş rampa işi kamuya açık kaynaklarda bulunamadı; belgelenirse giriş kolaylaşır. |
| Uçak ve gemi yedek parçası | Havacılık yapısal parçası önerilmez (1,60). Uçak bakım platformları (3,30) ve gemi donatım modülleri (3,20) koşullu. | Havacılık parçası AS9100, NADCAP ve beş eksen hafif alaşım işleme ister. Bakım platformu, basamak ve çekme çubuğu ihracat kontrolü dışındadır; Navantia ve TKMS'nin offset yükümlülüğü gemi yapıları için kapıdır. |

| Fikir | Değerlendirme | Gerekçe |
|---|---|---|
| Boş lazer ve CNC kapasitesi | Fason satış yerine ürünleşmiş kalemler: kalıp, flat rack, konteyner çerçevesi, konveyör. | Avrupa'da uzman alt yüklenici darboğazı gerçektir [16]; ancak zırh ve silah parçasında Avrupa ana yüklenicileri güvenlik akreditasyonlu yerel tedarikçi tercih eder. |
| Yabancı müşteri tercihi | Doğru strateji, ancak gerekçesi vade değil kural ve para birimi. | NSPA, BM ve AB kamu alıcıları 30 günde öder; Rheinmetall (~92 gün) ve Leonardo (~109 gün) ile ASELSAN (~95-113 gün) bilanço bazında aynı ligdedir [hesaplanmış]. Avantaj döviz, avans ve kilometre taşı ödemesinden gelir. |

## Kritik bulgular

- **MEKA KOBİ değildir ve borsaya kotedir.** TÜBİTAK 1501/1507, KOSGEB savunma tedarikçi kredisi ve SSB yatırım kredisi kapsam dışıdır; Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi (2026 üst limiti 73,99 milyon TL, %50), pazara giriş belgesi desteği ve fuar destekleri kullanılabilir [17].
- **EYDEP yerli ana yükleniciler için fiilî giriş biletidir.** Yerli yüklenici teklif bedelinin en az %21'ini yan sanayi ve KOBİ'lere, bunun en az %70'ini EYDEP sertifikalı firmalara vermek zorundadır; yabancı yüklenicinin offset yükümlülüğü en az %70'tir [18].
- **AB fonlarında kapı dar, NATO'da açık.** SAFE ve EDIP'te Türk payı %35 ile sınırlıdır ve Türkiye'nin tam katılımı Yunanistan vetosuyla bloke durumdadır; NATO ortak fonlu alımlarda (NSIP 2026 tavanı 2,2 milyar €, NSPA 2025 hacmi 9,5 milyar €, yeni NATO Engine) böyle bir sınır yoktur [19, 20, 21].
- **Belgelendirme sırası belirleyicidir.** ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 ilk altı ayda alınmalıdır; Tesis Güvenlik Belgesi, Üretim İzin Belgesi ve AQAP zinciri (12-20 ay) yalnızca kontrollü ürünlere (lançer, askerî konteyner, mühimmat bileşeni) geçilecekse gereklidir.
- **Yatırım sınırlıdır.** 36 aylık belgelendirme, test ve altyapı bütçesi kabaca 400-800 bin avrodur; destek programlarıyla net maliyet yaklaşık yarıya iner [tahmin].

## Karar gerektiren acil adımlar

1. **30 Eylül 2026'ya kadar** SSB YETEN kaydı ve 2027 yurt dışı savunma fuarları millî katılım desteğine fiziki başvuru (son gün) [22].
2. Ek A'daki tesis verilerinin ve geçmiş füze rampası işinin belgelerinin toplanması; puanlamanın bu verilerle güncellenmesi.
3. Savunma işlerinin sorumlu bir yönetici altında ayrı bir iş birimi olarak örgütlenmesi.
4. NCAGE, NSPA, UNGM ve SAM.gov kayıtları ile ISO 3834-2 ve EN 1090-2 belgelendirmesinin başlatılması; MSB'den ürün bazında ihracat kontrol görüşü istenmesi.
5. İlk müşteri görüşmeleri: Polonya ve Baltık prekast üreticileri; Hiab, Palfinger, Contsystem, Koluman; Repkon ve Arca; Rheinmetall Mobile Systeme, Marshall ve Dorçe; SSB Sanayileşme Dairesi ve offset yükümlüsü yabancı firmalar.

# 1. Giriş, Amaç ve Kapsam

Bu çalışma, MEKA Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (bundan sonra MEKA) mevcut ağır çelik imalat, kaynak, talaşlı imalat, hidrolik ve otomasyon yetkinliklerini kullanarak savunma sanayiine ihracat ağırlıklı bir giriş yapıp yapamayacağını ve yapacaksa hangi ürün ya da niş ile yapması gerektiğini incelemektedir. Çalışmanın çıkış noktası, şirket yönetiminin "özellikle savunma sanayiinde, ancak Türkiye dışına ihracat ağırlıklı, MEKA'ya uygun bir konu bulunması" yönündeki talebidir.

Kapsam üç soruya odaklanmaktadır: (i) 2025-2026 itibarıyla küresel ve bölgesel savunma talebinde ağır fabrikasyon çelik yapılar, mühendislik ekipmanı ve konuşlanabilir sistemler için hangi talep cepleri oluşmuştur; (ii) Türk savunma ihracat ekosistemi bir KOBİ/orta ölçekli makine üreticisine hangi doğrudan ve dolaylı ihracat kanallarını sunmaktadır; (iii) MEKA'nın mevcut ve kısa vadede edinilebilir yetkinlikleriyle bu talep ceplerinin kesişiminde hangi nişler en yüksek beklenen değeri taşımaktadır.

Çalışma, tesis verileri (kapalı alan, vinç kapasiteleri, sac işleme kalınlığı, tezgah parkı) henüz yönetimden alınmadan hazırlanmıştır. Bu nedenle teknik uyum puanları kamuya açık bilgiye dayalı varsayımlarla verilmiş; hangi tesis parametrelerinin hangi sonuçları değiştireceği ayrıca belirtilmiştir (Bölüm 7.3 ve Ek A).

# 2. Yöntem

## 2.1 Araştırma tasarımı

Çalışma, keşifsel (exploratory) bir pazar-yetkinlik eşleştirme araştırması olarak tasarlanmıştır. Yaklaşım, stratejik yönetim literatüründeki kaynak temelli görüş (resource-based view) ile pazar çekiciliği–rekabet gücü matrislerini (GE/McKinsey tipi portföy analizi) birleştiren çok kriterli karar analizi (ÇKKA / MCDA) çerçevesine dayanmaktadır. Aday nişler önce geniş bir uzun listede toplanmış, ardından ağırlıklı puanlama ile sıralanmış, tüm niş grupları için kanıt profili çıkarılmıştır (Bölüm 8).

## 2.2 Veri kaynakları

- Birincil istatistik ve resmî kaynaklar: SIPRI (askerî harcama ve silah transferleri), NATO (Lahey Zirvesi kararları, NSPA/NSIP tedarik kuralları), Avrupa Komisyonu ve Konseyi (SAFE Tüzüğü, EDIP), ulusal savunma bakanlıkları ve tedarik ajansları (Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya), Birleşmiş Milletler tedarik portalı (UNGM), ABD federal tedarik kaynakları (SAM.gov, DFARS).
- Türkiye kaynakları: Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Savunma Sanayii Ürün Kataloğu, SASAD performans raporları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, Millî Savunma Bakanlığı mevzuatı (5201 ve 5202 sayılı Kanunlar), KAP (Kamuya Açıklama Platformu) bildirimleri.
- Şirket kaynakları: MEKA'nın kamuya açık faaliyet raporu (30 Haziran 2024) ve sınırlı denetimden geçmiş özet konsolide finansal tabloları (30 Haziran 2025), kurumsal web sitesi ve ürün katalogları.
- İkincil kaynaklar: Janes, Defense News, Breaking Defense, IISS, Reuters, AA, SavunmaSanayiST, DefenceTurk gibi sektör basını; düşünce kuruluşu raporları (OSW, ELIAMEP, İKV, SETA, FPRI); pazar araştırma şirketi tahminleri yalnızca büyüklük sırası göstergesi olarak ve açıkça etiketlenerek kullanılmıştır.

## 2.3 Araştırma süreci ve doğrulama

Araştırma on iki akışta yürütülmüştür: (1) MEKA yetkinlik profili, (2) küresel savunma talebi ve pazar erişimi, (3) Türk savunma ihracat ekosistemi, (4) askerî istihkam ekipmanı ve tahkimat altyapısı, (5) konteynerize sistemler ve zırhlı/ağır yapısal alt yüklenicilik, (6) standartlar, belgeler ve ihracat kontrolü, (7) askerî mobil vinçler ve malzeme elleçleme, (8) füze/roket lançerleri ve büyük mekanik yapılar, (9) yedek parça/MRO işleme, yer destek ekipmanı ve mühimmat gövdeleri, (10) SSB ürün kataloğu ve program taraması, (11) yabancı ana yüklenicilerin Türk tedarikçi arayışı ve ödeme koşulları, (12) lazer kesim ve CNC kapasitesine dayalı ek nişler. Her akış için önce bulgular derlenmiş, ardından bağımsız bir tamlık denetimi ile boşluklar doldurulmuştur.

Rapordaki sonuçları taşıyan sayısal ve kural niteliğindeki iddialar (bütçe rakamları, tedarik kuralları, mevzuat eşikleri) iki bağımsız mercekle (kaynak doğruluğu; güncellik ve bağlam) çürütme denemesine tabi tutulmuştur. Kullanım limiti nedeniyle bu aşama kısmen tamamlanabilmiş, 38 iddia kontrol edilmiş, bunların 13'ü kısmen veya tamamen çürütülerek metinde düzeltilmiştir (Bölüm 10.2). Kontrol edilemeyen iddialar kaynağıyla birlikte verilmiş, tek kaynaklı veya çelişkili olanlar "teyit gerekli", analist çıkarımları "tahmin", pazar araştırma şirketi rakamları "sektör tahmini" olarak işaretlenmiştir. Sentez ve puanlama akış bulguları ve doğrulama sonuçları üzerinden yapılmış; iyimser görünen puanlar bir şeytanın avukatı bakışıyla aşağı çekilmiştir.

## 2.4 Değerlendirme kriterleri ve ağırlıklar

**Tablo 2.1. Çok kriterli değerlendirme çerçevesi**

| Kriter | Ağırlık | Puanlama ilkesi (1 = zayıf, 5 = güçlü) |
|---|---|---|
| Teknik uyum | %25 | Mevcut sac işleme, kaynak, talaşlı imalat, hidrolik ve otomasyon yetkinliğiyle örtüşme; ek ekipman/kalifikasyon ihtiyacının azlığı |
| İhracat pazar çekiciliği | %25 | Türkiye dışı talebin büyüklüğü, büyüme hızı ve süreklilik kanıtı (bütçe, program, ihale) |
| Giriş engeli ve belgelendirme | %15 | Gerekli belgeler (AQAP, TGB, MIL-STD testleri), ihracat kontrolü ve güvenlik izinlerinin süresi/maliyeti (düşük engel = yüksek puan) |
| Rekabet yoğunluğu | %10 | Yerleşik küresel ve Türk rakiplerin sayısı ve konumu (az/zayıf rakip = yüksek puan) |
| Gelire ulaşma süresi | %10 | İlk ihracat gelirine kadar beklenen süre (kısa = yüksek puan) |
| Yatırım ihtiyacı | %10 | Yeni tezgah, test, tesis güvenliği ve işletme sermayesi ihtiyacı (düşük = yüksek puan) |
| Öz iş ile sinerji | %5 | Mevcut satış ağı, servis altyapısı ve ürün platformlarının yeniden kullanımı |

*Ağırlıklar, yönetimin "ihracat ağırlıklı" ve "mevcut tesise uygun" önceliklerini yansıtacak biçimde belirlenmiştir; Bölüm 7.2'de duyarlılık analizi, Bölüm 7.3'te tesis verisine duyarlılık sunulmaktadır.*

## 2.5 Sınırlılıklar

- Tesis parametreleri (kapalı alan, vinç kapasitesi, sac kalınlığı, tezgah listesi) yönetimden henüz alınmamıştır; teknik uyum puanları kamuya açık bilgiye dayanır.
- Savunma tedarik sözleşmelerinin önemli bir bölümü kamuya açık değildir; birim fiyat ve sözleşme büyüklükleri sınırlı örneklerden türetilmiştir.
- Pazar araştırma şirketlerinin tahminleri yöntemsel olarak şeffaf değildir; yalnızca büyüklük sırası için kullanılmıştır.
- Mevzuat ve program koşulları (özellikle AB SAFE üçüncü ülke kuralları ve Türkiye'nin katılım durumu) hızla değişmektedir; rapor 22 Eylül 2026 itibarıyla geçerli bilgiyi yansıtır.

# 3. MEKA'nın Yetkinlik Profili

MEKA, 1987'de Ankara'da Mehmet Kaybal tarafından bir mühendislik ve Ar-Ge ofisi olarak kurulmuş, 1988-1998 döneminde vinç, cephe asansörü ve beton santrali üretmiş, 1998'de beton santraline odaklanmış, 1999'da ihracat odaklı stratejiye geçmiş ve 2010'da kırma-eleme ve madencilik ekipmanını portföyüne eklemiştir [23]. Şirket Ekim 2023'ten bu yana Borsa İstanbul'da (MEKAG) işlem görmektedir; hisselerin yaklaşık yüzde 57'si kurucuya aittir, yüzde 27'si halka açıktır [4].

**Tablo 3.1. Şirket künyesi (kamuya açık kaynaklar)**

| Alan | Bilgi | Kaynak |
|---|---|---|
| Tesisler | Başkent OSB'de dört fabrika (MEKA-1: 2002, MEKA-2: 2013, MEKA-3: 2022, MEKA-4: 2023) ve Eskişehir OSB'de bir fabrika (2008) | [23, 24] |
| Kapalı alan | Fiyat tespit raporuna göre toplam ~46.500 m² (8.488 + 14.776 + 4.000 + 10.000 + 9.200); web sitesi daha büyük açık+kapalı alanlar beyan eder ("5 tesis, toplam 100.000 m²"). Yönetimden teyit bekleniyor. | [25, 24] |
| Personel | 533 (31.12.2025); 70-80 mühendis | [4] |
| Hasılat ve kârlılık | 2025: 2,88 milyar TL hasılat, 59,8 milyon TL net zarar; 2024: 113,7 milyon TL net zarar (Aralık 2025 fiyatlarıyla); 2026 ilk yarı: ~1,5 milyar TL hasılat, 60,4 milyon TL net zarar | [4, 26] |
| İhracat | Hasılatın %78'i yurt dışı (2025); TİM İlk 1000 listesinde 702. sıra, 46,8 milyon $ (bağlı ortaklık üzerinden mal ihracatı); toplam yurt dışı satış ≈ 50-55 milyon $ [tahmin]; 110'dan fazla ülkede kurulum | [4, 27] |
| Bilanço | Finansal borç neredeyse sıfır (12,4 milyon TL, 30.06.2025); özkaynak oranı %57; nakit ve fon 240,6 milyon TL; stok 895,5 milyon TL; alınan sipariş avansı 345,5 milyon TL | [28] |
| Belgeler | Var: ISO 9001 (1998'den beri), ISO 14001, CE, ISO 14064-1, Ar-Ge Merkezi (2021), Turquality (2024). Bulunamadı: ISO 45001, ISO 3834, EN 1090, AQAP, AS9100, Tesis Güvenlik Belgesi, EYDEP | [29, 23] |
| Küme üyelikleri | İSİM (OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi) üyesi; OSSA, SASAD veya SAHA İstanbul üyeliği bulunamadı | [30] |

## 3.1 İmalat yetkinliği

Şirket tezgâh listesini yayımlamamaktadır. Kamuya açık kaynaklarda MEKA-2 ve MEKA-4'te CNC borverk (yatay işleme) ve yüksek ısıl boya ünitesi, Eskişehir'de kumlama ve tek parça 10 ton, 7 × 2,5 × 2,5 m çelik parça işleme kabiliyeti, 2025'te devreye alınan kaynak robotu, üç lokasyonda gerçek zamanlı konum takibi ve 2026'da devreye alınacak üretim yürütme sistemi yer almaktadır [24, 4]. Halka arz gelirinin yatırım listesi CNC işleme ve kesim tezgâhları, silindir bükme ve pres ekipmanı, kaynak pozisyonerleri, vinçler ve boya kabinini içermiş, amaç olarak alt yükleniciye verilen işlerin azaltılması gösterilmiştir [31]. Elektrik panoları ve Siemens S7 tabanlı otomasyon yazılımı (MEKASoft) kendi bünyesinde üretilmektedir [32]. Yönetim ayrıca lazer kesim tezgâhları ve CNC'lerde kayda değer boş kapasite olduğunu belirtmiştir.

Bu yetkinlik seti savunma sanayiinde "yapısal ve mekanik alt sistem üreticisi" profiline denk düşer: şase, platform, konteyner, rampa, istihkam ekipmanı, yer destek ekipmanı ve üretim hattı ekipmanı. Hassas talaşlı imalat, ısıl işlem, zırh çeliği işleme ve AS9100/NADCAP gerektiren havacılık parçaları profiline ise denk düşmez [tahmin].

## 3.2 Savunma açısından anlamlı ürün özellikleri

- **Konteynerize tesis mimarisi.** C 120-B kompakt santral tek bir 40 ft Open-Top konteynere sığar, kablolama ve testleri fabrikada tamamlanır [33]; M serisi mobil santraller tek çekiciyle taşınır ve 2-4 günde kurulur [34].
- **Römork şasi üstü kırma-eleme.** Portatif kırıcılar yola uygun yarı römork şasi, ABS ve havalı frenle gelir; MCC 70 kırma tesisi kanca yükleyiciyle taşınan konteyner tipindedir ve askerî kanca yükleyici lojistiğine uyumlu bir form faktörüdür [35, 36].
- **Zorlu ortam ve üs referansları.** Diego Garcia'daki ABD/İngiltere üssü için galvanizli, 50/60 Hz çift voltajlı D100 kuru santral; RAF Marham F-35B üssü pist yenilemesinde kullanıldığı beyan edilen santraller (MEKA beyanı; müteahhit tarafından ayrıca teyit edilmemiştir); Esenboğa üçüncü pisti; -40 °C için tasarlanmış kırma-eleme tesisi [37, 38, 39, 40].
- **RCC ve prekast yetkinliği.** Silindirle sıkıştırılmış beton ve prekast santral aileleri, askerî pist, apron ve tahkimat elemanı üretimiyle doğrudan ilişkilidir [41].

## 3.3 Savunma geçmişi: bulunan ve bulunamayan

Yönetimin hatırladığı füze rampası işine ilişkin kamuya açık hiçbir kayıt bulunamamıştır; KAP raporları, izahname ve şirket sitesinde savunma ürünü geçmişi yer almaz ve MEKA, SSB'nin sanayileşme taahhüdü bulunan firmalar listesinde de yoktur. İş gerçekten yapıldıysa büyük olasılıkla 1987-1998 "mühendislik projeleri" döneminde bir ana yüklenicinin alt yüklenicisi olarak yapılmıştır. Üç isim karışıklığı kaynağı belgelenmiştir: İstanbul İkitelli'de ASELSAN ve Baykar için test ekipmanı üreten ayrı bir Meka Mühendislik [42], SSB kataloğunda Mesan Elektronik'in "MEKA" adlı mayın dedektörü ve ilgisiz "Meka" markaları. Referansın iş emri, çizim, fotoğraf veya faturayla belgelenmesi tedarikçi başvurularında doğrudan kullanılabilir.

## 3.4 Finansal okuma

İki yıllık zarar serisi, düşen FAVÖK marjı (2024'te yüzde 2,7; halka arz varsayımı yüzde 10,1) ve hasılatın yüzde 37'si kadar stok, düşük kapasite kullanımını ve yeni iş kolu arayışının ekonomik gerekçesini doğrulamaktadır [43]. Yönetim, TL'nin reel değerlenmesini ihracatta rekabeti zorlaştıran ana etken olarak göstermektedir. Buna karşılık borçsuz bilanço ve güçlü likidite, savunma işlerinin uzun kalifikasyon sürelerini ve ilk yıllardaki düşük marjı finanse edebilecek yapıdadır. Yurt içi satışların 2025 ilk yarısında yüzde 32 düşmesi ve şirketin avanslı ihracat alışkanlığı, yönetimin yabancı müşteri tercihiyle tutarlıdır [28].

**Yapısal kısıt: MEKA KOBİ değildir ve borsaya kotedir**

533 çalışanla KOBİ eşiğini (250 çalışan) aşan MEKA, yalnızca KOBİ'lere açık TÜBİTAK 1501 ve 1507, KOSGEB savunma tedarikçi kredisi ve KOBİ katsayı avantajlarından yararlanamaz.

SSB'nin Temmuz 2026 yatırım kredisi çağrısı borsaya kote şirketleri kapsam dışı bırakmıştır.

Kullanılabilir araçlar: Ticaret Bakanlığı 5973 sayılı Karar kapsamındaki Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, pazara giriş belgesi (AQAP dâhil) ve fuar destekleri, SSB millî katılım fuar desteği, Turquality ve Eximbank kredileri (Bölüm 5.4).

# 4. Küresel Savunma Talebi ve Pazar Erişimi

## 4.1 Makro talep: harcama Avrupa ve Asya'ya kaydı

Dünya askerî harcaması 2025'te 2.887 milyar dolara ulaşmış, reel olarak yüzde 2,9 artmış ve on birinci ardışık yıl büyümüştür; askerî yük GSYH'nin yüzde 2,5'i ile 2009'dan bu yana en yüksek düzeydedir. Avrupa'nın harcaması yüzde 14 artışla 864 milyar dolara çıkarken ABD'nin harcaması yüzde 7,5 düşmüştür; ABD hariç dünya harcaması yüzde 9,2 artmıştır [1, 44]. Almanya 114 milyar dolarla dördüncü, Türkiye 30 milyar dolarla on sekizinci sıradadır; Türkiye'nin harcaması on yılda yüzde 94 artmıştır [45].

**Tablo 4.1. Askerî harcama göstergeleri, 2025 (SIPRI)**

| Gösterge | Değer | Değişim / not |
|---|---|---|
| Dünya toplamı | 2.887 milyar $ | +%2,9 reel; GSYH'nin %2,5'i |
| Avrupa | 864 milyar $ | +%14 |
| Asya ve Okyanusya | 681 milyar $ | +%8,1 |
| Orta Doğu | 218 milyar $ | +%0,1 |
| ABD | 954 milyar $ | -%7,5 (Ukrayna'ya yeni yardım onaylanmadı) |
| Almanya | 114 milyar $ (4.) | +%24; GSYH'nin %2,3'ü |
| Ukrayna | 84,1 milyar $ | GSYH'nin %40'ı |
| Türkiye | 30,0 milyar $ (18.) | +%7,2; GSYH'nin %1,9'u; savunma sanayii destek fonu toplamın %22'si |

*Kaynak: [1, 45].*

Silah transferlerinde Avrupa'nın ithalatı 2016-2020 ile 2021-2025 dönemleri arasında yüzde 210 artmış ve Avrupa en büyük alıcı bölge olmuştur; Türkiye aynı dönemde on birinci büyük ihracatçı konumuna yükselmiş, küresel payını yüzde 0,9'dan yüzde 1,8'e çıkarmıştır [46, 47]. SIPRI'nin en büyük 100 silah üreticisi listesinde beş Türk firması (ASELSAN, TUSAŞ, Baykar, Roketsan ve ilk kez MKE) toplam 10,1 milyar dolar silah geliriyle yer almaktadır [48].

## 4.2 NATO: yüzde 5 taahhüdü, Ankara Zirvesi ve ortak fonlu tedarik

Lahey Zirvesi'nde (Haziran 2025) müttefikler 2035'e kadar GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya ayırmayı taahhüt etmiştir. Bunun yüzde 3,5'i çekirdek savunma harcaması, yüzde 1,5'i ise kritik altyapının korunması, ağların savunulması, sivil hazırlık ve dayanıklılık ile savunma sanayii tabanının güçlendirilmesini kapsayan "savunma ve güvenlikle ilgili" harcamadır [2]. Uygulamada askerî hareketlilik (yol, köprü, liman, demiryolu), sivil sığınaklar, yakıt altyapısı ve sınır tahkimatı bu kaleme sayılmaktadır; Finlandiya 2026'da tahkimat, sınır çiti ve sivil savunma harcamalarıyla yüzde 1,5 hedefini aşacağını açıklamıştır [49]. Bu kalem, beton ve agrega üretimi, prefabrik yapı elemanı ve çelik konstrüksiyon talebini savunma bütçesi kapsamına almakta ve bir inşaat makinesi üreticisinin savunma sınıflandırmasına girmesi için yapısal bir fırsat yaratmaktadır.

NATO Ankara Zirvesi'nde (7-8 Temmuz 2026) Avrupa ve Kanada'nın çekirdek savunma harcamasının Lahey'den bu yana 139 milyar dolar arttığı, Savunma Sanayii Forumu'nda 50 milyar avronun üzerinde yeni tedarik, yakıt depolama ve boru hattı altyapısına 27 milyar avro ve beş yılda 40 milyar doların üzerinde karşı-İHA yatırımı açıklanmıştır [50, 51]. KOBİ'ler için iki yeni mekanizma doğrudan ilgilidir: tek giriş noktası olarak tasarlanan NATO Front Door for Industry ile NSPA'nın yönettiği ve boş üretim kapasitesini ihtiyaç sahibi firmalarla eşleştiren "fabrika kiralama" ağı NATO Engine [21, 52]. NSPA üzerinden 700 PAC-2 ve 200 PAC-3 Patriot füzesi ve dokuz müttefikin ortak 155 mm mermi alımı gibi toplu tedarikler duyurulmuştur [53].

**Tablo 4.2. NATO ortak fonlu tedarik kanalları**

| Kanal | Büyüklük ve kapsam | Türk firmaları için erişim kuralı |
|---|---|---|
| NSIP (Güvenlik Yatırım Programı) | 2025 tavanı 1,72 milyar €, 2026 tavanı 2,21 milyar €, 2030 için 5,84 milyar € gösterge; odak C2/CIS, üs ve tesisler, yakıt depolama [19, 54] | Ev sahibi ülke uluslararası rekabetçi ihale yürütür; yalnızca NATO üyesi ülke firmaları; 1,6 milyon € üzerinde ulusal makamdan uygunluk beyanı; kriter en ekonomik teklif [55] |
| NSPA (Destek ve Tedarik Ajansı) | 2025 tedarik hacmi 9,5 milyar € (2021'de ~3,2 milyar €); konuşlanabilir kamp altyapısını tedarik eder ve işletir; 80.000 € üzeri sözleşmeler yayımlanır [20] | Ücretsiz Source File kaydı, NCAGE ve ePortal hesabı; NATO üyesi ülke firmaları; ulusal makam teyidi |
| NATO Engine / Front Door | Boş kapasiteyi eşleştiren üretim ağı; öncelik hava savunma ve vuruş sistemleri (Temmuz 2026) | KOBİ'ler ve geleneksel olmayan tedarikçiler için tek kapı; talep sinyalleri yayımlanır |

*AB SAFE'teki yüzde 35 üçüncü ülke tavanı NATO ortak fonlu alımlarda geçerli değildir; Türkiye NATO üyesi olarak tam erişime sahiptir.*

## 4.3 Avrupa Birliği: SAFE, EDIP ve Türkiye'nin sınırlı erişimi

Readiness 2030 planı 800 milyar avroya kadar harcama alanı açmış, ulusal kaçış maddesi dört yıl boyunca GSYH'nin yüzde 1,5'ine kadar savunma harcamasını borç kurallarından muaf tutmuştur. SAFE kredi aracı (150 milyar avro) 19 üye devlete tahsis edilmiş; en büyük payları Polonya (43,7 milyar avro) ve Romanya (16,7 milyar avro) almış, Ağustos 2026 itibarıyla altı ilk ödeme ile 8,4 milyar avro dağıtılmıştır [56, 57]. Polonya SAFE fonlarının yüzde 89'unu kendi sanayiine yönlendirmeyi planlamaktadır [58].

SAFE'in üçüncü ülke kuralı belirleyicidir: ürün maliyetinin en az yüzde 65'i AB, AEA-EFTA veya Ukrayna kaynaklı olmalı, diğer üçüncü ülkelerin payı yüzde 35'i aşmamalıdır. Güvenlik ve savunma ortaklığı olan ülkeler ikili anlaşmayla iç tarafa geçebilir; Kanada Aralık 2025'te ilk AB dışı katılımcı olmuştur [59]. Türkiye'nin Ekim 2025'te yaptığı katılım başvurusu Komisyon tarafından incelemeye alınmış [60], ancak Yunanistan katılımı 1995 tarihli casus belli kararının geri çekilmesine bağlamış ve Eylül 2026 itibarıyla ikili anlaşma imzalanmamıştır [61, 62]. EDIP (1,5 milyar avro) aynı yüzde 35 mantığını ve tasarım yetkisi şartını taşır [63, 64]; 2028-2034 çok yıllı mali çerçeve teklifi savunma ve uzay için 131 milyar avro, askerî hareketlilik için 17,65 milyar avro öngörmektedir [65, 66]. Haziran 2026'daki Savunma Hazırlık Omnibus anlaşması tedarik kurallarında "AB tedarikçi tercihi" yönünde bir eğilimi işaret etmektedir [67].

**MEKA için sonuç: erişim kanallarının öncelik sırası**

1. NATO ortak fonlu alımlar (NSIP, NSPA, NATO Engine): üçüncü ülke tavanı yok, Türkiye tam üye.
2. Ulusal bütçeli tahkimat ve altyapı ihaleleri (Polonya, Baltık, Finlandiya, Romanya): yerel tercih var, ekipman satışında engel düşük.
3. SAFE ve EDIP fonlu projeler: yalnızca AB'li ana yüklenicinin yüzde 35'lik üçüncü ülke payı içinde alt yüklenicilik; Türk payı bilinçli olarak bu tavanın altında tutulmalı.

## 4.4 Avrupa ülke programları: yeniden silahlanma ve tahkimat

**Tablo 4.3. Seçilmiş Avrupa ülkelerinde 2026 bütçesi ve altyapı kalemleri**

| Ülke | 2026 savunma bütçesi | Tahkimat ve altyapı kalemi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Almanya | 108,2 milyar € (82,7 çekirdek + 25,5 özel fon) | Kışla ve gayrimenkul 11,3 milyar €; 2031'e kadar 76 yeni kışla; sivil sığınak planı dört yılda ≥10 milyar €, on yılda 30 milyar €, 1 milyon sığınak yeri | [69, 70] |

| Ülke | 2026 savunma bütçesi | Tahkimat ve altyapı kalemi | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Polonya | 200 milyar PLN (~47 milyar €), GSYH'nin %4,8'i | Doğu Kalkanı 10 milyar PLN (2024-2028); 2026 program bütçesi 651 milyon PLN; Temmuz 2026'ya kadar ~61 km fiziksel tahkimat; 2026'dan itibaren yeni binalarda sığınak zorunlu; resmî sayfa yerli tedarikçi tercihini belirtir (bağlayıcı şart değil); bazı kaynaklar programın 2026'da genişletildiğini aktarır [teyit gerekli] | [71, 72] |
| Litvanya | 4,79 milyar € (GSYH'nin %5,38'i) | On yılda 1,1 milyar € karşı-hareketlilik; 27 istihkam deposu; Devlet Savunma Fonu 2026: 710,5 milyon € | [73] |
| Finlandiya | GSYH'nin %2,4'ü; %1,5 "ilgili" hedefi aşılıyor | 200 km sınır çiti (356 milyon €) tamamlandı; yeni çok katlı binalarda sığınak zorunlu | [49] |
| Norveç | 112 milyar NOK (GSYH'nin %3,4'ü) | Kuzey Norveç'te tesis ve bina yatırımı 3,2 milyar NOK; Finnmark Tugayı | [74] |
| Romanya | GSYH'nin %2,81'i + SAFE 16,7 milyar € | Rheinmetall barut tesisi 535 milyon €; 198 paletli ZMA 2,98 milyar € | [75] |
| Yunanistan | 12 yılda 25-28 milyar € modernizasyon | 522 tahkimat projesi (Evros, Ege adaları) 2030 hedefi; sekiz askerî birlik prefabrik betonarme blok üretiyor | [76] |

*Baltık Savunma Hattı ve Polonya Doğu Kalkanı'nın ayrıntıları Bölüm 8.1'da verilmiştir. NSIP finansmanlı Powidz konuşlandırılabilir hava üssü depolama kompleksi (Mayıs 2026) altyapı yatırımlarının somut bir örneğidir [68].*

Mühimmat kapasitesi de bir talep göstergesidir: Rheinmetall'in Unterlüß tesisi 2027'de yılda 350.000 mermi üretecek, grup hedefi 1,1-1,5 milyon adettir. Türk yatırımı da Avrupa'ya taşınmaktadır: Arca Savunma Estonya Kiviõli'de 300 milyon avroluk 155 mm mermi ve havan tesisi kurmakta, 2028'de üretime geçmeyi planlamaktadır [77]. Mühimmat tesisleri ağır çelik konstrüksiyon, konveyör ve proses ekipmanı talep eder; Türk mühimmat firmalarının AB içi yatırımları Türk makine tedarikçilerine kapı açabilir.

## 4.5 Yabancı ana yükleniciler Türk tedarikçi arıyor mu?

Yönetimin "yabancı firmalar Türk tedarikçi arıyor" gözlemi kısmen doğrulanmaktadır, ancak kanal beklenenden farklıdır. Yabancı ana yüklenicilerin doğrudan Türk KOBİ arayışına ilişkin kamuya açık, tarihli bir tedarikçi programı bulunamamıştır; en büyük alım olan Eurofighter'da (20 uçak, 8 milyar sterline kadar) bile Türk sanayi payı ve offset yapısı açıklanmamıştır ve BAE Systems, SSB'nin sanayi katılımı taahhüt listesinde yer almamaktadır [78]. Buna karşılık somut ve tarihli model, Türk ana yüklenicilerin Avrupa'da ortak girişim ve üretim hattı kurmasıdır: Baykar-Leonardo 50-50 ortak girişimi LBA Systems (İtalya'da üretim ve sertifikasyon), FNSS-CSG "Danube Defence Systems" (Slovakya, Karpat tankı), Otokar-Automecanica (Romanya), ASELSAN-Daimler Truck (Mercedes kamyon platformlarına sistem entegrasyonu) ve Türkiye-İspanya KOBİ-ana yüklenici entegrasyon mutabakatı (Eurosatory, Haziran 2026) [79, 80]. Brookings'in değerlendirmesiyle Türk firmaları Avrupa tedarik zincirlerine Leonardo ve Safran gibi ortaklar üzerinden dolaylı girebilir; Türkiye ayrıcalıklı ortaklık hattının dışındadır [81].

Bunun MEKA için anlamı, boş kapasite teklifinin en gerçekçi muhataplarının Avrupa'da hat kuran Türk ana yüklenicilerin (FNSS, Otokar, ASELSAN, Baykar, Arca) programları olduğudur. Bu hatlar Türkiye'den gövde kaynak grubu, çelik yapı, hidrolik alt sistem ve üretim ekipmanı alacaktır; SAFE ve EDIP'in yüzde 35 kuralı bu Türk menşeli bileşenleri kapsar. Ödeme koşulu endişesi için Avrupa'daki ortak girişim şirketinin sözleşme tarafı olması bir çözüm olabilir. SSB'nin sanayi katılımı ve offset mevzuatı ise yabancı yükleniciye teklif bedelinin en az yüzde 70'i oranında offset ve yerli katkı içinde en az yüzde 21 KOBİ payı yükümlülüğü getirir; Liebherr, Leonardo, Lockheed Martin, GE, KAI, Navantia, Sikorsky, Telespazio ve TKMS taahhütlü yabancı firmalar arasındadır.

## 4.6 Türkiye'nin ihracat ivmesi

**Tablo 4.4. Türkiye savunma ve havacılık ihracatı**

| Dönem | Değer | Not |
|---|---|---|
| 2024 | 7,15 milyar $ | NATO ve hizmet dâhil |
| 2025 | 10,05 milyar $ (mal 9,87 + hizmet 0,18) | +%48; yeni sözleşmeler 17,8 milyar $; silah ve mühimmat 4,7 milyar $; ihracatın %56'sı AB/NATO/ABD'ye; TİM tanımıyla 10,56 milyar $ |
| Ocak-Ağustos 2026 | 6,3 milyar $ | +%16,2; son 12 ay 10,9 milyar $ (+%29,3) |

*Kaynak: [82, 83]. Ağustos 2026'da aylık artış yavaşlamıştır (ilk yedi ay +%26); bu baz etkisi ve teslimat takvimine bağlanabilir.*

## 4.7 Riskler

- **Çelik ticareti önlemleri.** AB'nin 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren çelik koruma önlemi kotaları yüzde 47 düşürmüş ve kota dışı vergiyi yüzde 50'ye çıkarmıştır; Ekim 2026'dan itibaren "eritme ve döküm" menşe beyanı istenmektedir. ABD Bölüm 232 tarifesi yüzde 50'dir. Çelik ürün ihracatı değil, çelik içeren makine ihracatı yapan MEKA için doğrudan etki sınırlı, dolaylı maliyet etkisi mevcuttur [84].
- **AB'de "Avrupa tercihi" eğilimi.** Yüzde 35 tavanı ve tedarik direktifi revizyonu Türk içeriğini sınırlamaktadır; NATO kanalı bu riski dengeler.
- **Siyasi risk.** SAFE'e katılım Yunanistan ve GKRY vetosuna bağlıdır; iş planı bu kapının açılmasına dayandırılmamalıdır.
- **Ödeme ve nakit riski.** Yerli ana yüklenicilerle çalışmada uzun vadeler; NSPA, BM ve AB kamu alıcılarında ödeme disiplini daha güçlüdür.
- **Kapasite döngüsü.** Avrupa'da yeni mühimmat ve prekast hatları 2027-2028'de devreye girdiğinde dış tedarikçi penceresi daralır; giriş zamanlaması kritiktir.

# 5. Türk Savunma İhracat Ekosistemi ve Devlet Mekanizmaları

## 5.1 Ölçek ve ivme

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2025'te ilk kez 10 milyar doları aşmış (10,054 milyar $, +%48), yeni sözleşme hacmi 17,8 milyar dolara ulaşmış, ihracatın yüzde 56'sı AB, NATO ve ABD'ye gitmiştir [3, 85]. 2026'nın ilk sekiz ayında ihracat 6,3 milyar dolar (+%16,2), Ağustos 2026 sonu itibarıyla son on iki ay 10,9 milyar dolardır [86]. SSB 2025 Faaliyet Raporu'na göre 2024 sektör cirosu 20,24 milyar dolar, EYDEP sertifikalı firma sayısı 1.216, YETEN envanterine kayıtlı dış paydaş sayısı 4.062'dir [87]. Bazı haberlerde geçen 10,56 milyar dolarlık 2025 rakamı tek kaynaklıdır ve resmî seriyle uyuşmadığı için kullanılmamıştır.

## 5.2 Ana yüklenicilerin talebi: ağır imalat nerede?

- **Roketsan.** Stratejik iş ortağı sayısı 88'den (2024) 106'ya (2026) çıkmış, tedarik harcaması 665 milyon dolardan (2024) yaklaşık 1 milyar dolara (2025) yükselmiş, iş ortakları toplam tedarikin yaklaşık yarısını yapmaktadır; genel müdür üretim ve teslimatların "kat kat artacağını" belirtmiştir [15].
- **Çelik Kubbe (ASELSAN, Roketsan, MKE).** Ağustos 2025'te 47 araçlık teslimatın ardından Kasım 2025'te 6,5 milyar dolarlık genişletme sözleşmesi imzalanmıştır; SİPER bataryası 14 araçtan, HİSAR-O bataryası 7 araçtan oluşur [14]. Fırlatma ve taşıma-yükleme araçlarının üst yapısını kimin ürettiği açık kaynakta bulunamamıştır.
- **ASELSAN.** 2025 bakiye siparişi 20 milyar doları aşmıştır [88]; Bursa'da 215 firmadan beş yılda 135 milyon dolar alt bileşen alınmıştır (firma başına yılda ortalama ~125 bin $) [89]. Yerli ana yüklenici alt yüklenicilik hacmi tek bir tedarikçi için sınırlıdır; bu, yabancı müşteri tercihini hacim gerekçesiyle de destekler.
- **MSB yan birimleri.** Vinç ve üst yapı gibi kalemler EKAP'ta tekil ve yerli istekliye açık ihalelerle alınmaktadır (örnek: MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri, kamyon üstü vinç sistemi, 1 adet, 2026) [90]; sistematik bir askerî mobil vinç programı bulunamamıştır.

## 5.3 Sanayileşme kuralları: EYDEP fiilen giriş bileti

SSB'nin yürürlükteki Sanayileşme Süreçleri Rehber Dokümanı (Sürüm 3.0) yerli yükleniciye teklif bedelinin en az yüzde 21'ini yan sanayi ve KOBİ'lere yaptırma, bu işlerin en az yüzde 70'ini EYDEP (A/B/C) sertifikalı firmalara verme yükümlülüğü getirir; yabancı yüklenicinin offset yükümlülüğü ise teklif bedelinin en az yüzde 70'idir [18]. "Yan sanayi" payı KOBİ olmayan tedarikçileri de kapsadığından MEKA bu paydan yararlanabilir. SSB'nin sanayileşme taahhüdü bulunan 55 firmalık listesindeki yabancı firmalar General Electric, KAI, Leonardo, Liebherr Makine Ticaret Servis, Lockheed Martin RMS, Navantia, Sikorsky, Telespazio ve TKMS'dir [91]. Bu firmalar Türkiye'de yükümlülük kapatmak için yerli iş vermek zorundadır; "yabancı firmalar Türk tedarikçi arıyor" gözleminin yazılı ve hukuki kanalı budur. Liebherr (vinç), Navantia ve TKMS (gemi yapıları) MEKA'nın yetkinliğine en yakın adlardır; taahhütlerin hangi programa ait olduğu kamuya açık değildir.

2025-32/71 sayılı tebliğ ile EYDEP A veya B sertifikalı firmaların taraf olduğu sözleşmelerde bedelin döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenebildiği ikincil kaynaklarda aktarılmaktadır; Resmî Gazete metni doğrulanamamıştır [teyit gerekli]. Doğrulanırsa bu kural, yerli ana yükleniciyle çalışmanın kur riskini doğrudan azaltır ve EYDEP'i MEKA için öncelikli kılar.

## 5.4 Devlet destekleri: MEKA'ya açık olanlar

**Tablo 5.1. Destek araçlarının MEKA'ya uygulanabilirliği**

| Araç | Koşullar | MEKA'ya açık mı? | Kaynak |
|---|---|---|---|
| SSB 2027 yurt dışı fuar millî katılım desteği | 50 m²'ye kadar alan SSB'den; firma katkısı m² fiyatının %20'sini geçmez; YETEN üyeliği şart; fiziki başvuru; son başvuru 30 Eylül 2026 | Evet (acil) | [22] |
| Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi | Makine, yazılım, eğitim ve sertifikasyon giderlerinin %50'si; 2026 üst limiti 73,99 milyon TL; 2 yıl; yeni bir küresel firmaya tedarikçi olma şartı | Evet | [17] |
| Ticaret Bakanlığı pazara giriş belgesi desteği | AQAP dâhil belge ve test giderlerinin %50'si; 2026 yıllık üst limiti 19,73 milyon TL | Evet | [17] |
| Ticaret Bakanlığı yurt dışı fuar desteği | Sektörel fuar üst limiti 1,23 milyon TL, prestijli fuar 3,70 milyon TL (2026) | Evet | [17] |
| SSB yatırım ve geliştirme kredisi | Azami 2,5 milyon $, 10 yıl, %20,98 faiz; holdingler, TSKGV şirketleri ve borsaya kote şirketler hariç; 2026 çağrısı 14 Ağustos'ta kapandı | Hayır (borsaya kote) | [92] |
| KOSGEB savunma tedarikçi kredisi | 30 milyon TL'ye kadar; EYDEP şartı; ana yüklenicinin bildirdiği tedarikçiler | Hayır (KOBİ değil) | [93] |
| TÜBİTAK 1501 / 1507 | Yalnızca KOBİ ölçeğindeki firmalar | Hayır (KOBİ değil) | [94] |
| SSB tedarikçi finansman modelleri | Ana yüklenici sözleşmelerinin kredi teminatı sayılması; 1 milyar $'ın üzerinde kefalet havuzu (Aralık 2024) | Evet (yerli prime işi için) | [95] |

## 5.5 Kümeler, portallar ve kapılar

Ankara'da OSSA (350'den fazla üye) ve MEKA'nın zaten üyesi olduğu İSİM kümeleri, 275 üyeli SASAD ve İstanbul merkezli SAHA İstanbul başlıca ağlardır [96, 97]. Tedarikçi kayıtları ASELSAN Gücümüz Bir, Roketsan Tedarik Zinciri Portalı, FNSS tedarikçi portalı, TUSAŞ, ASFAT ve MKE portalları ile SSB YETEN üzerinden yapılır [98, 99, 100, 101]. SSB'nin "Savunma Sanayii İl Buluşmaları" (Denizli, Eylül 2026: 90 firma, 400 ikili görüşme) ana yüklenicilerle yüz yüze eşleştirme sağlar [102]. SSB 2026 ürün kataloğunda (156 firma) beton santrali, kırma-eleme ve konteyner tipi askerî beton/agrega üretim sistemi başlığında hiçbir firma bulunmamaktadır; mobil füze fırlatma platformu, seyyar tamirhane ve kendini kurtarma vinci başlıklarında tek bağımsız firma Yol Bak'tır [103].

## 5.6 Vaka dersleri: sivil ağır imalattan savunmaya

**Tablo 5.2. Emsal firmalar**

| Firma | Sivil çıkış | Savunmaya giriş modeli | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Nurol Makina | 1976 çelik konstrüksiyon ve genel makine (Ankara) | 1992'de zırhlı araca geçiş | 20+ ülkeye ihracat; Macaristan'da 800 araçlık yerel üretim [104] |
| Hidromek | İş makinesi (Ankara) | Kendi makinesine zırh ve lojistik paketi | İspanya ordusuna 46 zırhlı iş makinesi (2024) [105] |
| Katmerciler | Araç üstü ekipman | TOMA ile iç referans, ardından Hızır 4x4 | Kenya, DRC ve Afrika ihracatları [106] |
| Koluman | Treyler ve üst yapı | Mercedes şasi + kendi üst yapı; HİSAR araçları (ASELSAN ile) | 45 ülkeye ihracat, 800 tedarikçi [107] |

| Firma | Sivil çıkış | Savunmaya giriş modeli | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Repkon | Metal şekillendirme makineleri | Mühimmat üretim hattı tedarikçisi | Nammo'ya Danimarka'da dolum tesisi (2025); ABD, Pakistan hatları [11] |
| JCB (İngiltere) | Kazıcı-yükleyici | Mevcut platformun askerîleştirilmiş versiyonu (HMEE) | ABD Ordusu 800 araç, 229 milyon $ [108] |

*Ortak ders: sivil ağır makine firmaları savunmaya en hızlı mevcut ürünlerinin askerîleştirilmiş versiyonuyla veya bir ana yüklenicinin alt sistemini üstlenerek girmiştir; kendi platformunu sıfırdan geliştirmek (Nurol, Katmerciler) uzun ve riskli yoldur. Başarılı örneklerin hepsi savunmayı ayrı bir iş birimi olarak örgütlemiştir.*

## 5.7 Ödeme koşulları: yerli ana yüklenici ve yabancı müşteri

"Yerli ana yükleniciler KOBİ'ye geç ödüyor" yakınması için kamuya açık sayısal kanıt bulunamamıştır. Dolaylı kanıtlar sorunun kurumsal olarak tanındığını gösterir: SSB'nin ana yüklenici sözleşmelerini teminat sayan tedarikçi finansman modelleri [95], ASELSAN'ın on beş bankalı tedarikçi finansman sistemi ve haftalık ödeme takip ekranı [109], ASELSAN sipariş şartlarının ödeme vadesini her siparişe bırakması, fiyatı sipariş süresince sabitlemesi ve Eximbank haklarını ASELSAN'a bırakması [110]. Türk Ticaret Kanunu'na göre alacaklı KOBİ ise ödeme süresi 60 günü aşamaz [111]; MEKA KOBİ olmadığı için bu korumadan yararlanamaz.

**Tablo 5.3. Ödeme vadesi karşılaştırması**

| Alıcı | Vade | Not |
|---|---|---|
| NSPA (NATO) | Fatura sonrası 30 gün (sözleşme hükmü) | Mart 2026 düşük değerli sözleşme hükümleri [112] |
| BM / UNDP | Normalde net 30 gün | [113] |
| AB kamu alıcıları | 30 gün (istisnai 60); gecikmede referans faiz + 8 puan ve 40 € tazminat | Direktif 2011/7/EU [114] |
| ASELSAN (bilanço bazlı) | ~95-113 gün | 2025 ticari borç / satışların maliyeti [hesaplanmış] [115] |
| Rheinmetall | ~92 gün (2025) | [hesaplanmış] |
| Leonardo | ~109 gün (2025) | [hesaplanmış] |
| BAE Systems | ~50 gün (2025) | [hesaplanmış] |

*Bilanço bazlı gün sayısı tüm tedarikçilerin ortalamasıdır ve enflasyon muhasebesinden etkilenir; tek bir KOBİ'nin yaşadığı vadeyi göstermez.*

Sonuç şudur: yabancı müşteri avantajı özel Avrupa ana yüklenicilerinde vade kısalığından gelmez; Rheinmetall ve Leonardo'nun bilanço bazlı ödeme süresi ASELSAN ile aynı ligdedir. Avantaj döviz cinsinden sözleşme, avans ve kilometre taşı ödemeleri ile NSPA, BM ve AB kamu alıcılarının kurallı 30 günlük vadesinden gelir. Avrupa'da kapasite darboğazı da gerçektir: Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi sınırlı sayıda uzman alt yükleniciye ve iki yılı aşan teslim sürelerine, sektör analizleri üretim kapasitesinin finansmandan daha bağlayıcı kısıt olduğuna dikkat çekmektedir [16, 116]. Sözleşmelerde döviz, yüzde 20-30 avans, kilometre taşı ödemesi ve AB alıcılarında gecikme faizi maddesi şart koşulmalıdır.

# 6. Düzenleyici Çerçeve: Belgeler, Kayıtlar ve İhracat Kontrolü

Savunma pazarına girişte en uzun süre ürün geliştirmede değil, belgelendirme ve kalifikasyonda harcanır. Bu bölüm, MEKA'nın "satılabilir" hâle gelmesi için gereken belge, kayıt ve izinleri; kim tarafından, hangi sırayla ve yaklaşık hangi süre ve maliyetle alınabileceklerini özetler.

## 6.1 Kalite ve kaynak belgeleri

**Tablo 6.1. Kalite ve kaynak belgeleri**

| Belge | Kapsam ve veren | Süre / maliyet [tahmin] | MEKA için öncelik |
|---|---|---|---|
| ISO 3834-2 | Kaynaklı imalatta kapsamlı kalite şartları; kaynak koordinatörü (IWE/IWT), prosedür (ISO 15614-1) ve kaynakçı (ISO 9606-1) yeterlilikleri | 3-6 ay; 10-25 bin € | Birinci öncelik; Avrupa ana yüklenicilerinin ilk sorduğu belge |
| EN 1090-1/-2 (EXC3) | Yapısal çelik bileşenlerin CE işaretlemesi ve icra sınıfı [117] | 4-8 ay; 15-30 bin € | Birinci öncelik; flat rack, platform, hangar iskeleti, kapı |
| AQAP-2110 / 2131 | NATO kalite güvence gereksinimleri; Türkiye'de MSB belgelendirir; kontrole tabi ürün için Üretim İzin Belgesi ön şarttır [118] | 4-8 ay; danışmanlık 10-25 bin € | Savunma sözleşmesi netleştiğinde |
| EYDEP (A/B/C) | SSB endüstriyel yetkinlik değerlendirmesi; YETEN kaydı üzerinden [101] | Temel kalite sistemi olan firmada 3-4 ay | Birinci öncelik; yerli ana yükleniciler için fiilî bilet |
| AS9100 / NADCAP | Havacılık kalite ve özel proses akreditasyonu | 6-18 ay; 20-100 bin € | Yalnızca uçağa temas eden GSE veya havacılık parçası hedeflenirse |
| ISO 45001 | İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi | 3-6 ay | Ana yüklenici denetimlerinde sık sorulur |

## 6.2 Ürün ve test standartları

MIL-STD-810H (ve NATO karşılığı AECTP-300/400) çevresel dayanım test yöntemleridir; bir sertifika değil, müşteri şartnamesinde seçilen testlerin akredite laboratuvar raporuyla kanıtlanmasıdır [119]. Elektrikli ürünlerde MIL-STD-461G, zırhlı ürünlerde STANAG 4569 koruma seviyeleri [120], konteynerlerde ISO 1496-1 ve CSC onay plakası [121], flat rack'lerde STANAG 2413 uygulanır. Hava nakli için C-130J kargo bölmesi yaklaşık 12,5 × 3,05 × 2,74 m ve ~19 ton, A400M 17,71 × 4,00 × 3,85 m ve 37 ton sınırındadır [122]; ISO 20 ft ve 40 ft konteyner ölçüleri bu zarflara sığar. ABD müşterileri için CARC boya, Avrupa müşterileri için NATO kızılötesi yansımalı kamuflaj boyası istenir; ilk prototip için 20-80 bin avroluk test bütçesi ve 100-250 bin avroluk boya hattı yatırımı öngörülmelidir [tahmin].

## 6.3 Kodlandırma ve tedarikçi kayıtları

**Tablo 6.2. Kayıtlar (tamamı ücretsiz)**

| Kayıt | Ne sağlar | Süre [tahmin] | Ön şart |
|---|---|---|---|
| NCAGE | NATO kodlandırma sisteminde firma kimliği; NSPA ve SAM.gov kaydının ön şartı; e-Devlet üzerinden MSB Türk Millî Kodlandırma Bürosu'na başvuru [125] | 2-6 hafta | Oda faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası |
| NSPA Source File | NSPA ihalelerine davet; 80.000 € üzeri ihaleler yayımlanır [126] | 4-12 hafta | NCAGE; NATO üyesi ülke firması; ulusal makam teyidi |
| NSIP uygunluk beyanı | NATO altyapı ihalelerine katılım; ev sahibi ülkenin rekabetçi ihalesi [55] | Proje bazlı | Ulusal makam beyanı; gizlilik derecesine göre NATO TGB |

| Kayıt | Ne sağlar | Süre [tahmin] | Ön şart |
|---|---|---|---|
| UNGM | BM ajansları ihaleleri; 150.000 $ altı Basic, 500.000 $ altı Level 1, üstü Level 2 [127] | 1-4 hafta | Level 2 için üç yıllık mali tablolar ve üç referans |
| SAM.gov | ABD federal sözleşme ve alt yüklenicilik kaydı [128] | 2-6 hafta | Aktif NCAGE |
| NSN | Ürünün NATO kataloğunda tanımlanması; yeniden sipariş ve görünürlük | Sözleşme sonrası | Kullanıcı ordu ve sözleşme |

*ABD pazarında Türkiye DFARS kapsamında "nitelikli ülke"dir (Savunma Bakanlığı alımlarında Buy American cezası uygulanmaz) [123], ancak Ticaret Anlaşmaları Yasası anlamında "belirlenmiş ülke" değildir; sivil federal alımlarda Türk menşeli ürün kullanılamaz [124]. Çelik ağırlıklı ürünler ABD'de ayrıca yüzde 50 Bölüm 232 tarifesine tabidir.*

## 6.4 Türk ihracat kontrol zinciri

5201 sayılı Kanun kapsamında Kontrole Tabi Liste'deki bir ürün için sıra şöyledir: kuruluş izni, Tesis Güvenlik Belgesi, Üretim İzin Belgesi, AQAP ve her müşteri için son kullanıcı belgesiyle MSB ihracat izni [129]. Tesis Güvenlik Belgesi, gizlilik dereceli bilgiye erişim gerektiren işlerde 5202 sayılı Kanun uyarınca zorunludur; makam MSB'dir, geçerlilik beş yıldır ve süreç danışman beyanlarına göre 6-8 ay sürer [130]. Üretim İzin Belgesi için MSB'nin hizmet standardı azami altı aydır; ihracat izninde Genelkurmay ve Dışişleri görüşü alınır, yönetmelikte karar süresi bir aydır. Gerçekçi toplam süre 12-20 aydır [tahmin]. Güncel Kontrole Tabi Liste 30 Haziran 2026'da yayımlanmıştır; listeye yeni giren ürünlerin üreticileri için belge süreçlerinin tamamlanma tarihi 1 Haziran 2027'dir [131].

**Tablo 6.3. Aday ürünlerin muhtemel ihracat kontrol sınıfı**

| Ürün | Muhtemel sınıf | Sonuç |
|---|---|---|
| Tahkimat çelik kalıbı, gabion, prekast santral, sivil tasarımlı kırma-eleme | Kontrol dışı | MSB izni gerekmez; en hızlı ihracat |
| STANAG 2413 flat rack, kanca yükleyici gövdesi (silahsız, zırhsız) | Büyük ölçüde kontrol dışı; askerî araç için özel tadilat ML6 gri alan | Ürün bazında MSB görüşü alınmalı |
| Bakım platformu, basamak, çekme çubuğu, takoz | Kontrol dışı (ML10.f Not 2) [133] | Uçağa özel kriko, motor sehpası, mühimmat arabası kontrole girebilir |
| Genel amaçlı konveyör, çelik yapı, konteyner (mühimmat tesisi için) | Kontrol dışı; mühimmat üretimine özel tasarlanmışsa ML18.a | Teklif "genel amaçlı" ve "özel tasarım" olarak ikiye ayrılmalı |
| Askerî istihkam için özel tasarlanmış kırıcı (zırhlı kabin, CARC, 28 V) | ML17 | Üretim İzin Belgesi ve ihracat izni |
| Askerî ISO konteyner, KBRN şelter, yer kontrol istasyonu şelteri | ML17 / ML7 | Üretim İzin Belgesi ve ihracat izni |
| Lançer ve rampa çelik yapısı | ML4 (özel tasarlanmış bileşen) | Fason yapı dahi tam kontrole tabi |
| Zırh parçası, zırhlı kabin | ML13 | Zırh çeliği ithalatı için de izin gerekebilir |
| Mühimmat gövdesi, mühimmata özel konteyner | ML3 / ML4 | Üretim İzin Belgesi, TGB ve ihracat izni |
| Askerî şasi üzerinde zırhlı kurtarma vinci | ML6 | Sivil vinç ve sivil üst yapı kontrol dışı |

*Sınıflandırma Wassenaar/AB Ortak Askerî Liste numaralandırmasına göre yapılmıştır [132]; Türk listesindeki madde karşılıkları MSB'den yazılı görüşle teyit edilmelidir.*

ABD menşeli bileşen kullanımında iki kural kritiktir: ITAR kapsamındaki bir savunma maddesi yabancı ürüne entegre edilse bile yeniden ihracatı ABD onayı gerektirir [134]; EAR kapsamındaki sivil içerik ise yüzde 25 eşiğinin altında kalırsa nihai ürün EAR dışında kalır, ancak 600 serisi askerî kalemlerde bu eşik uygulanmaz

[135]. MEKA ürünlerinde ITAR parçası kullanılmamalı, ABD menşeli PLC, motor ve hidrolik bileşenlerin payı izlenmelidir.

## 6.5 AB pazarına erişim

Gümrük Birliği sanayi ürünlerinde gümrüksüz dolaşım sağlar ancak kamu alımlarını kapsamaz [136]. Savunma alımları direktifi üçüncü ülke firmalarının ihalelere katılıp katılamayacağına üye devletin karar vermesine izin verir [137]. SAFE ve EDIP fonlu projelerde AB dışı bileşen payı yüzde 35 ile sınırlıdır ve Türkiye'nin gelişmiş katılımı 2026 itibarıyla fiilen kapalıdır [138]. Sivil tasarımlı kırma-eleme ve beton ekipmanı ise AB'ye A.TR belgesiyle gümrüksüz girer; MEKA'nın mevcut ürünlerinin askerî müteahhitlere ve prekast üreticilerine satışında bu yol engelsizdir.

# 7. Aday Nişlerin Çok Kriterli Değerlendirmesi

On iki araştırma akışından çıkan 24 aday niş, Bölüm 2.4'teki yedi kriter ve ağırlıkla 1-5 ölçeğinde puanlanmıştır. Puanlar akış bulgularına, doğrulama aşamasındaki düzeltmelere ve bir şeytanın avukatı gözüyle yapılan ayarlamalara dayanır; teknik uyum puanları tesis verisi gelene kadar kamuya açık bilgiye dayalı varsayımdır. Kriter kısaltmaları: T teknik uyum, P ihracat pazar çekiciliği, G giriş engeli (5 = düşük engel), R rekabet (5 = az rakip), S gelire ulaşma süresi (5 = hızlı), Y yatırım ihtiyacı (5 = düşük), Z öz iş sinerjisi.

**Tablo 7.1. Ağırlıklı puan tablosu (baz senaryo)**

| # | Aday niş | T | P | G | R | S | Y | Z | Puan | Sınıf | Bölüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahkimat prekast üretim hattı (santral, kalıp, kür, otomasyon) | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,35 | Birincil | 8.1 |
| 2 | Tahkimat çelik kalıpları, gabion ve çelik engeller | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4,25 | Birincil | 8.1 |
| 3 | STANAG 2413 flat rack, kanca yükleyici gövdesi, konteyner platformları | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4,00 | Birincil | 8.2 |
| 4 | Mühimmat üretim hattı ekipmanı (genel amaçlı konveyör, çelik yapı, modüler tesis) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,95 | Birincil | 8.3 |
| 5 | Fonksiyonel konteyner ve şelter alt yükleniciliği (atölye, depo, sağlık, kamp) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,70 | İkincil | 8.4 |
| 6 | Fırlatma üssü altyapısı: beton santrali ve çelik hizmet yapıları (proje fırsatı) | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,70 | İkincil | 8.5 |
| 7 | İstihkam ataşmanları (dozer bıçağı, mayın pulluğu ve silindiri) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,55 | İkincil | 8.9 |
| 8 | Mühimmat ambalajı ve taşıma konteynerleri | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,45 | İkincil | 8.3 |
| 9 | Konteyner tipi lançer gövdesi ve batarya kabinleri | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,40 | İkincil | 8.5 |
| 10 | Mobil / konteynerize tahkimat prekast fabrikası | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3,35 | Fırsatçı / koşullu | 8.1 |
| 11 | Ağır römork ve tank taşıyıcı | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,35 | Fırsatçı / koşullu | 8.9 |
| 12 | Vinç OEM'lerine ve entegratörlere yapısal alt yüklenicilik | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,35 | Fırsatçı / koşullu | 8.6 |
| 13 | Askerî uçak yer destek ekipmanı ve bakım platformları | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,30 | Fırsatçı / koşullu | 8.8 |
| 14 | Gemi donatım modülleri ve çelik kaideler | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3,20 | Fırsatçı / koşullu | 8.8 |
| 15 | Sefer tipi konteynerize kırma-eleme ve beton sistemleri (pist onarımı, BM/NATO) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3,10 | Fırsatçı / koşullu | 8.7 |
| 16 | Füze taşıma-yükleme ve lançer platformu üst yapıları | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3,10 | Fırsatçı / koşullu | 8.5 |
| 17 | Hedef sistemleri ve atış alanı çelik yapıları | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3,05 | Fırsatçı / koşullu | 8.9 |
| 18 | Askerî köprü ve köprü lançer alt montajı | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,00 | Önerilmez | 8.9 |
| 19 | Sığınak, HAS ve patlama kapıları | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,95 | Önerilmez | 8.9 |
| 20 | Zırh çeliği kesim ve zırhlı gövde alt montajı | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,60 | Önerilmez | 8.9 |
| 21 | 155 mm gövde final işleme (alt yüklenici) | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,55 | Önerilmez | 8.3 |
| 22 | Radar direği, İHA katapultu, havadan indirme platformu | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,20 | Önerilmez | 8.5 |
| 23 | Uçak yapısal yedek parçası (AS9100 / NADCAP) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | Önerilmez | 8.8 |
| 24 | Tam entegre askerî mobil vinç (kendi markası) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,55 | Önerilmez | 8.6 |

*Ağırlıklar: T %25, P %25, G %15, R %10, S %10, Y %10, Z %5. Sınıf eşikleri: ≥3,90 birincil; 3,40-3,89 ikincil; 3,00-3,39 fırsatçı/koşullu; <3,00 önerilmez.*

## 7.1 Sıralamanın okunuşu

- **Üst grup iki kümeye ayrılır.** Tahkimat üretim sistemleri (1. ve 2. sıra) savunma programlarından beslenen ama sivil B2B kanalla ve ihracat izni gerektirmeden satılan ürünlerdir; en hızlı gelir buradan gelir. Lojistik üst yapılar ve mühimmat hattı ekipmanı (3. ve 4. sıra) ise askerî son kullanıcıya veya savunma sanayiine giden, ancak büyük ölçüde kontrol dışı kalan ürünlerdir.
- **Konteyner ve şelter alt yükleniciliği (5.) ve istihkam ataşmanları (7.) ikinci halkadır.** Talep güçlüdür, ancak rekabet (Pagetel, Dorçe, Pearson) ve kalifikasyon süresi puanı aşağı çeker. Fırlatma üssü altyapısı (6.) ise bir niş değil, mevcut ürünle yakalanabilecek ve zamana bağlı bir proje fırsatıdır.

- **Yönetimin füze rampası fikri (9. ve 16. sıra) koşullu gruptadır.** Talep sayısal olarak doğrulanmıştır, ancak ihracat dolaylıdır, Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi gerektirir ve alıcı yerli ana yüklenicidir. Konteyner tipi lançer gövdesi, MEKA'nın konteyner tesis deneyimiyle en güçlü eşleşmedir.
- **Mobil vinç fikri, markalı ürün olarak önerilmez (24.), alt yüklenicilik olarak koşulludur (12.).** Liebherr'in SSB offset taahhüdü ve Hidrokon/Koluman'ın üst yapı ihtiyacı somut kapılardır.
- **Uçak ve gemi yedek parçası fikri havacılık parçası olarak önerilmez (23.).** Uçak bakım platformları ve gemi donatım modülleri (13. ve 14.) ise koşullu olarak uygundur; bakım platformları ihracat kontrolü dışında kalır.

## 7.2 Duyarlılık analizi

Ağırlıkların değişmesi sıralamayı ne kadar etkiler? Aşağıdaki tablo ilk on iki nişin dört farklı ağırlık senaryosundaki sırasını gösterir. "Pazar odaklı" senaryoda pazar ağırlığı yüzde 35'e çıkarılır ve teknik uyum yüzde 15'e indirilir; "Hızlı nakit" senaryosunda gelire ulaşma süresi ve yatırım ağırlıkları artırılır.

**Tablo 7.2. Senaryolara göre sıra**

| Aday niş | Baz | Pazar odaklı | Hızlı nakit | Eşit ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| Tahkimat prekast üretim hattı (santral, kalıp, kür, otomasyon) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tahkimat çelik kalıpları, gabion ve çelik engeller | 2 | 2 | 1 | 2 |
| STANAG 2413 flat rack, kanca yükleyici gövdesi, konteyner platformları | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Mühimmat üretim hattı ekipmanı (genel amaçlı konveyör, çelik yapı, modüler tesis) | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Fonksiyonel konteyner ve şelter alt yükleniciliği (atölye, depo, sağlık, kamp) | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Fırlatma üssü altyapısı: beton santrali ve çelik hizmet yapıları (proje fırsatı) | 6 | 8 | 5 | 4 |
| İstihkam ataşmanları (dozer bıçağı, mayın pulluğu ve silindiri) | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Mühimmat ambalajı ve taşıma konteynerleri | 8 | 7 | 9 | 13 |
| Konteyner tipi lançer gövdesi ve batarya kabinleri | 9 | 12 | 14 | 9 |
| Mobil / konteynerize tahkimat prekast fabrikası | 10 | 9 | 13 | 7 |
| Ağır römork ve tank taşıyıcı | 11 | 10 | 8 | 11 |
| Vinç OEM'lerine ve entegratörlere yapısal alt yüklenicilik | 12 | 11 | 10 | 12 |

*İlk dört niş tüm senaryolarda ilk altı içinde kalmaktadır; sıralama ağırlık seçimine karşı dayanıklıdır.*

Yönetim yalnızca askerî son kullanıcıya veya savunma sanayiine satılan ürünleri "savunma nişi" olarak kabul ederse (sivil prekast üreticilerine satış hariç), sıralama şöyledir:

**Tablo 7.3. Yalnızca savunma alıcılı nişler**

| # | Aday niş | Puan | Alıcı |
|---|---|---|---|
| 1 | STANAG 2413 flat rack, kanca yükleyici gövdesi, konteyner platformları | 4,00 | Kanca yükleyici ve kamyon OEM'leri, NSPA, Türk entegratörler |
| 2 | Mühimmat üretim hattı ekipmanı (genel amaçlı konveyör, çelik yapı, modüler tesis) | 3,95 | Hat entegratörleri (Repkon, STV), mühimmat üreticileri |
| 3 | Fonksiyonel konteyner ve şelter alt yükleniciliği (atölye, depo, sağlık, kamp) | 3,70 | Rheinmetall, Marshall, Kärcher, Dorçe; NSPA |

| # | Aday niş | Puan | Alıcı |
|---|---|---|---|
| 4 | Fırlatma üssü altyapısı: beton santrali ve çelik hizmet yapıları (proje fırsatı) | 3,70 | TUA / üs yüklenicisi (Somali), Roketsan (MUFS) |
| 5 | İstihkam ataşmanları (dozer bıçağı, mayın pulluğu ve silindiri) | 3,55 | Ordular, Pearson/FFG tipi firmalar, FNSS |
| 6 | Mühimmat ambalajı ve taşıma konteynerleri | 3,45 | Mühimmat üreticileri (MKE, Roketsan, Avrupa) |

## 7.3 Tesis verisi hangi sonuçları değiştirir?

**Tablo 7.4. Kritik tesis eşikleri**

| Parametre | Kritik eşik | Etkilenen nişler ve yön |
|---|---|---|
| Tavan vinci kanca kapasitesi | ≥20-30 t tek parça kaldırma | Altındaysa ağır römork, köprü, gemi modülü ve büyük lançer platformu bir puan düşer; üstündeyse gemi modülleri ve römork yükselir |
| Kesim kalınlığı (lazer / plazma) | Lazer ≥20-25 mm, plazma veya oksijen ≥50 mm | İstihkam ataşmanları ve zırh kesimi için gerekli; yoksa istihkam ataşmanı bir puan düşer |
| Büyük CNC torna | Ø300 mm üzeri salınım, en az 3-4 adet | 155 mm final işleme 2'den 3'e çıkabilir; mühimmat hattı ekipmanında mil ve makaralar için de önemli |
| Hol yüksekliği ve montaj uzunluğu | ≥8 m kanca yüksekliği, ≥12-15 m montaj hattı | 40 ft konteyner hattı, lançer platformu ve flat rack seri üretimi |
| Robotik kaynak ve pozisyoner | Seri flat rack ve konteyner çerçevesi için en az bir hücre | Yoksa lojistik üst yapılarda fiyat rekabeti puanı düşer |
| Boş kapasite (saat/ay, m²) | Somut boş saat ve alan | Gelire ulaşma süresi ve yatırım puanlarını doğrudan belirler |
| Geçmiş füze rampası referansı | İş emri, çizim, fatura veya fotoğraf | Belgelenirse lançer nişlerinin giriş engeli puanı bir kademe iyileşir |

*Veri formu Ek A'da verilmiştir.*

# 8. Ayrıntılı Niş Profilleri

Bu bölüm, Bölüm 7'deki puanlamanın dayandığı kanıtları niş bazında sunar. Profiller puan sırasına yakın bir düzende verilmiştir: önce birincil nişler (tahkimat üretim sistemleri, lojistik üst yapılar, mühimmat hattı ekipmanı), ardından konteyner ve şelter sistemleri, yönetimin gündeme getirdiği lançer, vinç ve yedek parça konuları ve diğer yapısal nişler.

## 8.1 Tahkimat ve koruyucu altyapı üretim sistemleri

### Talep yapısı: NATO'nun doğu kanadında tahkimatın dönüşü

2024-2028 döneminde NATO'nun doğu kanadında kamu bütçesiyle finanse edilen ve büyük ölçüde betonarme prekast ürünlere dayanan tahkimat programları yürümektedir. Bu programlar, çalışmada tespit edilen en somut ve en büyük talep cebidir.

**Tablo 8.1.1. Tahkimat programları: bütçe, fiziksel kapsam ve takvim**

| Program | Bütçe | Fiziksel kapsam ve ürünler | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Polonya, Tarcza Wschód (Doğu Kalkanı) | 10 milyar PLN (~2,5 milyar $), 2024-2028; 2025'te 870 milyon PLN'nin üzerinde taahhüt; Mayıs 2026'ya kadar 1,4 milyar PLN sözleşme | ~700 km; 2025'te 60 km, 2026 hedefi ~260 km ve 37 depo; 4 m derinlikte tank hendekleri, 6 sıra beton kirpi, kamufle bunkerler; Ekim 2026'ya kadar ~300.000 beton kirpi, günde ~1.000 teslimat; UBM "tekerlekli çelik yapı fabrikası" alımı | [5, 139, 140, 6, 141] |
| Polonya, 16. Askerî Ekonomik Birim ihalesi (Temmuz-Ağustos 2026) | İlan değeri (63 milyar PLN) ihale izleme sitesince veri girişi hatası sayılarak dışlandı; gerçek değer açıklanmadı [teyit gerekli] | 18 lot: 6 lot betonarme tank kirpisi, 12 lot prekast atış mevzii elemanı; ilan 20 Temmuz, teklif 6 Ağustos, teslim 10 Ekim-20 Kasım 2026; teslim yerleri doğu sınırındaki depolar | [142, 143] |
| Estonya, Baltic Defence Line | Bunker programı toplam 60 milyon €; 2026 için ~30 milyon € ayrıldı | 600 manga bunkeri (~35 m², 152 mm topçu mermisine dayanım); kurulum yaklaşık bir yıl gecikti; Haziran 2026'da 28 pilot bunker; 20.000'den fazla ejder dişi ve 10 km'den uzun hendek; 600 bunker için Estonya-Letonya ortak rekabetçi müzakereli ihale (Şubat 2026), sonucu Eylül 2026 itibarıyla açıklanmadı | [144, 145, 146, 7] |
| Letonya | 303 milyon € / 5 yıl (2024-2028) | 1.000'den fazla bunker planı; ejder dişi (1,5 t/adet, 3 sıra) ve tank hendeği inşaatı Mayıs 2026'da başladı; 2028'de tamamlanma | [147, 148] |
| Litvanya | 1,1 milyar € / 10 yıl (Ağustos 2025 açıklaması) | 27 karşı-hareketlilik parkı (depo), 50'ye çıkarma önerisi; ejder dişi, Çek kirpisi, beton yol bariyeri stokları | [149, 150] |
| Finlandiya, doğu sınır çiti | 356 milyon € (tamamlandı, Eylül 2026) | 200 km, 4,5 m çit, teknik gözetleme, yol | [151] |
| Ukrayna | 2025: 46,2 milyar UAH (~930 milyon €); 2024: 17,5 milyar UAH | 3.000 savunma noktası; 100.000'den fazla ejder dişi [teyit gerekli]; prekast plakalardan gömülü pillbox'lar; uygulama tutarsız, finansman bağışçıya bağlı | [152, 153] |
| Türkiye, Suriye ve İran sınır duvarı (referans) | ~250 milyon TL (2015-2018) | 764 km; 3 m yükseklik, 2 m genişlik, 7 t taşınabilir prekast bloklar; TOKİ ve valilik yüklenicileri | [154] |
| AB askerî hareketlilik (CEF 2028-2034 teklifi) | 17,6 milyar € (2021-2027'de 1,7 milyar €) | Dört koridor, ~500 darboğaz projesi (yol, köprü, demiryolu güçlendirme) | [155] |

*PLN: Polonya zlotisi; UAH: Ukrayna grivnası. Toplam kanıtlanmış bütçe, bileşenler doğrulanmış olmak üzere 4,5-5,5 milyar € mertebesindedir [tahmini birleştirme].*

### Ürün ihracatı değil, üretim sistemi ihracatı

Bitmiş prekast ürünün (ejder dişi, kirpi, bunker segmenti) Türkiye'den ihracı lojistik ve teslim süresi nedeniyle rekabetçi değildir. Polonya'nın Temmuz 2026 ihalesinde ilan ile teslim arasındaki süre yaklaşık üç aydır ve teslim yerleri doğu sınırındaki depolardır [142]. Letonya tipi 1,5 tonluk bir ejder dişinin Ankara'dan Baltık'a kara yolu nakliyesi adet başına 155-220 € tutar [tahmin]; bu tutar ürünün malzeme ve işçilik maliyeti mertebesindedir. Polonya'nın resmî program sayfası elemanların "mümkün olduğunca Polonyalı firmalardan" alınacağını belirtir; bu bağlayıcı bir yerli içerik şartı değil, tercih beyanıdır ve aynı site NATO ve AEA ülkelerindeki üreticileri Savunma Bakanlığı İnovasyon Dairesi üzerinden başvuruya davet etmektedir [72].

Buna karşılık bir kompakt santral, mobil kırıcı ve çelik kalıp seti tek seferlik 8-15 tır sevkiyatıyla gider ve yerinde on binlerce eleman üretir. MEKA'nın doğal rolü bu nedenle ürün değil üretim sistemi satmaktır. Üç rol öne çıkar:

- **Rol 1: Prekast tahkimat üretim hattı (anahtar teslim).** Polonya'nın 300.000 kirpi, Estonya ve Letonya'nın 1.600'den fazla bunker ve on binlerce ejder dişi talebi yerel prekast üreticilerinde kapasite baskısı yaratmaktadır; Estonya bunker programı tedarik komplikasyonları nedeniyle bir yıl gecikmiştir [145]. MEKA'nın prekast santral ailesi ve Esenboğa üçüncü pistte kurulan 140 m³/saat kapasiteli K145 referansı, bu üreticilere santral, agrega hattı, çelik batarya kalıpları ve otomasyon paketi olarak satılabilir [41, 156]. Alıcı prekast firmaları ve müteahhitlerdir; ürün kontrolsüzdür ve savunma ödeme riskinden bağımsız ticari B2B satıştır.
- **Rol 2: Mobil tahkimat prekast fabrikası.** Polonya Savunma Bakanlığı, çelik yapı üreten mobil UBM fabrikası için "birkaç yüz milyon PLN" ödemiş ve 2026'da ek set istemiştir [141]. Bunun beton karşılığı, 20-40 ft konteynerlerde taşınan, 2-3 günde kurulan, saatte 30-60 m³ beton üretip ejder dişi, kirpi, T-duvar ve bunker paneli döken konteynerize bir prekast hattıdır. Bu, MEKA'nın konteyner tipi tesis yetkinliğinin doğrudan uzantısıdır; bilinen bir rakibi yoktur [tahmin].
- **Rol 3: Çelik kalıp, gabion ve çelik engel üretimi.** Ejder dişi, kirpi, T-duvar ve bunker segmenti çelik batarya kalıpları (HS 8480) ile tel kafes gabion (HS 7314) ve Litvanya'nın satın aldığı Çek kirpisi tipi çelik profil engeller kontrolsüz ürünlerdir; hafif ve yassı sevk edilebildikleri için Türkiye'den ihracata uygundur. Hollandalı Betonblock 90'dan fazla ülkeye kalıp satmaktadır ancak askerî ürün sunmaz [157]; HESCO tel kafes bariyerlerde marka ve NSN kayıtlarıyla güçlüdür [158]. Türkiye'de ejder dişi kalıbı nişi boş görünmektedir [tahmin]. Tekli ejder dişi kalıbı 1.500-4.000 €, 8-12 gözlü seri kalıp 15.000-40.000 €, modüler bunker segment kalıbı 30.000-80.000 € mertebesindedir [tahmin].

Türk müteahhitlerin yurt dışı askerî ve stratejik altyapı işleri de bir kanaldır: Libya'da Karanfil Grubu'nun 90 m³/saatlik beton tesisi yatırımı ve Karabağ yeniden inşasında Türk müteahhitlerin rolü, bu projelerin beton ve agrega ekipmanının Türkiye'den gittiğini gösterir [159, 160].

**Tablo 8.1.2. Tahkimat üretim sistemleri: kriter bazlı ön puanlama**

| Kriter | Puan (1-5) | Gerekçe |
|---|---|---|
| Talep kanıtı 2024-2028 | 5 | Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya ve Ukrayna programları bütçeli ve yürüyor |
| MEKA teknik uyumu | 4 | Prekast santral, kompakt ve mobil santral, kırıcı, ağır çelik imalat ve otomasyon mevcut; eksik olan kalıp ve kür sistemleri ile tahkimat tasarım bilgisi |
| Bitmiş ürün ihracatı fizibilitesi | 1 | Lojistik ve teslim süresi engeli; yerel üretici tercihi |
| Ekipman ve sistem ihracatı fizibilitesi | 4 | Ticari B2B (prekast üreticileri) ve savunma bakanlıkları (mobil fabrika) olmak üzere iki kanal |
| Ödeme ve nakit riski | 4 | AB ve NATO ülkeleri ile prekast firmaları; Ukrayna için bağışçı finansmanı şart |

## 8.2 Askerî lojistik üst yapılar: flat rack, kanca yükleyici gövdesi ve konteyner platformları

NATO ordularının lojistik omurgası, ISO konteyner ve STANAG 2413 standardındaki flat rack'leri kanca yükleyiciyle taşıyan kamyonlardır. Hiab, Bundeswehr'in RMMV HX kamyonları için 2021-2027 döneminde 4.000 adede kadar MULTILIFT kanca yükleyici (180 milyon avronun üzerinde) tedarik etmektedir [8]; her kamyon için iki ile dört flat rack varsayımıyla bu tek program 8.000-16.000 flat rack ihtiyacı demektir [tahmin]. MULTILIFT Talon sistemi STANAG 2413 flat rack ve DIN 30722 gövdeleriyle uyumludur, Çek ve Slovak ordularında 400'den fazla kullanılmaktadır [161]. Hiab Haziran 2026'da ayrı bir "Hiab Defence Logistics" birimi kurmuştur [162]. ABD Ordusu'nun PLS filosunda 15.000'den fazla römork ve 6.300'den fazla konteyner elleçleme ünitesi bulunur; bu ünitelerin üreticisi Kanadalı bir KOBİ olan GT Machining & Fabricating'dir [163].

Türkiye'de Koluman'ın DERMAN 8x8 kanca yükleyicili araçları (70 adet TSK) ve Roketsan/ASELSAN hava savunma sistemlerinin ikmal araçları yerli talep kaynağıdır [107]. Flat rack ve kanca yükleyici gövdesi saf ağır sac, lazer kesim ve kaynak işidir; silahsız ve zırhsız hâliyle büyük ölçüde kontrol dışıdır ve MEKA'nın mevcut tezgâh parkına doğrudan oturur. STANAG 2413 flat rack için birim fiyat 4-9 bin avro, katlanır uçlu ISO uyumlu versiyon 8-14 bin avro, vinçli mühimmat ikmal aracı üst yapısı 150-400 bin avro mertebesindedir [tahmin]. Kanal üç yönlüdür: kanca yükleyici üreticileri (Hiab/Multilift, Palfinger, Hyva, Marrel) flat rack'i çoğu zaman alt yükleniciye yaptırır; kamyon OEM'leri ve entegratörler (RMMV, Tatra, Contsystem, BMC, Koluman) üst yapı satın alır; NSPA lojistik ekipman çerçeve sözleşmeleri yapar. Başlıca riskler Doğu Avrupa atölyeleriyle fiyat rekabeti ve STANAG 2413 yük ve deformasyon testleridir.

**Tablo 8.2.1. Lojistik üst yapı alt kalemleri**

| Kalem | Talep kanıtı | Kontrol sınıfı | Ön puan (1-5) |
|---|---|---|---|
| STANAG 2413 flat rack ve konteyner rafları | Bundeswehr 4.000 kanca yükleyici; ABD PLS; İngiltere DROPS/EPLS | Kontrol dışı | 4 |
| Kanca yükleyici ve DIN 30722 gövdeleri | Hiab Defence Logistics; Koluman DERMAN | Kontrol dışı / ML6 gri alan | 4 |
| Vinçli mühimmat ikmal ve füze taşıma-yükleme üst yapısı | SİPER, HİSAR, TAYFUN bataryaları; Roketsan tedarik ~1 milyar $ | ML4/ML6 | 3 |
| Konteyner elleçleme ünitesi (CHU) ve spreader çerçevesi | ABD 6.300+ CHU; Hiab JMIC aparatı | Kontrol dışı | 3 |

## 8.3 Mühimmat gövdeleri, mühimmat üretim hattı ekipmanı ve mühimmat ambalajı

### 155 mm kapasite darboğazı: talep kanıtı

Avrupa'nın 155 mm mermi kapasitesi 2021'de yaklaşık 300.000 iken 2025'te yaklaşık 1,3 milyona çıkmış, 2026 hedefi 1,5-1,8 milyon adettir; Rheinmetall grubunun 2027 hedefi 1,5 milyon, Çekya'daki STV Group'un 2026 hedefi 300.000 mermi ve 100.000'den fazla dövülmüş gövdedir; Polonya PGZ'ye 2,4 milyar PLN sübvansiyon verilmiştir [9, 164, 165]. Bağımsız izleyicinin temel bulgusu, Avrupa'da darboğazın gövdeden çok barut ve dolgu maddesinde olduğudur; büyük oyuncular gövde üretimini içselleştirmekte ve millîleştirmektedir. ABD'de ise darboğaz tam tersine metal parçadadır: Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi mermi metal parça üretimini aylık 100.000 hedefinin sınırlayıcı faktörü olarak tespit etmiş, Mart 2026'da üretim aylık 36.000'de kalmıştır [166]. Teksas'taki Mesquite tesisinin ekipmanını İstanbul merkezli Repkon sağlamış, ancak hat spesifikasyonu karşılayan parça üretememiştir [167].

**Tablo 8.3.1. 155 mm gövde birim fiyatları (ABD Ordusu FY2025 bütçe gerekçesi)**

| Kalem | FY2023 | FY2024 | FY2025 | Yüklenici |
|---|---|---|---|---|
| M795 metal gövde parça grubu (birim $ / adet) | 580,55 / 481.784 | 930,00 / 36.520 | 986,64 / 31.861 | IMT Defense, GD-OTS Scranton |
| M1128 metal parça (menzil artırılmış HE) | 1.107,22 / 176.251 | 1.234,21 / 17.797 | 1.258,90 / 15.815 | GD-OTS, IMT |
| M795 dolum-montaj-paketleme (LAP) | 462,61 | 378,98 | 413,36 | American Ordnance, GD-OTS Camden |
| Toplam M795 (TNT eğitim varyantı), FY2025 | | | ≈1.728 $/mermi | |
| Toplam M1128, FY2025 | | | ≈4.533 $/mermi | |

*Kaynak: [168]. Basit HE mermide gövde payı yaklaşık yüzde 57, uzun menzilli mermide yaklaşık yüzde 28'dir. Kanadalı IMT Defense'in M795 gövde sözleşmesinin tavanı ~750 milyon $'dır ve ihaleye tek teklif gelmiştir [169]; Kanada hükümeti Mart 2026'da IMT'nin yeni gövde tesisine 305,4 milyon C$ vermiştir [10].*

Türkiye'de MKE 155 mm'de fiilen tekeldir ve 2025'te 990.000'den fazla roket, patlayıcı ve ağır silah mühimmatı teslim etmiş, 384 yeni makine, hat ve tesis yatırımı yapmıştır [170]. Çorum'daki Arca Savunma ABD'den 116.000 adetlik 155 mm siparişi almış [171], Repkon Pakistan için yılda 120.000 gövde kapasiteli anahtar teslim hat kurmaktadır [172]. Tam gövde üreticisinin asgari yetkinlik seti dövme, ısıl işlem, kesme, talaşlı imalat, boyama, montaj ve tahribatlı/tahribatsız testtir [173]; MEKA'da dövme presi ve ısıl işlem bulunmamaktadır [tahmin]. Bu nedenle tam gövde üretimi 2/5, dövülmüş taslakların final işlenmesi şeklinde alt yüklenicilik 3/5 olarak puanlanmıştır; ürün ML3 kapsamındadır ve Üretim İzin Belgesi ile ihracat izni gerektirir. Yeni bir gövde tedarikçisinin ilk teslimata ulaşması 2-3 yıl sürer.

### Mühimmat üretim hattı ekipmanı: MEKA'nın asıl işine en yakın niş

Avrupa ve Kuzey Amerika'da 2025-2028 arasında düzinelerce yeni mühimmat hattı kurulmaktadır: STV 5 milyar CZK, Polonya 2,4 milyar PLN, Rheinmetall Unterlüß 500 milyon €, Kanada 1,4 milyar C$ paketi. Bu hatlar taşıma ve konveyör sistemleri, çelik yapılar, silolar, konteynerize modüller ve proses tesisi entegrasyonu gerektirir; bu, MEKA'nın proses tesisi ve konteyner tipi tesis üretimindeki asıl işidir. Puan 4/5. Kritik uyarı: ML18.a, askerî liste kalemlerinin üretimi için "özel olarak tasarlanmış veya değiştirilmiş" ekipmanı kontrole alır; genel amaçlı çelik yapı ve konveyör kapsam dışıdır. Teklif edilen kalemlerin sınıflandırması sözleşme öncesi hukuki görüşle netleştirilmelidir. Giriş yolu, hat entegratörlerine (Repkon, STV Machinery, Macrodyne) alt yüklenici olmaktır.

### Mühimmat ambalajı ve taşıma konteynerleri

Ambalaj, ana yükleniciler tarafından ayrı sözleşmeyle ve büyük hacimde alınmaktadır: Indiana'daki Conco, 155 mm sevk barutu konteyneri kapasitesini aylık 80.000 adede çıkarmış ve ABD Ordusu ile 98 milyon dolarlık çok yıllı sözleşme imzalamıştır [174]. NATO ambalaj seviyeleri STANAG 4280 ile tanımlanır [175]. Avrupa'da yılda 2 milyon mermi, kabaca 1 milyon konteyner demektir; ambalaj pazarı 150-300 milyon €/yıl mertebesindedir [tahmin]. Jenerik çelik ve ahşap kutu, palet ve çelik raf kontrolsüzdür; mühimmata özel tasarlanmış konteyner ML3 veya ML4 kapsamında değerlendirilebilir. Güvenli yol, boş konteyneri BM tehlikeli madde ambalaj sertifikasıyla sivil ürün olarak üretmek ve mühimmatla birleştirmeyi ana yükleniciye bırakmaktır. Puan 3/5; hacim büyük fakat marj düşük ve ana yükleniciler yerel tedarikçiyi tercih eder; MKE ve Roketsan üzerinden yerli başlangıç mantıklıdır.

## 8.4 Konteynerize sistemler ve taktik şelterler

### Pazar: tanımı küçük, sözleşmeleri büyük

Pazar araştırma şirketleri küresel konuşlanabilir askerî şelter pazarını 2024-2025 için 1,0-1,9 milyar dolar aralığında ve düşük büyümeyle göstermektedir (sektör tahmini) [176, 177]. Ancak tek tek sözleşmeler bu tanımın çok ötesindedir: ABD Ordusu sert duvarlı şelter ailesi 432,6 milyon dolar (Nisan 2024) [178], Bundeswehr'in mobil sağlık istasyonu konteynerleri toplam 600 milyon avronun üzerinde (Ağustos 2026) [12], Hollanda ordusunun 1.400'den fazla konteyner sistemi 100 milyon sterlinin üzerinde [179]. Pazar, "şelter" tanımının ötesinde sağlık, komuta, atölye, KBRN, veri merkezi ve füze lançeri gibi fonksiyonel konteyner sistemleri olarak büyümekte ve bu sistemler sağlık, C4I ve mühimmat gibi ayrı bütçe kalemlerinden fonlanmaktadır.

**Tablo 8.4.1. Referans sözleşmeler (2017-2026)**

| Müşteri | Yüklenici | İçerik | Değer | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| ABD Ordusu | HDT Global | Genişleyebilir ve sabit sert duvarlı şelterler, 60 varyant; çift genişleyebilir şelter için CSC sertifikası (2025) | 432,6 milyon $ | [178, 181] |
| Bundeswehr | Rheinmetall Project Solutions / Mobile Systeme | Aralık 2024 çerçevesi: 10 zırhlı + 6 zırhsız mobil sağlık istasyonu, 104 opsiyon; Ağustos 2026: 149 ek istasyon (iki bağlantılı ISO konteyner, jeneratör ve klima); üretim 2027 | >600 milyon € | [182, 12] |
| Bundeswehr | Airbus, Drehtainer, Binz | 13 korumalı yaralı taşıma konteyneri (ISO 20 ft, kanca yükleme) | açıklanmadı | [183] |
| Hollanda DMO | Marshall (NL alt yüklenicileri Contour, Visser) | 1.400+ konteyner sistemi ve 14 yıl destek (2018); 201 özel konteyner, 5 varyant (2025) | >100 milyon £; 31 milyon £ | [179, 184] |
| Kanada | Weatherhaven | 1.435 taktik şelter sistemi (+338 opsiyon) | 168 milyon C$ | [185] |
| Bundeswehr (saha kampı) | Kärcher Futuretech + CSI | Sıhhi, çamaşır, atık su ve gözaltı konteynerleri | açıklanmadı | [186] |
| NSPA (Litvanya, Letonya) | Losberger De Boer | Konuşlanabilir kamp: hangar, çadır, HVAC, konteyner; -32 °C; beş ayda teslim | açıklanmadı | [187] |
| NCIA | İhale (IDIQ) | Konteynerize veri merkezi modülleri; 32 ülkenin delegasyonu üzerinden 78 aday firma, Türkiye'den 10 (Dorçe, Nurol İnşaat, Limak, Doğuş, Serban, Canfen, STM, TÜBİTAK BİLGEM, ULAK, Orbitel); bazı görev emirleri NATO SECRET | tavan yok | [188] |
| TSK (7. Ana Bakım Fabrikası) | Yerli | 13 konteynerli seyyar sahra hastanesi; hidrolik iki yana açılma, AQAP 2120, 30 dakikada kurulum | — | [189] |

*Marshall Land Systems, artan talebe yanıt olarak İspanyol Tecnove ile konteynerize sistem üretim ortaklığı ilan etmiş (22.09.2026) ve Leonardo ile konteynerize karşı-İHA sistemi tanıtmıştır; ana yüklenicilerin kapasite için dış üretim ortağı aldığını gösterir [13, 180].*

### Türkiye'deki oyuncular ve ana yüklenicilerin ihtiyacı

SSB 2026 ürün kataloğunda şelter ve konteyner başlığında Pagetel (genişleyebilir şelter, elektronik harp ve komuta şelterleri, İHA yer kontrol istasyonu), Dorçe (askerî konteyner, modüler kamp, sahra hastanesi, ağır çelik hangar), Öztiryakiler (20 ft duş, tuvalet ve çamaşırhane konteynerleri), Gökser (şelter iklimlendirme), Altınay (teleskopik mast), Savronik (NATO şelter tasarımı ve kalifikasyonu) ve BMC (mobil hastane, mutfak, atölye ve KBRN sığınağı araç varyantları) yer almaktadır [190]. Dorçe, NATO'nun konteynerize veri merkezi ihalesinde Türkiye'den aday gösterilen tek prefabrik firmasıdır [188, 191]. Baykar, yer kontrol istasyonu

şelterlerini kendi bünyesinde üretmektedir [192]. Katalogda "genişleyebilir ağır çelik konteyner-şelter" odaklı, hidrolik genişleme mekanizması üreten bir oyuncu görünmemektedir [tahmin].

ASELSAN 2025 yılını 9,6 milyar dolar yeni sözleşme, 2,1 milyar dolar yeni ihracat sözleşmesi ve 958 milyon dolar yurt dışı teslimatla kapatmış, bakiye siparişi 20,4 milyar dolara çıkmıştır [193]. Radar, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin her biri şelter, kabin, jeneratör kabini ve römork gerektirir; bu talep 2026-2028 ihracat teslimatlarıyla artacaktır. ASELSAN Konya'nın alt yüklenici talimatı, yan sanayiden ISO 9001, AQAP-2110 veya AS9100 uyumlu kalite sistemi, ISO 9606-1 kaynakçı sertifikası, ISO 15614 kaynak prosedürü ve kaynak, kaplama ve boya gibi özel süreçler için onaylı dış kaynak şartı ister [194]. Roketsan'ın standart konteyner görünümlü lançeri (konteyner başına altı ÇAKIR füzesi) fonksiyonel konteyner eğiliminin Türkiye'deki en görünür örneğidir [195].

### Standartlar ve kalifikasyon

Askerî şelterlerin çekirdeği ISO 668 boyutları, ISO 1496-1 yapısal testleri (istifleme, kaldırma, burulma), ISO 1161 köşe dökümleri ve CSC onay plakasıdır; HDT bile CSC sertifikasını programının kilit kilometre taşı olarak duyurmuştur [196, 181]. Çevresel dayanım MIL-STD-810H test raporlarıyla, komuta ve radar şelterlerinde elektromanyetik uyumluluk MIL-STD-461G ile, zırhlı konteynerlerde koruma seviyesi STANAG 4569 ile kanıtlanır; mühimmat konteynerlerinde ADR uygulanır. MEKA'nın konteyner tipi tesis deneyimi (tek 40 ft konteynere sığan C 120-B santrali) bu standartlara kısa teknik mesafededir; kritik eksik sertifika, kalifikasyon ve referanstır.

**Tablo 8.4.2. Alt segmentler ve MEKA uyumu (1 = zayıf, 5 = güçlü)**

| Alt segment | Talep kanıtı | Uyum | Not |
|---|---|---|---|
| Atölye, bakım ve depo konteynerleri | Hollanda 1.400+ ve 201 konteyner | 5 | En düşük bariyer; MEKA'nın konteyner tipi tesis işine en yakın |
| Flat rack ve kanca yükleyici platformları | İngiltere DROPS/EPLS, Koluman DERMAN 70 araç, Bundeswehr 4.000 kanca yükleyici | 5 | Saf ağır sac ve kaynak; düşük marj; STANAG 2413 testi |
| Sağlık ve sahra hastanesi konteynerleri (genişleyebilir) | Bundeswehr 165 istasyon, TSK 13 konteyner | 4 | Genişleme mekanizması, çelik ve hidrolik MEKA'nın özü; tıbbi iç donanım için ortak gerekir |
| Konuşlanabilir kamp (sıhhi, mutfak, çamaşır, su) | Kärcher/CSI, NSPA Baltık, BM geçici üs standardı | 4 | Hacim işi; fiyat rekabeti (CSI Çin'de üretiyor) |
| Komuta, yer kontrol ve radar şelterleri | ASELSAN ihracat büyümesi; Baykar kendi üretiyor | 3 | EMC tasarımı ve testi yeni yetkinlik; Pagetel yerleşik rakip |
| Mühimmat ve füze taşıma/lançer konteynerleri | Roketsan konteyner lançeri; Lockheed konteyner konseptleri | 3 | Yüksek gizlilik; Roketsan portalı üzerinden; TGB şart |
| Veri merkezi modülleri | NCIA IDIQ ihalesi (2026) | 3 | Doğrudan teklif aday gösterilmeden mümkün değil; Türk adaylara konteyner gövdesi alt yükleniciliği |
| KBRN korumalı ve zırhlı konteynerler | Bundeswehr 112 zırhlı sağlık istasyonu | 2-3 | Zırh çeliği kaynak kalifikasyonu gerekir |

Giriş yolları iki yönlüdür: Avrupa ana yüklenicilerine (Rheinmetall Mobile Systeme, Marshall, Kärcher/CSI, Losberger) çelik çerçeve, genişleme mekanizması ve kaba montaj alt yükleniciliği; NATO ve BM kanalında ise ulusal aday listesine SSB/MSB üzerinden girmek veya NATO ihalelerine aday gösterilen Türk firmalarına (Dorçe, Nurol İnşaat, STM) alt yüklenici olmak. NCIA ihalesinin bazı görev emirlerinin NATO SECRET seviyesinde olması, bu kanal için Tesis Güvenlik Belgesi'nin ön koşul olduğunu gösterir.

## 8.5 Füze ve roket lançerleri, fırlatma rampaları ve büyük mekanik yapılar

### Talep yapısı

Lançer ve rampa işi Türkiye'de hızla büyümektedir ve yapısal olarak ağır sac, kaynak, hidrolik ve otomasyon yetkinliğine dayanır. Roketsan'ın 2025 cirosu 2 milyar doları aşmış, sipariş yükü yaklaşık 10,4 milyar dolara ulaşmış, büyüme yüzde 50 olmuştur; Nisan 2026'da açılan ve temeli atılan tesislerle füze entegrasyon kapasitesi beş kat artırılmakta, tedarikçi sayısı 2.300'ü aşmakta ve ihracatın ciro içindeki payı yüzde 38'i geçmektedir [197, 198]. Yerlilik oranı kaynaklara göre yüzde 90 ile 92 arasındadır.

Lançer araçlarının sayısı füze adedinin altıda biri ile yirmide biri arasında olsa da her araç 5-15 ton çelik yapı, hidrolik ve otomasyon içerir. SİPER ve HİSAR seri üretim programı tek başına 2025-2029 döneminde yüzlerce araç üst yapısı demektir; KARA ATMACA konteyner lançeri (standart yük konteyneri görünümlü, altı füze, kamyon, tren ve sivil gemiyle taşınabilir) IDEF 2025'te tanıtılmış ve Nisan 2026'da ilk teslimatı yapılmış, dış pazar adayı olarak konumlandırılmıştır [199].

**Tablo 8.5.1. Avrupa'daki lançer üretim dalgası (2024-2026) ve tedarikçi açıklığı**

| Program | Üretim ve sipariş | Yerlileştirme / tedarikçi açıklığı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin HIMARS | Camden hattı yılda 48'den 96 lançere çıktı; 750. lançer Kasım 2025; Kanada 26, İtalya 21, Romanya 54, Avustralya 42+48, Polonya Homar-A 486 lançer modülü | Polonya'da montaj PGZ/HSW/Jelcz'e verildi; dış KOBİ'ye açık çağrı yok; ITAR | [200] |
| Hanwha K239 Chunmoo / Homar-K | Polonya 290 lançer (HSW üretiyor), Hırvatistan 18, Norveç 16, Estonya 9, Suudi 36, BAE 12 | Eylül 2026 alt lisansı: 600+ yedek parça, modül montajı ve 122 mm taşıma-fırlatma konteynerleri Polonya'da; ikinci-üçüncü kademe taşeron ihtiyacı | [201] |
| KNDS–Elbit EuroPULS | Kassel'de 50:50 ortak girişim (Mart 2026, Ağustos 2026 itibarıyla kuruluş aşamasında); Yunanistan 36 (650 milyon €), Hollanda 20, Danimarka 8; Almanya ~500 adetlik çerçeve (Bundeswehr payı ~200) 2026 sonu/2027 başında bekleniyor [202] | Yerel içerik ifadesi yok; İsrail menşeli tasarım siyasi hassasiyet taşır | [203] |
| Diehl IRIS-T SLM | Nonnweiler entegrasyon merkezi (1,5 milyar €); Almanya +14 sistem (~4,2 milyar €), İsveç 7, İsviçre 5, Ukrayna 8 SLS | Tedarikçi adı verilmiyor; kapasite darboğazı | [204] |
| Kongsberg NASAMS | Norveç 2,7 milyar NOK yeni kanister lançerler (Aralık 2024); 13 kullanıcı ülke | Açık tedarikçi portalı; "uluslararası tedarikçilerle bağlar güçlendirildi" | [205] |

*Polonya'da lançer yapısı için Türk tedarikçi arayışı bulunmamıştır; giriş yalnızca Polonyalı bir ortak üzerinden ikinci kademede mümkündür.*

### MEKA'nın geçmiş füze rampası işi

Yönetimin hatırladığı füze rampası işi kamuya açık hiçbir kaynakta bulunamamıştır; şirketin KAP raporlarında, izahnamesinde ve web sitesinde savunma ürünü geçmişi yer almaz. Ankara Akyurt'taki yol bakım aracı üreticisi YOL BAK'ın 2013'te "Türkiye'nin ilk alçak ve orta irtifa mobil füze fırlatma rampasını" (6x6 kamyon şasisi, hidrolik seviyeleme, MIL-STD-810G) yaptığını duyurması, HİSAR test döneminde (2013-2016) bu tür tek seferlik işlerin makine KOBİ'lerine verildiğini gösterir [206]. MEKA'nın işi büyük olasılıkla bu dönemde bir ana yüklenicinin prototip veya test rampası için yapılmış çelik konstrüksiyon ve hidrolik işidir. İş emri, çizim ve fatura arşivinden belgelenirse Roketsan tedarikçi başvurusundaki "savunma referansı" alanına girilebilir [207]. İki ayrı isim karışıklığı kaynağı da belgelenmiştir: İstanbul İkitelli'de ASELSAN ve Baykar için test ekipmanı üreten ayrı bir Meka Mühendislik ve SSB kataloğunda Mesan Elektronik'in "MEKA" adlı mayın dedektörü.

### Ana yüklenici şartları

Roketsan tedarik zinciri portalı üç aşamalıdır: yeni, aday (kalite denetimi uygun) ve onaylı (kalifikasyon siparişi tamamlanmış). Roketsan'ın kendi uyguladığı standartlar ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, AQAP 2110 ve AQAP 2310'dur [208]. Alt yüklenicilerden asgari ISO 9001, kaynaklı yapılar için fiilen ISO 3834 ve EN 1090, gizlilik dereceli işler için Tesis Güvenlik Belgesi ve kontrollü ürünler için Üretim İzin Belgesi beklenir. ASELSAN'ın 2020 tarihli alt yüklenici çalışması, alt yüklenicilerin ana yüklenicilere "oldukça bağımlı" olduğunu ve yatırım geri dönüş sorunlarını kaydeder [209]; ödeme vadelerine ilişkin sayısal bir kamu verisi bulunamamıştır.

### Fırlatma üssü altyapısı: doğrudan MEKA ürünü gerektiren bir fırsat

Türkiye-Somali uzay ve fırlatma üssü 30 Aralık 2025'te iki cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış, fizibilite ve tasarımın tamamlandığı ve birinci faz inşaatın başladığı bildirilmiştir [210, 211]. Eylül 2026 tarihli uydu görüntülerine dayanan tek kaynaklı bir haber, sahada çelik konstrüksiyonla on kadar bina ile çimento işleme ve beton üretim tesislerinin bulunduğunu yazmaktadır; konum ve maliyet bilgileri kaynaklar arasında çelişkilidir ve ana yüklenici hiçbir kaynakta belirtilmemiştir [212]. Roketsan'ın Mikro Uydu Fırlatma Sistemi de fırlatma rampası, yer kontrol istasyonları ve komuta birimlerinden oluşan yerli bir fırlatma üssü bileşeni içerir [213]. Bu iki proje, MEKA'nın mevcut ürünleri (beton santrali, RCC) ile ağır çelik hizmet yapılarının birlikte satılabileceği, zaman penceresi dar bir fırsattır.

**Tablo 8.5.2. Lançer ve büyük mekanik yapı alt nişlerinin ön puanlaması**

| Alt niş | Puan | Gerekçe |
|---|---|---|
| Konteyner tipi lançer gövdeleri ve konteyner tipi komuta/bakım/mühimmat kabinleri | 4 | Konteyner tipi beton santrali deneyimi doğrudan analog; KARA ATMACA ve ÇAKIR dış pazar adayı; TGB ve MIL-STD testleri gerekli |
| Fırlatma üssü altyapısı (Somali üssü, MUFS yerli üs): çelik hizmet yapıları + beton santrali | 4 | Mevcut ürünle satış; yüklenici belirsiz; pencere 2026-2027 |
| ÇNRA/HİSAR/SİPER lançer aracı üst yapıları: erektör çerçevesi, pod rafı, hidrolik ayak, kanister kızağı | 3 | Sürekli talep; kalifikasyon 12-24 ay; tasarım ana yüklenicide, fiyat baskısı |
| Gemi/Ro-Ro rampaları, kıç bot rampaları, mobil askerî yükleme rampaları | 3 | Klas onayı yeni; Gürdesan ve SONİTUS yerleşik [214, 215] |
| Yabancı ana yüklenici lançer alt yapıları (Diehl, Kongsberg, KNDS, HSW ikinci kademe) | 2-3 | Rekor üretim dalgası; ITAR/siyasi risk; 18-36 ay kalifikasyon |
| İHA ve hedef uçak katapultları | 2 | Çok oyunculu, küçük hacim, mekatronik ağırlıklı |
| Radar pedestalleri ve teleskopik direkler | 2 | Servo/dişli hassasiyeti; uyum düşük |
| Havadan indirme platformları | 1 | Havacılık sertifikasyonu; yerli üretici yok |

## 8.6 Askerî vinç, kurtarma ve malzeme elleçleme sistemleri

### Talep yapısı

Askerî vinç ve elleçleme alanı tek bir pazar değil, en az altı alt segmentten oluşur: tam entegre arazi tipi (all-terrain) askerî vinçler, zırhlı kurtarma vinçleri, kamyon üstü yükleyici vinçler, kanca yükleyici ve flat rack sistemleri, arazi tipi konteyner elleçleyiciler ve füze/mühimmat taşıma-yükleme araçları. Talep, sivil vinç pazarından farklı olarak on-on beş yılda bir gelen filo yenileme dalgaları hâlinde gelir; ara dönemlerde iş yedek parça, ömür uzatma ve ataşman tedarikidir. Pazar araştırma şirketlerinin "askerî vinç pazarı" tahminleri birbiriyle tutarsızdır (2,5 milyar dolar ile 34,7 milyar dolar arasında); ikincisi tüm dünya mobil vinç pazarından büyük olduğu için güvenilmez kabul edilmiş, bu segment program ve ihale bazında değerlendirilmiştir [216, 217].

**Tablo 8.6.1. Doğrulanmış program ve sözleşme örnekleri**

| Alıcı / program | İçerik | Değer | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Bundeswehr (Almanya), 2017 | 71 zırhlı mobil ve kurtarma vinci: 33 G-BKF kurtarma vinci ve 38 G-LTM 1090-4.2; kabinler Rheinmetall ile STANAG 4569 korumalı; teslimat 2019-2021 | ~150 milyon € | [218, 219] |
| ABD Ordusu all-terrain vinç, 2015 ve 2019 | Manitowoc/Grove: 2015'te 5 yıllık GMK4100B sözleşmesi (192 milyon $, opsiyonlarla 258 milyon $); 2019'da 28,2 milyon $'lık GMK4060HC siparişi (2015 çerçevesiyle ilişkisi kamuya açık kaynaklarda net değil); 48 inç su geçişi, CARC boya, zırhlı kabin uyumu, C-17 nakli | 192-258 + 28,2 milyon $ | [220, 221] |
| ABD Savunma Bakanlığı, RTCH filosu | Kalmar RT240 arazi tipi konteyner elleçleyici: 1.244 adet teslimat (2013'te tamamlandı) ve 18 adetlik ek sipariş (~16 milyon €); filo 2.000+ araç, birim ~1-2 milyon $; güncel RT250'yi Teksas'taki IRTC üretiyor, Kalmar Aralık 2025'ten beri yalnızca dağıtım ve servis ortağı | birim ~1-2 milyon $ | [222, 223, 224] |
| İsveç FMV, 2025-2026 | Polonyalı aile şirketi Szczęśniak: 10 + 35 = 45 ağır kurtarma aracı (Scania R520 8x8 şasi üstü üst yapı); çerçeve ~600 milyon SEK, ek sipariş ~420 milyon SEK; teslimat 2027-2029 | ~1 milyar SEK | [225, 226, 227] |
| Bundeswehr HX kamyonları (RMMV), 2021-2027 | Hiab/MULTILIFT: 4.000 adede kadar kanca yükleyici, 180 milyon €'dan fazla; STANAG 2413 flat rack uyumu | >180 milyon € | [8, 228] |
| ABD Ordusu PLS | Oshkosh: 6.288 PLS A0 ve 2.150+ A1; 15.000+ römork; 6.300+ konteyner elleçleme ünitesi (üretici: Kanadalı KOBİ GT Machining); Nisan 2025'te 95 milyon $ PLS A2; Türkiye de kullanıcı | 95 milyon $ (2025 dilimi) | [163] |

*SEK: İsveç kronu. Bundeswehr için 2024-2026 döneminde yeni vinç siparişi bulunamamıştır; bu, dalga yapısını doğrular.*

### Türkiye'deki değer zinciri

Türkiye'de vinç katmanı ve araç entegrasyon katmanı doludur. Konya'daki Hidrokon, Türkiye'nin en büyük araç üstü hidrolik vinç üreticisidir; kendi sitesindeki Kasım 2016 tarihli duyuruya göre Roketsan ile Kasırga füzesi için füze taşıma sistemi anlaşması yapmış (Roketsan tarafından bağımsız teyit bulunamamıştır), Konya'daki savunma sanayii tedarikçi buluşmalarına 2023 ve 2025'te katılmış ve kendi şasili 48 tonluk AT 4100 arazi vincini geliştirmiştir [229, 230]. Koluman (Tarsus), ASELSAN ile HİSAR için fırlatma, taşıma-yükleme ve komuta araçlarını üretmekte, DERMAN 8x8 kanca yükleyici ve kurtarma araçlarını 45 ülkeye pazarlamakta ve 800 tedarikçiyle çalışmaktadır [107, 231].

Boş kalan katman, bu iki entegratörün ve ASELSAN/Roketsan'ın ihtiyaç duyduğu ağır kaynaklı çelik yapıdır: yardımcı şasi, denge ayağı kutuları, kanister yatakları, erektör platformları, kurtarma kızakları ve flat rack platformları ile bunların yardımcı hidrolik montajı. Batarya kompozisyonları bu talebin sürekliliğini gösterir: SİPER bataryası başına en az iki füze taşıma-yükleme aracı, HİSAR-O bataryası yedi araç; Ağustos 2025'teki tek teslimatta 47 araç (bir SİPER sistemi için 10, üç HİSAR-O sistemi için 21 araç) teslim edilmiştir [232, 233]. SİPER ve HİSAR seri üretim sözleşmesi 1,5 milyar doları aşar ve fırlatma araçları hem 8x8 kamyon hem çekili römork üzerindedir [234]. TAYFUN Blok-2 Mayıs 2026'da envantere girmiştir [235].

### MEKA için değerlendirme

- **Tam entegre askerî vinç üreticisi olmak gerçekçi değildir (1/5).** Şasi, yüksek mukavemetli çelik bom, döner tabla ve kabin üretici içinde bütünleşiktir; alıcılar kendi ordusunda kullanım referansı ister; ürün ailesi beş yıldan uzun Ar-Ge ve servis ağı gerektirir.

- **Kaynaklı çelik yapı alt yüklenicisi olmak yüksek uyumludur (3/5).** MEKA'nın kırma-eleme şasileri ve konteyner tipi tesisleri aynı "ağır kaynaklı çelik, hidrolik, mobil şasi" yapısını taşır. Eskişehir tesisindeki tek parça 10 ton ve 7 metre işleme sınırı bom kutuları için yetersiz, denge ayağı kutusu, yardımcı şasi, karşı ağırlık, kanister yatağı ve flat rack için yeterlidir.
- **En somut yol, füze taşıma-yükleme aracı ve lançer platformu üst yapılarıdır (3-4/5).** Hidrokon'un kendi beyanına dayanan Roketsan örneği, Anadolu'daki bir KOBİ'nin bu segmente girebildiğine işaret eder; Koluman'ın tedarikçi ağına kayıt ilk adımdır. İhracat, Roketsan ve ASELSAN'ın ihracat paketleri üzerinden dolaylı gerçekleşir.
- **Kurtarma aracı üst yapısı modeli ihracata açıktır (3/5).** İsveç örneği, ticari şasi üzerine kaynaklı üst yapı, hidrolik ve satın alınan vinç/ırgat bileşenleriyle bir aile şirketinin NATO ordusuna araç sattığını gösterir; Türkiye'de bu segmentte Koluman doğal ortak veya müşteridir.
- **Kurumsal hafıza bir avantajdır.** MEKA'nın resmî tarihçesi 1988-1998 arasında vinç ve cephe asansörü üretildiğini kaydeder [236]; bu geçmişin tip, tonaj ve ekip bilgisi belgelenmelidir.
- **Liebherr'in SSB sanayi katılımı taahhüt listesinde yer alması** bu segment için somut bir kapıdır; taahhüdün hangi programa ait olduğu SSB'den sorulmalıdır.

**Tablo 8.6.2. Alt segment bazında ön puanlama (1 = zayıf, 5 = güçlü)**

| Alt segment | Puan | Gerekçe |
|---|---|---|
| Tam entegre arazi tipi askerî vinç (OEM) | 1 | Bütünleşik tasarım, referans zorunluluğu, uzun döngü |
| Vinç OEM'lerine yapısal alt yüklenicilik (Liebherr, Palfinger, Hiab) | 3 | Yetkinlik uyumu yüksek; kalifikasyon 12-24 ay; Gümrük Birliği avantajı |
| Füze taşıma-yükleme ve lançer platformu üst yapıları (Roketsan/ASELSAN/Koluman/Hidrokon üzerinden) | 3-4 | Sürekli yurt içi talep, dolaylı ihracat, ödeme koşulu riski |
| Kurtarma aracı üst yapısı (ticari şasi + üst yapı) | 3 | İsveç örneği; Koluman ile ortaklık; sertifikasyon yükü orta |
| Konteyner elleçleyici yedek yapısal parça ve ataşman | 2 | Tekel yapı (IRTC/Kalmar), ABD'de Buy American engeli |
| Kanca yükleyici gövdesi ve STANAG 2413 flat rack | 4 | Kontrolsüz ürün, yüksek adet, Avrupa kamyon programları; ayrıca Bölüm 8.2'de ele alınmıştır |

## 8.7 Askerî istihkam ve sefer tipi inşaat ekipmanı: konteynerize kırma-eleme ve beton üretimi

### Doktrin ve tarihsel talep

ABD Ordusu ve Deniz Piyadeleri istihkam doktrini taş ocağı ve kaya kırma operasyonları için "quarry team", beton üretimi için "concrete section" tanımlar [237]; USAF RED HORSE birlikleri beton santrali, kırıcı ve blok tesisi işletir [238]. Eagle Crusher Vietnam döneminde ABD hükümetine 300'den fazla portatif kırma tesisi satmış [239], Cemen Tech 1997'de Oshkosh ile ABD Ordusu için hızlı konuşlanabilir volumetrik beton dağıtıcı sözleşmesi almıştır [240]. Ancak 2024-2026 döneminde SAM.gov, NSPA, UNGM ve TED taramalarında kırıcı veya beton santrali için açık bir askerî ihale bulunamamıştır; bu kapasite ABD'de eski envanter, lojistik yüklenicileri ve yerel tedarikle karşılanmaktadır.

### Pist hasar onarımı: en canlı alt niş

Hızlı pist hasar onarımı (RADR) süreci, kraterin kesilip çıkarılmasını, hızlı priz alan akışkan dolgu veya sıkıştırılmış kırmataşla doldurulmasını ve volumetrik mikserle hızlı priz beton kapak dökülmesini içerir [241]. Osan Hava Üssü'nde Şubat 2026'da yapılan tatbikatta ekskavatör, volumetrik mikser ve kırmataş taban

kullanılmıştır [242]. Cemen Tech ve ProAll volumetrik mikserleri bu uygulamada yerleşiktir [243]. NATO Müşterek Hava Komutanlığı üye ülkelerden kendi pist onarım kapasitelerini kurmalarını istemektedir; bu yönlendirme arama özetine dayandığı için teyit gerektirir [244]. RADR'ın malzeme zinciri (kırmataş üretimi, akışkan dolgu, hızlı priz beton) MEKA'nın iki ürün ailesinin kesişimidir; silindirle sıkıştırılmış beton apron ve mühimmat sahalarında serbestçe, pistlerde ise USACE onayıyla kullanılabilir [245].

### Teknik zarf ve yeniden tasarım ihtiyacı

MEKA'nın en küçük portatif çeneli kırıcısı MP 110C 52 ton ağırlığında ve 16,2 m nakliye boyundadır [246]; A400M'nin kargo bölmesi 17,71 × 4,00 × 3,85 m ve yük sınırı 37 tondur [122]. Mevcut ürünler hava nakline uygun değildir; askerî versiyon 20 ft ISO konteyner modülü olarak, 12-15 tonu aşmayan modüllerle, NATO 24 V elektrik ve jeneratör entegrasyonuyla yeniden tasarlanmalıdır. Diego Garcia'daki ABD/İngiltere üssü için üretilen galvanizli, 50/60 Hz çift voltajlı D100 kuru santral ve -40 °C için tasarlanan kırma-eleme tesisi, MEKA'nın uzak üs ve aşırı iklim koşullarına uyarlama yeteneğinin kanıtıdır [37, 40]. Barış gücü misyonlarında ekipman büyük ölçüde birlik gönderen ülkelerin kendi ekipmanıyla gelir ve BM bunu COE El Kitabı'na göre geri öder; asıl alıcı bu ülkelerin istihkam birlikleridir [247].

**Tablo 8.7.1. Sefer tipi kırma-eleme ve beton sistemleri: kriter bazlı ön puanlama**

| Kriter | Puan (1-5) | Gerekçe |
|---|---|---|
| Talep kanıtı 2024-2026 | 2 | Doktrin var, açık ihale yok; RADR canlı ama ABD pazarı yerli üreticilerle kilitli |
| MEKA teknik uyumu | 4 | Kuru santral, RCC, portatif kırıcı ve Diego Garcia referansı |
| Yeniden tasarım ihtiyacı | 2 | Konteynerize, hafif modüller, askerî elektrik ve iklim şartları |
| Kanal erişilebilirliği | 3 | NSPA ve UNGM kaydı yapılabilir; birlik gönderen ülkelerin orduları doğrudan alıcı |
| Ödeme ve nakit riski | 4 | NSPA, BM ve AB orduları düzenli öder [tahmin] |

*Bu niş ikincil hedef olarak, tahkimat üretim sistemleriyle aynı ürün platformu (konteynerize santral ve kırıcı) üzerinden geliştirilmelidir.*

## 8.8 Yedek parça ve MRO işleme, yer destek ekipmanı, gemi inşa alt yükleniciliği

### Uçak ve gemi yedek parçası: neden zayıf bir eşleşme

NATO ajansları yılda 2 milyar doların üzerinde alım yapar ve kalemler arasında konteynerize mutfaklar, barınaklar ve uçak sistemleri için MRO parçaları sayılır [248]. NSPA, Temmuz 2026'da İspanya Hava Kuvvetleri için 30 milyon avroluk otomatik test sistemi sözleşmesi imzalayarak yer destek ekipmanı sınıfında alım yaptığını göstermiştir [249]. ABD Savunma Lojistik Ajansı'nın DIBBS sisteminde günde yaklaşık 10.500 ihale kararı verilir, ancak ihalelerin yüzde 72'si yalnızca onaylı kaynaklara açıktır ve ihracat kontrollü teknik veriye erişim yalnızca ABD ve Kanada'da yerleşik firmalara verilen JCP sertifikasını gerektirir [250]. Türkiye DFARS kapsamında "nitelikli ülke" olduğu için Buy American cezası uygulanmaz [123]; kayıt NCAGE ile başlar ve SAM.gov'da tamamlanır [128].

Buna karşılık havacılık yapısal parça işleme (titanyum ve alüminyum, beş eksen, NADCAP özel prosesler, kilogram başına 500 doları aşan değer) MEKA'nın ağır çelik ve kaynak yetkinliğinden uzaktır; TUSAŞ onaylı kaynak listesine giriş AS9100 ve özel proses onayı gerektirir [251, 252]. Bu alt niş için puan 1-2'dir. Ancak SSB ile Ziraat Katılım arasındaki protokolle alt yüklenici KOBİ'ler için nakit akışına yönelik özel finansman paketi çıkarılması, yerli ana yüklenicilerin ödeme koşullarının KOBİ'ler için ağır olduğu gözleminin kurumsal olarak tanındığını gösterir [253].

### Askerî uçak yer destek ekipmanı: güçlü uyum ve ihracat kontrolü avantajı

Bakım dokları ve platformları, hidrolik yükseltmeli çalışma platformları, motor taşıma sehpaları, çekme çubukları, mühimmat yükleme arabaları ve konteynerize mobil atölyeler ağır çelik yapı, hidrolik, elektrik/otomasyon ve mobil şasi kombinasyonudur. Uçak yer destek ekipmanı pazarı 2024'te 6,1 milyar dolar, 2029'da 7,4 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir (sektör tahmini) [254]. İhracat kontrolü açısından belirleyici bulgu, Wassenaar ve AB Ortak Askerî Listesi ile aynı numaralandırmayı kullanan İngiltere ihracat kontrol listesinin ML10.f maddesindeki ikinci nottur: çekme çubukları, koruyucu örtüler, merdiven, basamak ve platformlar ile takoz ve bağlama ekipmanı kontrol dışıdır [133]. MEKA'nın en doğal ürün ailesi tam da bu gruptur; uçağa özel krikolar, motor sehpaları ve mühimmat arabaları ise kontrole girebilir ve ürün bazında hukuki görüş gerektirir. Puan 4/5; en iyi giriş NSPA kaydı, TUSAŞ ve ASFAT ihracat programlarına yer destek ekipmanı alt yükleniciliği ve Avrupa askerî MRO merkezlerine platform tedarikidir. Lazer/CNC odaklı ek akış bu nişi 2/5 olarak puanlamıştır; iki akış arasındaki fark, AS9100 gereksiniminin uçağa temas eden ekipmanla sınırlı olup olmadığına bağlıdır ve bu nokta TUSAŞ ile teyit edilmelidir.

### Gemi inşa çelik blokları ve donatım modülleri

Türkiye'de ihracat dahil yaklaşık 50 askerî deniz platformu eş zamanlı inşa hâlindedir [255]. Malezya için üç korvet 2026'da denize indirilmiş, Pakistan için dört MİLGEM korvetinden ikisi teslim edilmiş, Ukrayna için iki korvet donatım aşamasındadır [256, 257]. Ankara'dan tersanelere yüz tonluk blok taşımak maliyetli ve gabariyle sınırlıdır; tersaneler kendi blok atölyelerine sahiptir ve deniz kaynağı klas kuruluşu onayı ister. Daha uygun kalemler donatım modülleri, çelik kaideler, kapaklar, makine dairesi platformları, konteynerize test ve bakım modülleri ile vinç ve davit yapılarıdır. Puan 3/5; giriş ASFAT tedarikçi portalı ve STM tedarikçi kaydıdır [258].

## 8.9 Diğer yapısal nişler: istihkam ataşmanları, köprü, römork, hedef, patlama kapısı, zırh

- **İstihkam ataşmanları (dozer bıçağı, mayın pulluğu ve silindiri, araç arayüzü).** İngiltere'nin Pearson Engineering firmasının cirosu 2022'de 38,4 milyon sterlinden 2024'te 79,4 milyon sterline çıkmıştır (ciro serisi ikincil kaynaklı) [259]; firma Ukrayna'ya mayın pulluğu ve silindir tedarik etmektedir [260]. İş aşınma çeliği, hidrolik ve hızlı bağlantı disiplinidir ve MEKA'nın kırıcı gövdesi deneyimine yakındır; mayın silindirleri ise patlama testi ve ordu değerlendirmesi gerektirir. Ön puan 3,5.
- **Askerî köprü ve köprü lançer mekanizması.** KNDS Leguan için yalnızca 2025-2026'da Litvanya (~210 milyon €), Belçika (~80 milyon €) ve Danimarka siparişleri alınmıştır [261, 262]. Hidrolik lançer mekanizması MEKA'ya uygundur, ancak köprü kirişleri alüminyum kaynağı ve MLC yük sınıfı sertifikasyonu gerektirir; ana yüklenici üretimi büyük ölçüde kendi bünyesinde tutar. Ön puan 3.
- **Ağır römork ve tank taşıyıcı.** Hollanda'nın Broshuis'ten 146 römork alımı ve Polonya'nın 500 milyon PLN'lik Jak programı talebi gösterir [263, 264]. MEKA portatif tesislerinde yola uygun römork şasisi üretmektedir; ancak Broshuis, Doll, Faymonville ve Türkiye'de Tırsan, Öztreyler, Koluman güçlü rakiplerdir. Ön puan 3,4.
- **Hedef sistemleri ve atış alanı çelik yapıları.** Saab ve Theissen gibi oyuncular robotik hedef, mermi tutucu ve MOUT yapılarını paket olarak satar [265, 266]; MEKA'nın payı çelik silüet, hedef taşıyıcı ray ve modüler çelik yapılarla sınırlıdır ve elektronik ortak gerektirir. Ön puan 3.
- **Sertleştirilmiş uçak sığınağı kapısı ve patlama kapıları.** Conti Federal'ın İsrail'deki sekiz F-35 sığınağı projesi 32 adet 60 tondan ağır özel kapı içermekte ve 68,3 milyon dolar değerindedir [267]. Birim değer yüksektir ancak her ülkenin inşaat mevzuatı ve patlama testleri ayrı bariyer oluşturur; Avrupa'da 2025-2026 tarihli somut HAS ihalesi bulunamamıştır. Ön puan 3.
- **Zırh çeliği kesim ve zırhlı gövde alt montajı.** Avrupa ana yüklenicileri zırh kesimini güvenlik akreditasyonlu yerel işleyicilerden (İngiltere'de JOSCAR, ISO 3834-2 sertifikalı firmalar) alır [268];

Alman pazarı için DIN 2303 Q3 ve TL 2350 kalifikasyonu gerekir ve bu süreç Mehler Protection örneğinde üç yıl sürmüştür [269]. Türkiye'de Miilux (Manisa) balistik çelik tedarik eder [270]; yerli ana yükleniciler gövdeleri kendi bünyelerinde kaynaklar ve zırhlı araç ihracatı giderek yerel üretime kaymaktadır (Otokar Romanya) [271]. Ön puan 2,6.

# 9. Önerilen Portföy ve Yol Haritası

## 9.1 Üç zaman ufkunda portföy

Puanlama, tek bir niş yerine aynı yetkinlik platformunu (ağır sac, lazer kesim, kaynak, hidrolik, konteyner tipi tesis) paylaşan birbirini besleyen bir portföyü işaret etmektedir. Önerilen yapı, hızlı nakit ve referans üreten kontrolsüz ürünlerle başlayıp belgelendirme tamamlandıkça askerî son kullanıcıya ve kontrollü ürünlere ilerlemektir.

**Tablo 9.1. Önerilen portföy**

| Ufuk | Ne satılır | Kime / hangi kanaldan | Ön koşul |
|---|---|---|---|
| Hızlı kazanım (0-12 ay) | Tahkimat prekast hattı ve çelik kalıp/gabion paketi (ejder dişi, beton kirpi, T-duvar, bunker segmenti kalıpları + prekast santral + kür + otomasyon) | Polonya, Baltık, Finlandiya ve Ukrayna prekast üreticileri ile müteahhitleri; mevcut bayi ağı | Ürün kataloğu; referans santral; kontrol dışı |
| Hızlı kazanım (0-12 ay) | Fırlatma üssü ve askerî altyapı projelerine beton santrali, RCC ve çelik hizmet yapıları | Somali üssü yüklenicisi ve Türkiye Uzay Ajansı; NSIP müteahhitleri; yurt içinde SSB cevher zenginleştirme pilot tesisi [272] | Yüklenicinin tespiti |
| Ana bahis (6-24 ay) | STANAG 2413 flat rack, kanca yükleyici gövdesi, konteyner platformları | Hiab/Multilift, Palfinger, Contsystem, Tatra; Koluman, BMC; NSPA | ISO 3834-2, EN 1090-2 EXC3, STANAG 2413 testi, NCAGE |
| Ana bahis (6-24 ay) | Mühimmat üretim hattı ekipmanı: genel amaçlı konveyör, çelik yapı, silo, modüler tesis | Repkon, STV, Arca (Estonya), MKE, Kanada ve Avrupa'daki yeni hat yatırımcıları | ML18 sınıflandırma görüşü; ATEX gereken yerlerde onaylı tedarikçi |
| Ana bahis (6-24 ay) | Fonksiyonel konteyner ve şelter gövdeleri (atölye, depo, sağlık, kamp) | Rheinmetall Mobile Systeme, Marshall, Kärcher/CSI, Losberger; Dorçe, Pagetel; NSPA | ISO 1496-1 ve CSC onayı; MIL-STD-810 test planı |
| Opsiyon (18-36 ay) | Konteyner tipi lançer gövdesi, batarya kabinleri, füze taşıma-yükleme üst yapıları | Roketsan, ASELSAN, Koluman (dolaylı ihracat) | TGB, Üretim İzin Belgesi, AQAP-2110, EYDEP |
| Opsiyon (18-36 ay) | Konteynerize santral ve kırıcı platformu: mobil tahkimat fabrikası ve sefer tipi istihkam sistemi | Savunma bakanlıkları, istihkam birlikleri, BM'ye birlik gönderen ülkeler | ≤15 t modüller, askerî elektrik, iklim testleri |
| Opsiyon (18-36 ay) | İstihkam ataşmanları; vinç OEM'lerine yapısal alt yüklenicilik | Ordular, FNSS; Liebherr (SSB offset), Hidrokon | Kaynak kalifikasyonu; ordu değerlendirmesi |

*Önerilmeyenler: markalı askerî mobil vinç, havacılık yapısal parçası, tam 155 mm gövde üretimi ve zırhlı gövde alt montajı. Bu alanlar ya MEKA'nın parkına uymaz ya da giriş engeli beklenen getiriyi aşar.*

## 9.2 İlk 90 gün

6. **30 Eylül 2026'ya kadar:** SSB YETEN kaydını tamamlamak ve 2027 yurt dışı savunma fuarları millî katılım desteğine fiziki başvuru yapmak (son gün; 50 m²'ye kadar stant SSB'den) [22].
7. **İki hafta içinde:** Geçmiş füze rampası işinin arşivini taramak (müşteri, yıl, kapsam, çizim, fatura, fotoğraf) ve 1988-1998 vinç üretimi bilgilerini derlemek.
8. **Bir ay içinde:** Ek A'daki tesis veri formunu doldurmak; Bölüm 7 puanlarını bu verilerle güncellemek.
9. **Bir ay içinde:** NCAGE başvurusu, ardından NSPA Source File, UNGM ve SAM.gov kayıtları (tamamı ücretsiz).
10. **Bir ay içinde:** MSB'den flat rack, konteyner, mühimmat hattı ekipmanı ve tahkimat kalıbı için 5201 kapsamında yazılı sınıflandırma görüşü istemek.

11. **İlk çeyrek:** ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 belgelendirmesini başlatmak; ISO 45001 açığını kapatmak; EYDEP başvurusunu yapmak (hedef B seviyesi).
12. **İlk çeyrek:** Tahkimat kalıp kataloğunu ve prekast hat paketini hazırlamak; Polonya ve Baltık prekast üreticileriyle, Estonya-Letonya bunker ihalesinin kazanan firmalarıyla temas kurmak.
13. **İlk çeyrek:** STANAG 2413 flat rack prototip tasarımı ve test planı; Hiab Defence Logistics, Palfinger, Contsystem, Koluman ve BMC ile tedarikçi görüşmeleri.
14. **İlk çeyrek:** SSB Sanayileşme Dairesi ve offset yükümlüsü yabancı firmalarla (Liebherr, Navantia, TKMS, Leonardo) iş paketi görüşmeleri; Repkon ve Arca ile mühimmat hattı ekipmanı görüşmeleri; Roketsan, ASELSAN, FNSS ve Koluman portallarına kayıt.
15. **İlk çeyrek:** Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi başvurusunu, bir yabancı ana yükleniciyle tedarikçilik niyeti üzerine hazırlamak.
16. **Sürekli:** Savunma işlerini ayrı bir iş birimi olarak örgütlemek; sorumlu bir yönetici ve 3-5 kişilik çekirdek ekip (iş geliştirme, kalite/belgelendirme, tasarım) atamak.

## 9.3 Bütçe göstergesi

**Tablo 9.2. 36 aylık belgelendirme, test ve altyapı bütçesi [tahmin]**

| Kalem | Tutar | Destek imkânı |
|---|---|---|
| Kayıtlar (NCAGE, NSPA, UNGM, SAM.gov, YETEN) | Ücretsiz | — |
| ISO 3834-2, EN 1090-2 EXC3, kaynak prosedür ve kaynakçı yeterlilikleri | 25-55 bin € | Pazara giriş belgesi desteği (%50) |
| AQAP-2110 / EYDEP danışmanlığı | 10-25 bin € | Pazara giriş belgesi desteği (%50) |
| Tesis Güvenlik Belgesi fiziki güvenlik yatırımı | 1-3 milyon TL | — |
| MIL-STD-810 / AECTP testleri (ilk prototip) | 20-80 bin € | Pazara giriş belgesi desteği (%50) |
| CARC / NATO kızılötesi boya hattı | 100-250 bin € | Küresel Tedarik Zinciri projesi (%50) |
| Prototipler (flat rack, konteyner gövdesi, kalıp seti) | 50-150 bin € | Küresel Tedarik Zinciri projesi (%50) |
| Toplam | ~400-800 bin € | Desteklerle net maliyet yaklaşık yarıya iner |

*Tutarlar danışman beyanları ve sektör örneklerinden türetilmiş göstergelerdir; teklif alınarak kesinleştirilmelidir.*

## 9.4 Ticari ilkeler

- **Sözleşme para birimi ve ödeme.** Döviz cinsinden sözleşme, yüzde 20-30 avans, kilometre taşı ödemesi ve AB alıcılarında 2011/7/EU gecikme faizi maddesi standart olmalıdır.
- **Yüzde 35 kuralı.** SAFE veya EDIP fonlu projelerde Türk menşeli payın ana yüklenici düzeyinde yüzde 35'in altında kalması gerektiği baştan hesaba katılmalıdır.
- **"Genel amaçlı" tasarım.** Kontrol dışı kalmak istenen ürünlerde (konveyör, flat rack, kalıp) mühimmata veya belirli bir silah sistemine özgü arayüzlerden kaçınılmalı ve bu durum teknik dosyada belgelenmelidir.
- **Satış argümanı.** Avrupa'da fiyat avantajı lojistik sonrası yüzde 10-25 ile sınırlıdır [tahmin]; asıl argüman teslim süresi, kapasite ve 110 ülkelik kurulum ve servis deneyimidir.
- **Fuarlar.** IDEF 2027 (3-9 Mayıs 2027, İstanbul) [273], MSPO 2027 (Polonya), DSEI 2027 (Londra) ve Eurosatory 2028; SSB ve Ticaret Bakanlığı fuar destekleriyle.

## 9.5 Karar noktaları

**Tablo 9.3. Kilometre taşları**

| Ay | Beklenen çıktı ve karar |
|---|---|
| 6 | Kayıtlar tamam; ISO 3834-2 ve EN 1090-2 belgeleri; MSB sınıflandırma görüşü; tahkimat paketiyle en az üç ülkede teklif; flat rack prototipi. Karar: lojistik üst yapıya seri üretim yatırımı yapılsın mı? |
| 12 | İlk tahkimat ekipmanı siparişleri; flat rack STANAG 2413 testi; en az bir yabancı ana yüklenicide tedarikçi onayı; EYDEP sonucu. Karar: TGB ve Üretim İzin Belgesi sürecine girilsin mi? |
| 18 | Konteyner/şelter veya mühimmat hattı ekipmanında ilk seri sipariş; TGB başvurusu sonuçlanmış. Karar: lançer ve batarya kabini iş paketlerine teklif verilsin mi? |
| 24-36 | Üretim İzin Belgesi ve AQAP-2110; lançer ve konteyner lançer iş paketleri; mobil tahkimat fabrikası konseptinin bir savunma bakanlığına sunulması. |

# 10. Riskler, Doğrulama Durumu ve Açık Sorular

## 10.1 Risk matrisi

**Tablo 10.1. Başlıca riskler**

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma |
|---|---|---|---|
| Tahkimat talebinin 2027-2028'de programlar tamamlanınca düşmesi | Orta | Yüksek | Ekipmanı genel prekast pazarına da uygun tasarlamak; mobil fabrika ve sefer tipi platforma geçiş |
| Polonya ve Baltık'ta yerli tedarikçi tercihi | Yüksek | Orta | Bitmiş ürün değil üretim sistemi satmak; yerel prekastçı ve ortakla çalışmak |
| Doğu Avrupa atölyeleriyle fiyat rekabeti (flat rack, konteyner) | Yüksek | Orta | Robotik kaynak, seri üretim, teslim süresi argümanı |
| İhracat kontrol sınıflandırma hatası (ML6, ML17, ML18 gri alanları) | Orta | Yüksek | MSB'den ürün bazında yazılı görüş; "genel amaçlı" tasarım disiplini |
| Yerli ana yüklenicilerde ödeme vadesi ve kur riski | Yüksek | Orta | Yabancı müşteri öncelikli portföy; EYDEP A/B dövizli sözleşme imkânının teyidi; SSB sipariş teminatlı finansman |
| AB çelik koruma önleminin makine ve çelik yapılara genişletilmesi (değerlendirme Aralık 2026 ve Haziran 2027) | Düşük-orta | Orta | Gelişmeleri izlemek; fasıl 84 makine sınıflandırmasını korumak [274] |
| Siyasi risk: SAFE vetosu, Körfez ve Afrika ülke riski | Orta | Orta | NATO ortak fonlu ve ulusal bütçeli kanallara öncelik; akreditif ve Eximbank sigortası |
| Organizasyonel risk: savunmanın yarı zamanlı yürütülmesi | Orta | Yüksek | Ayrı iş birimi, bütçe ve sorumlu yönetici |
| Ana iş toparlanırsa kapasite çakışması | Düşük-orta | Orta | Savunma işlerini ayrı hat ve vardiyada planlamak |

## 10.2 Doğrulama durumu

Rapordaki yük taşıyan iddialardan 38'i iki bağımsız mercekle (kaynak doğruluğu ve güncellik) çürütme denemesine tabi tutulabilmiştir; kullanım limiti nedeniyle doğrulama aşamasının yaklaşık yarısı tamamlanamamıştır. Kontrol edilen iddiaların 13'ü kısmen veya tamamen çürütülmüş ve rapor metnine düzeltilerek işlenmiştir. Doğrulanamayan iddialar metinde "teyit gerekli" ibaresiyle işaretlenmiştir.

**Tablo 10.2. Doğrulama aşamasında yapılan başlıca düzeltmeler**

| İlk iddia | Düzeltilmiş hâli |
|---|---|
| Polonya'da 63 milyar PLN'lik beton engel ihalesi | İlan değeri ihale izleme sitesince veri girişi hatası sayılarak dışlandı; gerçek değer açıklanmadı. Rapora sayı olarak alınmadı. |
| Polonya'da yerel ortak veya üretim fiilen şart | Resmî sayfadaki ifade bağlayıcı olmayan bir tercih beyanıdır; aynı site NATO ve AEA üreticilerini başvuruya davet eder. |
| Estonya bunker programında Aralık 2025'e kadar 30 milyon € harcandı | 30 milyon €, 2026 için ayrılan ödenektir; kurulum yaklaşık bir yıl gecikmiştir. |
| Hidrokon, Roketsan'a füze taşıma sistemi tedarik etti | Yalnızca Hidrokon'un kendi 2016 duyurusu vardır; Roketsan tarafından bağımsız teyit bulunamadı. |
| Manitowoc'un 2019 ABD Ordusu vinç siparişi 2015 sözleşmesinden ayrıdır | İlişki kamuya açık kaynaklarda net değildir. |
| Kalmar'ın güncel RT250 elleçleyicisi IRTC ile ortak geliştirildi | RT250'yi Teksas'taki IRTC üretir; Kalmar Aralık 2025'ten beri dağıtım ve servis ortağıdır. |
| Almanya ~500 PULS lançerinin yarısını alacak, Meclis kararı 2026 ikinci yarı | Çerçeve imzası 2026 sonu veya 2027 başına kaymıştır; Bundeswehr payı ~200 adettir. |

| İlk iddia | Düzeltilmiş hâli |
|---|---|
| TAYFUN teslimatında 3 füze taşıma-yükleme aracı bulunuyordu | Araç sayısı resmî kaynakta yoktur; rapora alınmadı. |

## 10.3 Teyit edilmesi gerekenler

- Tesis parametreleri (Ek A) ve MEKA'nın KOBİ dışı statüsü.
- Geçmiş füze rampası işinin belgeleri.
- EYDEP A/B sertifikalı firmalar için dövizli sözleşme imkânının (2025-32/71 sayılı tebliğ) Resmî Gazete metni ve ana yüklenici sözleşmelerinde fiilî uygulaması.
- Liebherr, Navantia ve TKMS'nin SSB sanayileşme taahhütlerinin hangi programlara ait olduğu ve Türkiye'de aradıkları iş paketleri.
- HİSAR, SİPER ve TAYFUN fırlatma ve taşıma-yükleme araçlarının üst yapısını hangi firmaların ürettiği.
- Somali fırlatma üssünün ana yüklenicisi, konumu ve inşaat takvimi.
- Estonya-Letonya ortak bunker ihalesinin kazananları ve Polonya 16. Askerî Ekonomik Birim ihalesinin gerçek değeri.
- Yerli ana yüklenicilerin alt yükleniciye fiilî ödeme vadesi (OSSA ve SAHA üyesi 3-5 firmayla birebir görüşme).
- Güncel Kontrole Tabi Liste'de aday ürünlerin madde karşılıkları (MSB yazılı görüşü).

# Ek A. Tesis Veri Formu (Yönetimden İstenecek Bilgiler)

Aşağıdaki parametreler, Bölüm 7'deki teknik uyum puanlarının kesinleştirilmesi için gereklidir. Her satırda hangi nişin puanını etkilediği belirtilmiştir.

**Tablo A.1. Tesis veri formu**

| Parametre | Birim / format | Hangi nişleri etkiler |
|---|---|---|
| Kapalı üretim alanı (bina bazında), tavan yüksekliği | m², m | Lançer/rampa gibi büyük yapılar, konteyner/şelter seri üretimi, zırhlı gövde hatları |
| Tavan vinçleri: adet, kapasite, kanca yüksekliği, açıklık | adet / ton / m | Ağır römork, köprü, lançer platformu, gemi çelik bloğu (≥20-30 t tek parça kaldırma kritik) |
| Sac kesme: plazma/lazer/oksijen – maksimum kalınlık ve tabla ölçüsü | mm, m×m | Zırh çeliği ve kalın plaka işleri (≥40-60 mm), istihkam aracı ataşmanları |
| Sac bükme: abkant tonajı ve boyu; silindir bükme kapasitesi | ton / m; mm×m | Konteyner/şelter panelleri, silo/kanister gövdeleri, lançer kirişleri |
| Kaynak: yöntemler (MAG, TIG, tozaltı), robotik kaynak, EN ISO 3834 / EN 1090 belgesi, sertifikalı kaynakçı sayısı | liste | Tüm yapısal nişler; zırh çeliği için düşük hidrojenli proses ve ön ısıtma altyapısı |
| Talaşlı imalat: CNC torna/freze/borverk adetleri, maksimum iş parçası ölçüsü, 5 eksen var mı | liste, mm | Mühimmat gövdesi işleme, MRO yedek parça, pedestal/lançer mafsalları, hidrolik silindir |
| Isıl işlem, kumlama, boya kabini ölçüleri (CARC uygulanabilir mi) | m×m×m | Tüm askerî ürünler (boya standartları), mühimmat gövdesi |
| Hidrolik: silindir imalatı var mı, test tezgahı basıncı | bar | Mobil vinç, lançer kaldırma/dengeleme, istihkam ataşmanları |
| Elektrik/otomasyon: pano imalatı, PLC/SCADA ekibi, 24 V DC askerî uygulama deneyimi | liste | YKİ konteyneri, konuşlanabilir santraller, lançer kontrol |
| Boş kapasite: vardiya sayısı, tezgah doluluk oranı, boş m² | % / saat-ay | Gelire ulaşma süresi ve yatırım ihtiyacı puanları |
| Mevcut belgeler: ISO 9001/14001/45001, CE, EAC, diğer | liste + tarih | Giriş engeli puanı; AQAP'a geçiş süresi |
| Geçmiş savunma/askerî işler: füze rampası vb. (müşteri, yıl, kapsam, belge) | açıklama | Referans ve TGB/Üretim İzin Belgesi geçmişi |

# Ek B. Standart, Belge ve Terim Sözlüğü

### Tablo B.1. Raporda geçen standartlar ve belgeler

| Kısaltma | Ne olduğu | MEKA için anlamı |
|---|---|---|
| AQAP-2110 | NATO'nun tasarım, geliştirme ve üretim için kalite güvence gereksinimleri; ISO 9001 üzerine ek şartlar (konfigürasyon yönetimi, risk, kalite planı) | Savunma ana yüklenicileri ve NATO ajansları için temel giriş belgesi; ISO 9001 altyapısı üzerine 6-12 ayda edinilebilir |
| AQAP-2131 / 2210 | Muayene ağırlıklı (2131) ve yazılım (2210) kalite gereksinimleri | Yalnızca muayene/son kontrol işlerinde 2131; otomasyon yazılımı içeren ürünlerde 2210 istenebilir |
| ISO 3834-2 | Kaynaklı imalatta kapsamlı kalite şartları | Ağır kaynaklı çelik ürünlerin tamamında müşterilerce beklenir; zırh çeliği kaynağı için ön koşul |
| EN 1090-2 | Çelik yapıların imalat ve montaj kuralları; EXC1-EXC4 icra sınıfları | Flat rack, hangar iskeleti, patlama kapısı gibi yapısal ürünlerde CE işareti için zorunlu |
| EN ISO 15614-1 / 9606-1 | Kaynak prosedürü (WPQR) ve kaynakçı yeterlilik belgeleri | Her yeni malzeme ve kalınlık için prosedür onayı; balistik çeliklerde ayrı WPS/PQR |
| MIL-STD-810H | ABD askerî çevresel dayanım test yöntemleri (sıcaklık, titreşim, şok, toz, nem, tuz sisi) | Askerî spesifikasyonlu ürünlerde en sık istenen test standardı; akredite laboratuvar testi gerekir |
| MIL-STD-461G | Elektromanyetik girişim/uyumluluk gereksinimleri | Elektrik ve kontrol içeren ürünlerde (otomasyonlu santral, YKİ konteyneri) istenebilir |
| STANAG 4370 / AECTP | NATO çevresel test standardı ve yöntemleri (MIL-STD-810'un NATO karşılığı) | Avrupa alıcılarında MIL-STD-810 yerine istenebilir |
| STANAG 4569 | Zırhlı araçların balistik ve mayın koruma seviyeleri | Zırhlı gövde ve koruma ürünlerinde tasarım referansı |
| STANAG 2413 | NATO standart flat rack (yük platformu) boyut ve arayüz standardı | Kanca yükleyici sistemlerle uyumlu flat rack üretimi için temel şart |
| ISO 1496-1 / CSC | Konteyner yapısal test standardı ve Güvenli Konteyner Sözleşmesi plakası | Konteynerize sistem ve şelterlerin denizyolu taşımasında zorunlu |
| NCAGE | NATO Ticari ve Devlet Kuruluş Kodu; tedarikçinin NATO kodlandırma sistemindeki kimliği | NSPA, NATO ihaleleri ve ABD SAM.gov kaydı için ön koşul; Türkiye'de MSB kodlandırma birimi verir |
| NSN | NATO Stok Numarası; kodlandırılmış tedarik kalemi | Ürünün ordu envanterine girmesi ve yeniden sipariş edilebilmesi için gerekir |
| NSPA | NATO Destek ve Tedarik Ajansı; üye ülkeler adına ortak tedarik yapar | NATO ülkesi firmaları kayıt olabilir; ihracat için doğrudan kanal |
| NSIP | NATO Güvenlik Yatırım Programı; ortak altyapı (üs, pist, depo, sığınak) yatırımları | Altyapı ihalelerine ulusal yeterlilik beyanıyla katılım; Türk firmaları uygun |
| UNGM | Birleşmiş Milletler Küresel Pazaryeri; BM tedarik kayıt portalı | Barış gücü misyonlarına ekipman satışı için kayıt seviyeleri (Basic, Level 1, Level 2) |
| TGB / KGB | Tesis Güvenlik Belgesi / Kişi Güvenlik Belgesi (5202 sayılı Kanun) | Gizlilik dereceli savunma projelerinde çalışmak için MSB'den alınır; süreç aylar sürer |
| Üretim İzin Belgesi | 5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi savunma ürünlerini üretme izni (MSB) | Kontrollü ürünler (zırh parçası, mühimmat gövdesi, lançer) için zorunlu |

| Kısaltma | Ne olduğu | MEKA için anlamı |
|---|---|---|
| ML (Askeri Liste) | AB Ortak Askeri Listesi ve Wassenaar mühimmat listesi kategorileri (ML1-ML22) | Ürünün ihracat iznine tabi olup olmadığını belirler; kontrolsüz ürün = daha hızlı ihracat |
| ITAR / EAR | ABD silah ihracat düzenlemeleri / ihracat idare düzenlemeleri | Üründe ABD menşeli kontrollü bileşen varsa yeniden ihracat kısıtı doğurur |
| SAFE | AB'nin 150 milyar avroluk savunma kredi aracı (2025) | Üçüncü ülke bileşen payı en fazla %35; Türkiye'nin doğrudan katılımı için anlaşma gerekir |
| EYDEP | SSB Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı | Tedarikçi yetkinlik seviyelendirmesi; ana yüklenicilerin tedarikçi seçiminde referans |
| SK/O | Sanayi Katılımı / Offset; yabancı yüklenicilerin Türkiye'den alım yükümlülüğü | Yabancı ana yüklenicilerin Türk KOBİ'lerden alım yapmasını zorunlu kılan mekanizma |
| RCC | Silindirle sıkıştırılmış beton (roller-compacted concrete) | Askerî pist ve ağır yük sahalarında kullanılan beton türü; MEKA'nın mevcut ürün ailesi |
| ADR / RADR | Pist hasar onarımı / hızlı pist hasar onarımı doktrin ve kitleri | Agrega ve hızlı beton üretim ekipmanı talebinin doktrinsel kaynağı |

# Kaynakça

Tüm web kaynaklarına 22 Eylül 2026 tarihinde erişilmiştir. Metindeki köşeli parantez içindeki numaralar bu listeye atıf yapar.


**[1]** SIPRI (2026). Global military spending rise continues as European and Asian expenditures surge (basın bülteni), 27.04.2026. https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge

**[2]** NATO. Defence investment and NATO's 5% commitment (erişim 22.09.2026). https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/defence-expenditures-and-natos-5-commitment

**[3]** Anadolu Ajansı (2026). Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı, 03.01.2026. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-ihracatta-10-milyar-dolar-esigini-asti/3788818

**[4]** MEKA Global (2026). 2025 TSRS Sürdürülebilirlik Raporu. https://www.mekaglobal.com/content/files/uploads/503/2025-meka-global-tsrs-raporu.pdf

**[5]** Wikipedia. East Shield (Tarcza Wschód), erişim 22.09.2026. https://en.wikipedia.org/wiki/East_Shield

**[6]** Defence24.pl (2026). Tarcza Wschód przyspiesza (300.000 beton kirpi, günde ~1.000 teslimat), 31.07.2026. https://defence24.pl/sily-zbrojne/tarcza-wschod-przyspiesza-trwa-rozbudowa-sieci-miejsc-skladowania-materialow-inzynieryjnych

**[7]** The Baltic Times (2026). Estonia and Latvia to procure hundreds of bunkers for Baltic Defense Line, 19.02.2026. https://www.baltictimes.com/estonia_and_latvia_to_procure_hundreds_of_bunkers_for_baltic_defense_line/

**[8]** Hiab (2021). Hiab to supply RMMV with up to 4000 MULTILIFT hooklifts, 04.02.2021. https://www.hiabgroup.com/en/newsroom/press-releases/hiab-to-supply-rmmv-with-up-to-4000-multilift-hooklifts/

**[9]** Grosswald (2026). European Ammunition and Energetics Tracker, 22.08.2026. https://www.grosswald.org/european-ammunition-and-energetics-tracker/

**[10]** Government of Canada (2026). Minister McGuinty announces investment of $1.4 billion into domestic ammunition production, 18.03.2026. https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2026/03/minister-mcguinty-announces-investment-of-1-4-billion-into-domestic-ammunition-production.html

**[11]** DefenceTurk (2025). Repkon'dan İskandinavya'ya mühimmat dolum tesisi (Nammo, Danimarka), 06.07.2025. https://www.defenceturk.net/repkondan-iskandinavyaya-muhimmat-dolum-tesisi

**[12]** Rheinmetall (2026). Rheinmetall is supplying mobile medical stations to the Bundeswehr (149 adet, >500 milyon €), 17.08.2026. https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/08/2026-08-17-rheinmetall-is-supplying-mobile-medical-stations-to-the-bundeswehr

**[13]** Marshall Land Systems (2026). Marshall Land Systems and Tecnove strengthen manufacturing partnership to increase defence production capacity, 22.09.2026. https://marshalllandsystems.com/news/marshall-land-systems-and-tecnove-business-group-strengthen-manufacturing-partnership-to-increase-defence-production-capacity

**[14]** Wikipedia. Steel Dome (Çelik Kubbe): teslimat ve sözleşme değerleri, erişim 22.09.2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dome

**[15]** Anadolu Ajansı (2026). Roketsan Stratejik İş Ortaklığı Zirvesi'nde kapasite artışı mesajları, 01.04.2026. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/roketsan-stratejik-is-ortakligi-zirvesinde-kapasite-artisi-mesajlari/3888067

**[16]** EPRS (2025). Scaling up EU arms production capacity, Ekim 2025. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/779178/EPRS_ATA(2025)779178_EN.pdf

**[17]** Ticaret Bakanlığı (2026). 2026 Destek Üst Limitleri – UR-GE ve Yeşil Dönüşüm Destekleri (Pazara Giriş Belgesi 19.728.672 TL; Küresel Tedarik Zinciri 73.990.020 TL). https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri

**[18]** SSB (2022). Sanayileşme Süreçleri Rehber Dokümanı, Sürüm 3.0, 07.12.2022 (md. 5.1.2 %21 YS/KOBİ; 5.1.3 %70 EYDEP; 7.1-7.2 %70 offset). https://www.ssb.gov.tr/storage/img/sanayilesme-surecleri-2023-rehber-dokumani.pdf

**[19]** NATO. Funding NATO (2026 bütçeleri: NSIP 2,2 milyar €), güncelleme 08.04.2026. https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/funding-nato

**[20]** NATO (2025). NSPA 2025 procurement volume and framework contracts, 24.06.2025; FTM (2025) NATO procurement chief under fire, 21.11.2025. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_236514.htm

**[21]** NATO (2026). NATO launches new initiatives to accelerate defence industrial cooperation (NATO Front Door for Industry, NATO Engine), 07.07.2026. https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/07/nato-launches-new-initiatives-to-accelerate-defence-industrial-cooperation

**[22]** SSB (2026). 2027 Yılı Yurtdışı Savunma Fuarları Katılım Desteği Başvuruları Başladı, 17.08.2026 (son başvuru 30.09.2026). https://www.ssb.gov.tr/duyuru/2027-yili-yurtdisi-savunma-fuarlari-katilim-destegi-basvurulari-basladi-FUQ21Y

**[23]** MEKA Global (2024). 30 Haziran 2024 Konsolide Faaliyet Raporu (KAP eki). https://storage.fintables.com/media/uploads/kap-attachments/MEKAG_Faaliyet_Raporu_2024_2.pdf

**[24]** MEKA Global. Üretim Tesisleri (erişim 22.09.2026). https://www.mekaglobal.com/kurumsal/uretim-tesisleri

**[25]** Vakıf Yatırım (2023). MEKA Fiyat Tespit Raporu, 28.09.2023. https://www.mekaglobal.com/content/files/uploads/514/meka-fiyat-tespit-raporu-1.pdf

**[26]** Midas / KAP. MEKAG KAP bildirimleri (2025 yıl sonu ve 2026/6 sonuçları, 2026 siparişleri, Misrata şubesi). https://www.getmidas.com/canli-borsa/mekag-hisse/haber/

**[27]** TİM (2026). Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025 – tablolar. https://tim.org.tr/tr/turkiyenin-ilk-1000-ihracatci-arastirmasi-2025

**[28]** MEKA Global (2025). 30 Haziran 2025 Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu, 19.08.2025. https://www.mekaglobal.com/content/files/uploads/1200/2025-2-mekag-finansal-rapor.pdf

**[29]** MEKA Global. Quality Policy (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015). https://www.mekaglobal.com/en/footer-links/quality-policy

**[30]** İSİM – İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi. MEKA üye profili. https://www.isim.org.tr/meka-kirma-eleme-ve-beton-santralleri-teknolojileri-firmasi-107

**[31]** MEKA Global (2024). Halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor, 03.05.2024. https://www.mekaglobal.com/content/files/uploads/504/fonun-kullanim-yeri-raporu.pdf

**[32]** MEKA Global. MEKASoft concrete batching plant automation (Siemens S7, SCADA, OPC UA). https://www.mekaglobal.com/en/products/concrete-batching-plants/concrete-batching-plant-automation

**[33]** MEKA Global. C 120-B kompakt beton santrali (tek 40' Open-Top konteyner). https://www.mekaglobal.com/en/products/concrete-batching-plants/ready-mix-concrete-plants/compact-concrete-batching-plants/c120-compact-concrete-batching-plant

**[34]** MEKA Global. Mobile concrete batching plants (M serisi). https://www.mekaglobal.com/en/products/concrete-batching-plants/ready-mix-concrete-plants/mobile-concrete-batching-plants

**[35]** MEKA Global. Portable crushing and screening plants (yarı römork şasi, ABS). https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/mobile-solutions

**[36]** MEKA Global. Construction and demolition waste recycling (MCC 70 kanca yükleyicili konteyner tipi kırma tesisi). https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/recycling-technologies/construction-and-demolition-waste-recycling

**[37]** MEKA Global. Case study: dry concrete batching plant for MVL Group's Diego Garcia project. https://www.mekaglobal.com/en/casestudies/meka-dry-concrete-batching-plant-for-mvl-group-s-diego-garcia-island-project

**[38]** MEKA Global. Concrete batching plants (Heathrow, RAF Marham, HS2 referans cümlesi). https://www.mekaglobal.com/en/products/concrete-batching-plants

**[39]** Galliford Try. RAF Marham projesi (DIO, pist ve hangar yenileme). https://www.gallifordtry.co.uk/sectors/projects/raf-marham/

**[40]** MEKA Global. Case study: crushing and screening equipment designed to operate at −40 °C (altın madeni). https://www.mekaglobal.com/en/casestudies/a-tailored-solution-from-meka-for-a-gold-mine-operation-crushing-and-screening-equipment-designed-to-operate-in-temperatures-as-low-as-40-c

**[41]** MEKA Global. Precast concrete batching plants ürün sayfası. https://www.mekaglobal.com/en/products/concrete-batching-plants/ready-mix-concrete-plants/precast-concrete-batching-plant

**[42]** Meka Mühendislik (İstanbul, İkitelli; MEKA Global ile ilgisiz ayrı şirket). https://www.meka.biz.tr/index/

**[43]** MEKA Global (2025). Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu – 2024 ve 2025/6 aylık. https://www.mekaglobal.com/content/files/uploads/505/2025-yili-6-aylik-ara-donem.pdf

**[44]** SIPRI (2026). Trends in World Military Expenditure, 2025 (Fact Sheet), Nisan 2026. https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2025

**[45]** Daily Sabah (2026). Türkiye's military spending hit $30 billion in 2025: SIPRI, 27.04.2026. https://www.dailysabah.com/business/defense/turkiyes-military-spending-hit-30-billion-in-2025-sipri

**[46]** SIPRI (2026). Global arms flows jump nearly 10 per cent as European demand soars, 09.03.2026. https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-arms-flows-jump-nearly-10-cent-european-demand-soars

**[47]** Turkish Minute (2026). Turkey's arms exports rose by 122 pct in the last 5 years: SIPRI, 10.03.2026. https://turkishminute.com/2026/03/10/turkeys-arms-exports-rose-by-122-pct-in-the-last-5-years-sipri/

**[48]** SIPRI (2025). SIPRI Top 100 arms producers see combined revenues surge, Aralık 2025. https://www.sipri.org/media/press-release/2025/sipri-top-100-arms-producers-see-combined-revenues-surge-states-rush-modernize-and-expand-arsenals

**[49]** Finlandiya Hükûmeti (2026). Finland will exceed NATO's 1.5% target for defence and security-related spending in 2026. https://valtioneuvosto.fi/en/-/236553176/minister-of-defence-antti-hakkanen-finland-will-exceed-nato-s-1.5-target-for-defence-and-security-related-spending-in-2026

**[50]** NATO (2026). Overview – 2026 NATO Summit in Ankara, 07-08.07.2026. https://www.nato.int/en/news-and-events/events/2026/07/overview---2026-nato-summit-in-ankara-

**[51]** NATO (2026). Secretary General on the Ankara Summit: NATO delivers, 08.07.2026. https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2026/07/08/secretary-general-on-the-ankara-summit-nato-delivers

**[52]** NATO (2026). Strategy for Industry-NATO Cooperation (SYNC), 08.07.2026. https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2026/07/08/strategy-for-industry-nato-cooperation

**[53]** Defence Online (2026). Ankara Summit delivers tens of billions in procurement with SMEs squarely in the frame, 09.07.2026. https://www.defenceonline.co.uk/2026/07/09/ankara-summit-delivers-tens-of-billions-in-procurement-with-smes-squarely-in-the-frame/

**[54]** NATO (2024). The 2025-2029 Common Funding Resource Plan, 18.07.2024. https://nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/07/18/the-2025-2029-common-funding-resource-plan

**[55]** Haavi (2026). How to become a NATO supplier: NSPA, NCIA and NSIP procurement guide, 17.06.2026. https://www.haavi.ai/en/resources/nato-procurement

**[56]** European Commission, DG DEFIS. SAFE – Security Action for Europe (erişim 22.09.2026). https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/safe-security-action-europe_en

**[57]** Grosswald (2026). SAFE defence loans tracker, 22.08.2026. https://www.grosswald.org/safe-defence-loans-tracker/

**[58]** Breaking Defense (2026). Poland unveils detailed defense spending for $51B in EU SAFE loans, 27.02.2026. https://breakingdefense.com/2026/02/poland-unveils-detailed-defense-spending-for-51b-in-eu-safe-loans/

**[59]** Council of the EU (2025). SAFE: member states endorse agreement on the participation of Canada, 19.12.2025. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/19/safe-member-states-endorse-agreement-on-the-participation-of-canada/

**[60]** Anadolu Ajansı (2025). EU reviewing Türkiye's request to join SAFE program: spokesperson, 15.10.2025. https://www.aa.com.tr/en/europe/eu-reviewing-turkiyes-request-to-join-safe-program-spokesperson/3718086

**[61]** Greek City Times (2026). Greece to veto Türkiye's SAFE participation over casus belli, 10.07.2026. https://greekcitytimes.com/2026/07/10/greece-veto-turkey-safe-program-casus-belli

**[62]** İKV (2026). Avrupa savunma sanayiinin dönüşümü ve Türkiye'nin konumuna ilişkin değerlendirme notu, 21.04.2026. https://ikv.org.tr/ikv.asp?id=10026&lng=tr&ust_id=9878

**[63]** Council of the EU (2025). European Defence Industry Programme: Council gives final approval, 08.12.2025. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/08/european-defence-industry-programme-council-gives-final-approval/

**[64]** CMS (2026). The 35% rule and design authority: how EDIP's third-country restrictions reshape defence supply chains. https://cms.law/en/int/publication/cms-global-radar-2026-third-edition/the-35-rule-and-design-authority-how-edip-s-third-country-restrictions-reshape-defence-supply-chains

**[65]** TNI (2026). Military and related spending in the MFF 2028-34 proposal, 09.06.2026. https://www.tni.org/en/publication/military-and-related-spending-in-the-mff-2028-34-proposal

**[66]** European Commission, DG DEFIS. Military mobility (Askeri Hareketlilik Paketi, 19.11.2025). https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/military-mobility_en

**[67]** GlobalSecurity (2026). European Commission: Defence Readiness Omnibus provisional agreement, 10.06.2026. https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2026/06/mil-260610-european-commission01.htm

**[68]** The Defense Watch (2026). US–Poland Deployable Air Base System storage site opens at Powidz, 27.05.2026. https://thedefensewatch.com/policy-strategy/us-poland-deployable-air-base-storage-site/

**[69]** Atlas Institute (2025). Germany's path to Kriegstüchtigkeit: the 2026 defence budget, 19.12.2025. https://atlasinstitute.org/germanys-path-to-kriegstuchtigkeit-the-2026-defence-budget/

**[70]** CNN (2025). Germany's outdated bunkers (BBK sivil sığınak planı), 08.06.2025. https://edition.cnn.com/2025/06/08/europe/germany-outdated-bunkers-russia-intl

**[71]** Notes from Poland (2025). Poland plans record defence spending of 4.8% GDP in 2026 budget, 29.08.2025. https://notesfrompoland.com/2025/08/29/poland-plans-record-defence-spending-of-4-8-gdp-in-2026-budget-along-with-lower-deficit/

**[72]** Polonya Millî Savunma Bakanlığı. Tarcza Wschód (East Shield) resmî program sayfası (erişim 22.09.2026). https://tarczawschod.wp.mil.pl/en/about-the-programme/

**[73]** Litvanya Millî Savunma Bakanlığı (2025). Seimas approves record defence budget of €4.79 billion (5.38% of GDP) for 2026, Aralık 2025. https://kam.lt/en/the-seimas-approves-record-defence-budget-of-eur-4-79-billion-or-5-38-of-gdp-in-2026/

**[74]** High North News (2025). Norwegian government proposes defence budget increase of NOK 42 billion in 2026, 20.10.2025. https://en.highnorthnews.com/politics/the-norwegian-government-proposes-defense-budget-increase-of-nok-42-billion-in-2026/181227

**[75]** FW-MAG (2026). Romania: EU loans are reshaping the Black Sea's strategic landscape, 02.02.2026. https://www.fw-mag.com/shownews/891/romania-eu-loans-are-reshaping-the-black-sea-s-strategic-landscape

**[76]** To Vima (2026). Greek defense minister on guarding Thrace (522 tahkimat projesi), 03.09.2026. https://www.tovima.com/politics/greek-defense-minister-on-guarding-thrace

**[77]** Janes (2026). Turkish ammunition producers plan production boost as Europe tries to increase supply (Arca Estonya tesisi), 23.04.2026. https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/weapons/turkish-ammunition-producers-plan-production-boost-as-europe-tries-to-increase-supply

**[78]** Quwa (2026). BAE Systems begins manufacturing Türkiye's Eurofighter Typhoon fighters, Ağustos 2026. https://quwa.org/turkey/turkish-defence-news/bae-systems-begins-manufacturing-turkiyes-eurofighter-typhoon-fighters/

**[79]** Hürriyet Daily News (2026). Turkish defense firms expand European partnerships (Eurosatory 2026), 17.06.2026. https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-defense-firms-expand-european-partnerships-223366

**[80]** C4Defence (2026). Eurosatory 2026 analysis (FNSS-CSG, Otokar-Automecanica, ASELSAN-Daimler Truck). https://www.c4defence.com/en/eurosatory-2026-analysis/

**[81]** Brookings (2026). Turkey, Italy, and Europe's defense industrial future, 25.06.2026. https://www.brookings.edu/articles/turkey-italy-and-europes-defense-industrial-future/

**[82]** Anadolu Ajansı (2026). Türkiye's defense, aviation exports exceed $10B threshold in 2025, 05.01.2026. https://www.aa.com.tr/en/economy/turkiyes-defense-aviation-exports-exceed-10b-threshold-in-2025/3790365

**[83]** Defensehere (2026). Turkish defense exports rise 16.2 percent to reach $6.3 billion through August, 04.09.2026. https://defensehere.com/en/turkish-defense-exports-rise-16-2-percent-to-reach-6-3-billion-through-august/

**[84]** AB çelik koruma önlemi (1 Temmuz 2026: kota -%47, kota dışı %50 vergi; melt-and-pour) ve ABD Bölüm 232 — S2 akışı risk bölümü kaynakları (sektör basını, 2026). https://policy.trade.ec.europa.eu/

**[85]** Defence Turkey (2026). 2025 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Genel Değerlendirmesi ve 2026 Hedefleri, 30.01.2026. https://defenceturkey.com/news/2025-yili-turk-savunma-ve-havacilik-sanayii-genel-degerlendirmesi-ve-2026-hedefleri

**[86]** DefenceTurk (2026). Türk havacılık ve savunma sektöründen 511 milyon dolar ihracat (2026 aylık tablo), 04.09.2026. https://www.defenceturk.net/turk-havacilik-ve-savunma-sektorunden-511-milyon-dolar-ihracat

**[87]** SSB (2026). 2025 Yılı Faaliyet Raporu (2024 sektör cirosu 20,24 milyar $; EYDEP 1.216 firma; YETEN 4.062 paydaş). https://www.ssb.gov.tr/faaliyet-raporlari

**[88]** Bloomberg HT (2026). ASELSAN Genel Müdürü Akyol: bakiye siparişler 20 milyar doları aştı, 26.02.2026. https://www.bloomberght.com/aselsan-3770194

**[89]** Gazete Bursa (2026). Bursa'da Savunma Sanayii Başkanı Görgün iş dünyasıyla buluştu (ASELSAN 215 firmadan 135 milyon $), 30.06.2026. https://www.gazetebursa.com.tr/ekonomi/bursa-da-savunma-sanayii-baskani-gorgun-is-dunyasiyla-bulustu-172943

**[90]** MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü (2026). Kamyon üstü tanker, kapalı kasa ve vinç sistemi alımı, KİK 2026/622334. https://www.ant.gov.tr/ant%20dokuman/ihale/2026-622334.pdf

**[91]** SSB (2026). Sanayileşme Taahhüdü Bulunan Firmalar Listesi (55 firma), PDF 12.02.2026. https://www.ssb.gov.tr/storage/img/sanayilesme-taahhudu-bulunan-firmalar-listesi.pdf

**[92]** SSB (2026). Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı Kredi Talebi Çağrısı, 13.07.2026. https://www.ssb.gov.tr/duyuru/savunma-sanayii-yatirim-ve-gelistirme-faaliyetlerini-destekleme-programi-kredi-talebi-cagrisi-DReWQH

**[93]** Sabah (2026). Üreten KOBİ'lere güçlü destek (KOSGEB savunma tedarikçi kredisi, 30 milyon TL, EYDEP şartı), 29.06.2026. https://www.sabah.com.tr/ekonomi/ureten-kobilere-guclu-destek-7612307

**[94]** TÜBİTAK. 1501 Sanayi Ar-Ge ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç destek programı sayfaları (yalnızca KOBİ), erişim 22.09.2026. https://www.tubitak.gov.tr/

**[95]** Anadolu Ajansı (2024). SSB yeni tedarikçi finansman destek modelleriyle savunma sanayi ekosistemini güçlendirecek, 19.12.2024. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ssb-yeni-tedarikci-finansman-destek-modelleriyle-savunma-sanayi-ekosistemini-guclendirecek/3429324

**[96]** OSSA – OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (350+ üye), erişim 22.09.2026. https://www.ostimsavunma.org/

**[97]** SASAD. Ana sayfa ve raporlar (275 üye), erişim 22.09.2026. https://www.sasad.org.tr/

**[98]** ASELSAN. Gücümüz Bir – onaylı tedarikçi olma süreci. https://www.gucumuzbir.com/tr/onayli-tedarikci-olma-sureci

**[99]** Roketsan. Tedarik Zinciri Portalı. https://tedarikzinciriportali.roketsan.com.tr

**[100]** FNSS. Tedarikçi portalı. https://vendors.fnss.com.tr/

**[101]** SSB. YETEN (Yetenek Envanteri) dış portal ve EYDEP. https://yeten.ssb.gov.tr/

**[102]** Yeni Akit (2026). Denizli'de 90 firma savunma sanayii ana yüklenicileriyle buluştu, 400 görüşme yapıldı, 20.09.2026. https://www.yeniakit.com.tr/haber/denizlide-90-firma-savunma-sanayii-ana-yuklenicileriyle-bulustu-400-gorusme-yapildi-2023829.html

**[103]** SSB (2026). Türk Savunma Sanayii Ürün Kataloğu 2026 (PDF, 156 firma). https://www.ssb.gov.tr/storage/img/turk-savunma-sanayii-urun-katalogu.pdf

**[104]** Wikipedia. Nurol Makina, erişim 22.09.2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Nurol_Makina

**[105]** DefenceTurk (2024). Türkiye'den İspanya'ya zırhlı iş makinası ihracatı, 05.01.2024. https://www.defenceturk.net/turkiyeden-ispanyaya-zirhli-is-makinasi-ihracati

**[106]** Katmerciler. Tek kalemde 40 milyon avroluk zırhlı araç ihracatı. https://katmerciler.com.tr/katmercilerden-tek-kalemde-40-milyon-euroluk-zirhli-ihracati/

**[107]** Koluman Otomotiv Endüstri kurumsal sitesi (erişim 22.09.2026). https://www.kolumanotomotiv.com/

**[108]** Army Technology. JCB High Mobility Engineer Excavator (HMEE). https://www.army-technology.com/projects/jcbhighmobilityengin/

**[109]** ASELSAN Gücümüz Bir (2021). Yurt içi tedarikçi ödeme takip ekranı açıldı, 21.06.2021. https://gucumuzbir.com/tr/haberler/detay/30/yurt-ici-tedarikci-odeme-takip-ekrani-acildi

**[110]** ASELSAN (2025). Sipariş Emri Genel Hüküm ve Şartları, Rev. 1.1, Nisan 2025. https://cdn.gucumuzbir.com/api/file/250425_ASELSAN_SE_GHS_2025_Rev1_1.pdf

**[111]** Erdem & Erdem. Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları (TTK m. 1530). https://www.erdem-erdem.av.tr/bilgi-bankasi/mal-ve-hizmet-tedarikinde-gec-odemenin-sonuclari

**[112]** NSPA (2026). Low-Value Provisions – Works (ödeme: fatura sonrası 30 gün), 23.03.2026. https://www.nspa.nato.int/resources/site1/General/business/procurement/General%20info/2-Low-Value-Provisions-WORKS-23-March-2026.pdf

**[113]** UNDP. Procurement business FAQ (ödeme koşulları normalde net 30 gün). https://www.undp.org/procurement/business/faqs

**[114]** AB (2011). Direktif 2011/7/EU – ticari işlemlerde geç ödemeyle mücadele. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0007

**[115]** StockAnalysis. ASELSAN, Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems bilanço ve gelir tablosu verileri (DPO hesabı), erişim 22.09.2026. https://stockanalysis.com/quote/ist/ASELS/financials/balance-sheet/

**[116]** EU Insider (2026). Europe's defence manufacturing bottleneck: rearmament 2026, 21.05.2026. https://euinsider.eu/news/europe-defence-manufacturing-bottleneck-rearmament-2026

**[117]** Wikipedia. EN 1090 (EXC1-EXC4 icra sınıfları). https://en.wikipedia.org/wiki/EN_1090

**[118]** Alpor Grup. AQAP NATO Müttefik Kalite Yönetim Sistemi – MSB belgelendirme süreci (KGYS-AQAP/2025-06). https://alporgrup.com.tr/

**[119]** Wikipedia. MIL-STD-810 (810H ve Change 1). https://en.wikipedia.org/wiki/MIL-STD-810

**[120]** Wikipedia. STANAG 4569 (koruma seviyeleri). https://en.wikipedia.org/wiki/STANAG_4569

**[121]** Wikipedia. International Convention for Safe Containers (CSC). https://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_for_Safe_Containers

**[122]** Wikipedia. Airbus A400M Atlas (kargo bölmesi 17,71 × 4,00 × 3,85 m; 37 t). https://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A400M_Atlas

**[123]** DFARS 225.872-1 Qualifying countries (Türkiye listede), erişim 22.09.2026. https://www.acquisition.gov/dfars/225.872-1-general.

**[124]** FAR 25.003 – Definitions (TAA designated countries; Türkiye listede değil), yürürlük 13.03.2026. https://www.acquisition.gov/far/25.003

**[125]** e-Devlet / MSB Türk Millî Kodlandırma Bürosu. NCAGE tahsisi başvurusu. https://www.turkiye.gov.tr/msb-ncage-tahsisi

**[126]** NSPA. Procurement / vendor registration (erişim 22.09.2026). https://www.nspa.nato.int/business/procurement

**[127]** UN Procurement Division. Vendor registration (UNGM Basic, Level 1, Level 2). https://www.un.org/Depts/ptd/vendors/vendor-registration-0

**[128]** GovTrove (2026). SAM.gov foreign entity registration (NCAGE → SAM), 25.02.2026. https://govtrove.com/blog/sam-gov-foreign-entity-registration.html

**[129]** Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği (5201). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200711994.pdf

**[130]** 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu (RG 03.07.2004/25511), konsolide metin. https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/savunma-sanayii-guvenligi-kanunu-5202

**[131]** Ekotürk (2026). MSB duyurdu: harp araçları ve mühimmat için yeni kontrol listesi (RG 30.06.2026, sayı 33296). https://www.ekoturk.com/haberler/msb-duyurdu-harp-araclari-ve-muhimmat-icin-yeni-kontrol-listesi-aciklandi/

**[132]** UK Export Control Order 2008, Schedule 2 (Askerî Liste ML1-ML22 metni). https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3231/schedule/2

**[133]** UK Government (2025). UK Strategic Export Control Lists, Aralık 2025 (ML10.f Not 2: çekme çubukları, merdiven/basamak/platformlar, takoz ve bağlama ekipmanı kontrol dışı). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69415ba1f065108822537524/uk_export_control_list_2025.pdf

**[134]** 22 CFR 123.9 – Country of ultimate destination and approval of reexports or retransfers (ITAR). https://www.law.cornell.edu/cfr/text/22/123.9

**[135]** 15 CFR 734.4 – De minimis U.S. content (EAR). https://www.law.cornell.edu/cfr/text/15/734.4

**[136]** Wikipedia. European Union–Turkey Customs Union (kamu alımları kapsam dışı). https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union%E2%80%93Turkey_Customs_Union

**[137]** Direktif 2009/81/EC (savunma ve güvenlik alımları), gerekçe 18. https://www.legislation.gov.uk/eudr/2009/81/introduction

**[138]** Wikipedia. Security Action for Europe (Tüzük (AB) 2025/1106). https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Action_for_Europe

**[139]** FPRI (2026). East Shield: Poland's Role in Defending NATO's Eastern Border, Temmuz 2026. https://www.fpri.org/article/2026/07/east-shield-polands-role-in-defending-natos-eastern-border/

**[140]** MILMAG (2026). East Shield: results and plans for 2026, 26.01.2026. https://milmag.pl/en/east-shield-strengthening-security-along-polands-eastern-border-results-and-plans-for-2026/

**[141]** MILMAG (2025). East Shield: UBM rapid facility construction system for the Polish Armed Forces, 10.03.2025. https://milmag.pl/en/east-shield-ubm-rapid-facility-construction-system-for-the-polish-armed-forces/

**[142]** Jorpex Tender Ledger (2026). Poland rushes East Shield concrete (16 WOG, 18 lot), 07.08.2026. https://jorpex.com/ledger/editions/2026-08-07.html

**[143]** Atlas Przetargów (2026). Największe przetargi w Polsce 2026 (16 WOG ilan değerinin hatalı girildiği notu). https://atlasprzetargow.pl/blog/najwieksze-przetargi-w-polsce-2026

**[144]** Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK/ECDI). Baltic Defence Line, erişim 22.09.2026. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/baltic-defence-line/

**[145]** Defense News (2025). Estonia erects first of 600-strong Baltic bunker wall on Russia border, 12.12.2025. https://www.defensenews.com/global/europe/2025/12/12/estonia-erects-first-of-600-strong-baltic-bunker-wall-on-russia-border/

**[146]** Defense News (2026). Estonia begins buying hundreds of pop-up bunkers to fortify border with Russia, 20.02.2026. https://www.defensenews.com/global/europe/2026/02/20/estonia-begins-buying-hundreds-of-pop-up-bunkers-to-fortify-border-with-russia/

**[147]** Newsweek (2025). NATO nation starts building concrete bunkers on Russian border, 14.12.2025. https://www.newsweek.com/nato-nation-building-concrete-bunkers-russian-border-estonia-latvia-lithuania-11208995

**[148]** Ukraine Today (2026). Latvia has begun installing dragon's teeth on the border with Russia, 28.05.2026. https://ukrainetoday.org/latvia-has-begun-installing-dragons-teeth-on-the-border-with-the-russian-federation-to-deter-a-potential-invasion/

**[149]** Lithuanian MND via GlobalSecurity (2025). Counter-mobility: €1.1 billion over 10 years, 01.08.2025. https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2025/08/mil-250801-lithuania-mnd02.htm

**[150]** Euronews (2024). Lithuania opens first counter-mobility equipment park, 23.08.2024. https://www.euronews.com/my-europe/2024/08/23/lithuania-opens-first-counter-mobility-equipment-park-as-part-of-new-baltic-defence-line

**[151]** Euronews (2026). Finland completes work on 200 km fence along Russia border, 09.09.2026. https://www.euronews.com/my-europe/2026/09/09/finland-completes-work-on-200km-fence-along-russia-border

**[152]** Euromaidan Press (2025). Ukraine's billion-euro trenches, 06.07.2025. https://euromaidanpress.com/2025/07/06/ukraine-trenches-billion-russia-advance/

**[153]** Defense Express (2024). Defense in concrete: how the third line of defense is created in Ukraine, 11.03.2024. https://en.defence-ua.com/analysis/defense_in_concrete_how_the_third_line_of_defense_is_created_in_ukraine_photo-9800.html

**[154]** GlobalSecurity. Turkey–Syria border wall (764 km, 7 t prekast blok). https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/tu-syria-wall.htm

**[155]** European Parliament Legislative Train. Connecting Europe Facility 2028–2034 (askeri hareketlilik €17,6 milyar). https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/spotlight-MFF%202028-2034/file-connecting-europe-facility-2028%E2%80%932034

**[156]** MEKA Global (2026). MEKA K145 signature in the Esenboğa 3rd runway project, Ocak 2026. https://www.mekaglobal.com/en/casestudies/meka-k145-signature-in-the-esenboga-3rd-runway-project

**[157]** Betonblock (NL). Çelik kalıp üreticisi kurumsal sitesi (erişim 22.09.2026). https://www.betonblock.com/en/

**[158]** HESCO. MIL units ürün sayfası (erişim 22.09.2026). https://www.hesco.com/products/mil-units/

**[159]** Anadolu Ajansı (2021). Turkish firm sets up Libya's largest concrete factory, Şubat 2021. https://www.aa.com.tr/en/economy/turkish-firm-sets-up-libyas-largest-concrete-factory/2152941

**[160]** Anadolu Ajansı (2021). Turkish contractors to help rebuild Nagorno-Karabakh, Nisan 2021. https://www.aa.com.tr/en/economy/turkish-contractors-to-help-rebuild-nagorno-karabakh/2197672

**[161]** Contsystem Group. MULTILIFT TALON – innovative and smart hooklift (STANAG 2413 flat rack ve DIN 30722 uyumu). https://www.contsystemgroup.com/en/novinky2/34-multilift-talon-an-innovative-and-smart-hooklift-for-the-new-generation-of-defense-logistics.html

**[162]** Lectura Press (2026). Hiab redefines military logistics at Eurosatory 2026 (Hiab Defence Logistics). https://lectura.press/en/article/hiab-redefines-military-logistics-and-force-protection-with-next-gen-innovations-at-eurosatory-2026/69109

**[163]** Wikipedia. Palletized Load System (erişim 22.09.2026). https://en.wikipedia.org/wiki/Palletized_Load_System

**[164]** STV Group (2025). Dövülmüş gövde üretimi: >100.000/yıl (2026), 5 milyar CZK program, 05.09.2025. https://www.stvgroup.cz/

**[165]** Defence Industry Europe (2025). PGZ ammunition capacity expansion (2,4 milyar PLN sübvansiyon), 09.07.2025. https://defence-industry.eu/

**[166]** Military Times (2026). Manufacturing woes hamper US 155 mm ammo production (DoD IG: metal parça darboğazı), 14.07.2026. https://www.militarytimes.com/news/your-military/2026/07/14/manufacturing-woes-hamper-us-155-mm-ammo-production/

**[167]** FDD (2026). Zero shells for $533 million (Mesquite tesisi, Repkon ekipmanı), 28.08.2026. https://www.fdd.org/analysis/2026/08/28/zero-shells-for-533-million/

**[168]** US Army (2024). FY2025 Budget Justification, Procurement of Ammunition, LI 3102E89500 Artillery Projectile 155MM All Types (Exhibit P-5/P-21), Mart 2024. https://gemini-custom-report.s3.amazonaws.com/2025/PROC_ARMY_3102E89500.pdf

**[169]** ExecutiveBiz (2025). IMT Defense receives $358M contract modification (tavan ~749,8 M$), Ağustos 2025. https://executivebiz.com/articles/imt-defense-750m-army-contract-modification

**[170]** MKE (2026). Millî güç MKE 2026'ya hazır (2025 teslimatları; 384 yeni makine/hat/tesis). https://www.mke.gov.tr/Haberler/MILL%C3%8E-GUC-MKE-2026YA-HAZIR/114

**[171]** Defence Security Asia (2024). America turns to Turkey to boost 155 mm artillery shell production (Arca 116.000 adet), 02.04.2024. https://defencesecurityasia.com/en/america-turns-to-turkey-to-boost-155mm-artillery-shell-production/

**[172]** TurDef (2024). Repkon to establish 155 mm shell production line in Pakistan (120.000 gövde/yıl), 21.11.2024. https://turdef.com/article/repkon-to-establish-155-mm-shell-production-line-in-pakistan

**[173]** Canadian Defence Review (2024). IMT Precision opens new 155 mm production line in Ingersoll, 02.10.2024. https://canadiandefencereview.com/imt-precision-opens-new-155mm-production-line-in-ingersoll/

**[174]** Defence Industry Europe (2026). Upgraded Indiana munitions facility to double 155 mm container output (Conco, 98 M$), 25.04.2026. https://defence-industry.eu/upgraded-indiana-munitions-facility-to-double-155mm-container-output-under-u-s-army-support-contract/

**[175]** Accuris. NATO STANAG 4280 – NATO Levels of Packaging. https://store.accuristech.com/standards/nato-stanag-4280?product_id=2837123

**[176]** Mordor Intelligence. Deployable military shelters market (sektör tahmini), erişim 09/2026. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/deployable-military-shelters-market

**[177]** Future Market Insights. Deployable military shelter market (sektör tahmini), erişim 09/2026. https://www.futuremarketinsights.com/reports/deployable-military-shelter-market

**[178]** HDT Global (2024). HDT awarded $432 million contract for Army Standard Family of Rigid Wall Shelters, 15.04.2024. https://www.hdtglobal.com/2024/04/15/hdt-awarded-432-million-contract-for-army-standard-family-of-rigid-wall-shelters/

**[179]** Marshall Land Systems (2018). Marshall wins contract in excess of £100 million for supply of military containers to Dutch Armed Forces, 06.12.2018. https://marshalllandsystems.com/insights-news/marshall-wins-contract-in-excess-of-100-million-for-supply-of-military-containers-to-dutch-armed-forces

**[180]** Marshall Land Systems (2026). Leonardo and Marshall unveil containerised Falcon Shield, 16.09.2026. https://marshalllandsystems.com/news/leonardo-and-marshall-land-systems-unveil-containerised-falcon-shield-for-rapidly-deployable-counter-drone-protection

**[181]** HDT Global (2025). HDT reaches key milestone on Rigid Wall Shelter program (CSC sertifikası), 03.06.2025. https://www.hdtglobal.com/2025/06/03/hdt-reaches-key-milestone-on-rigid-wall-shelter-program/

**[182]** Defence Industry Europe (2025). Rheinmetall to supply rescue stations to Bundeswehr in major contract (10+6, 104 opsiyon), 08.01.2025. https://defence-industry.eu/rheinmetall-to-supply-rescue-stations-to-bundeswehr-in-major-contract/

**[183]** Defence Industry Europe (2023). Airbus delivers first protected wounded transport container to the Bundeswehr, 20.04.2023. https://defence-industry.eu/airbus-delivers-first-protected-wounded-transport-container-to-the-bundeswehr/

**[184]** Marshall Land Systems (2025). NLSC specialised containers for the Royal Netherlands Army (201 konteyner, 31 milyon £). https://marshalllandsystems.com/success-stories/nlsc-specialised-containers-for-the-royal-netherlands-army

**[185]** Weatherhaven (2017). Government of Canada acquires new portable shelter systems (1.435 sistem, 168 milyon C$), 09.02.2017. https://www.weatherhaven.com/Article?name=government-canada-acquires-new-portable-shelter-systems-weatherhaven-global-resources-ltd-wins-contracts

**[186]** Bundeswehr Journal (2024). Kärcher erwirbt Mehrheit bei norwegischem Hersteller CSI, 09.02.2024. https://www.bundeswehr-journal.de/2024/kaercher-erwirbt-mehrheit-bei-norwegischem-hersteller-csi/

**[187]** Losberger De Boer. Deployable camp facilities for NATO (NSPA; Litvanya/Letonya). https://www.losbergerdeboer.com/global/cases/rapid-deployment-space/Deployable-camp-facilities-for-NATO/

**[188]** NCIA (2026). IFB-CO-424239 Data Centre Modules IDIQ – solicitation cover letter (78 aday firma, 10'u Türk), 07.05.2026. https://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2026/05/Book-I-IFB-CO-424239-Data-Center-Modules-Solicitation-Cover-Letter.pdf

**[189]** Anadolu Ajansı (2022). TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi, 10.01.2022. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/tskdan-nato-standartlarinda-30-dakikada-kurulabilen-seyyar-sahra-hastanesi/2469777

**[190]** SSB (2026). Turkish Defence Industry Product Catalogue 2026 (EN PDF). https://www.ssb.gov.tr/storage/img/turkish-defence-industry-product-catalogue1788522671.pdf

**[191]** Anadolu Ajansı (2022). Dorçe Prefabrik continues to meet Turkish defense industry's needs, 28.05.2022. https://www.aa.com.tr/en/economy/dorce-prefabrik-continues-to-meet-turkish-defense-industrys-needs/2600141

**[192]** Army Technology. Bayraktar TB2 tactical UAV (NATO ACE-III şelter tabanlı YKİ). https://www.army-technology.com/projects/bayraktar-tb2-tactical-uav/

**[193]** Forbes Türkiye (2026). ASELSAN'dan ihracat rekoru: 2025'i 2 milyar doları aşan sözleşmelerle kapatıyor; İnfo Yatırım (2026) ASELSAN 2025 4. çeyrek sonuçları, 25.02.2026. https://www.forbes.com.tr/teknoloji/aselsan-dan-ihracat-rekoru-2025-i-2-milyar-dolari-asan-sozlesmelerle-kapatiyor

**[194]** ASELSAN Konya. Yan Sanayi Firmaları & Alt Yüklenici Gereklilikleri talimatı (TL-149), PDF. https://aselsankonya.com/uploads/docs/tedarik/1650368675_yan-sanayi-firmalari-alt-yuklenici-gerekleri.docx.pdf

**[195]** TRT Haber (2025). Türkiye'nin sürpriz yıkıcı gücü: konteynerden füze atımı, 08.10.2025. https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyenin-surpriz-yikici-gucu-konteynerden-fuze-atimi-922074.html

**[196]** Wikipedia. Intermodal container (ISO 668/1496/1161/6346), erişim 22.09.2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Intermodal_container

**[197]** SavunmaSanayiST (2026). Roketsan'dan 2030 vurgusu: 2025 cirosu 2 milyar doları aştı, 01.04.2026. https://www.savunmasanayist.com/roketsandan-2030-vurgusu

**[198]** DefenceTurk (2026). Roketsan'dan milyar dolarlık yatırım (07.04.2026 tesis açılışları). https://www.defenceturk.net/roketsandan-milyar-dolarlik-yatirim

**[199]** Savunma Hattı (2025). KARA ATMACA konteyner fırlatma sistemi, 01.08.2025. https://savunmahatti.com/

**[200]** Lockheed Martin (2025-2026). HIMARS üretim ve sipariş duyuruları (07.10.2025; 06.05.2026). https://www.lockheedmartin.com/

**[201]** Defence Industry Europe (2026). Hanwha–HSW Homar-K sub-licence: parts, module assembly, containers in Poland, 09.09.2026. https://defence-industry.eu/

**[202]** hartpunkt (2026). PULS/EuroPULS çerçeve anlaşması takvimi ve Bundeswehr payı, 12.08.2026 (teyit gerekli). https://www.hartpunkt.de/

**[203]** KNDS (2026). EuroPULS GmbH joint venture, Kassel, 26.03.2026. https://www.knds.com/

**[204]** Grosswald. IRIS-T SLM tracker; Militarnyi (2026) Nonnweiler integration centre, 23.01.2026. https://www.grosswald.org/

**[205]** Kongsberg Defence & Aerospace. Suppliers portal (erişim 22.09.2026). https://www.kongsberg.com/kda/suppliers/

**[206]** YOL BAK. Alçak ve orta irtifa mobil füze fırlatma rampası (2013) ürün sayfası. https://www.yolbak.com.tr/alcak-orta-irtifa-fuze-rampasi395.html

**[207]** Roketsan. Tedarikçi Başvuru Kılavuzu (PDF). https://www.roketsan.com.tr/uploads/docs/1683809120_tedarikci-basvuru-kilavuzu.pdf

**[208]** Roketsan. Politikalarımız (ISO 9001, AS 9100, AQAP 2110, AQAP 2310 vb.), erişim 22.09.2026. https://www.roketsan.com.tr/tr/biz-kimiz/politikalarimiz

**[209]** ASELSAN Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü (2020). Alt yüklenici ekosistemi çalışması (Gücümüz Bir PDF), Nisan 2020. https://www.gucumuzbir.com/tr

**[210]** TRT World (2025). Türkiye–Somali uzay/fırlatma üssü açıklaması, 30.12.2025. https://www.trtworld.com/article/e8e867fd877f

**[211]** Space in Africa (2025). Türkiye to build launch site in Somalia, 31.12.2025. https://spaceinafrica.com/2025/12/31/

**[212]** TRHaber (2026). Somali'deki Türk fırlatma üssü uydu görüntüleri, 08.09.2026 (tek kaynak, teyit gerekli). https://www.trhaber.com.tr/

**[213]** Roketsan. Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) ürün sayfası, erişim 22.09.2026. https://www.roketsan.com.tr/tr/urunler/mikro-uydu-firlatma-sistemi

**[214]** Gürdesan kurumsal sitesi (güverte ekipmanları, askeri/offshore imalat), erişim 22.09.2026. https://www.gurdesan.com.tr/

**[215]** DefenceTurk (2023). SONİTUS, ADKG gemileri için kıç bot rampa sistemini teslim ediyor, 24.05.2023. https://www.defenceturk.net/sonitus-adkg-gemileri-icin-kic-bot-rampa-sistemini-teslim-ediyor

**[216]** Market Report Analytics. Military crane market (sektör tahmini), erişim 22.09.2026. https://www.marketreportanalytics.com/reports/military-crane-146864

**[217]** Strategic Market Research. Mobile crane market report (sektör tahmini), erişim 22.09.2026. https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/mobile-crane-market

**[218]** Liebherr (2019). Press information: G-BKF and G-LTM military cranes for the Bundeswehr, 30.04.2019. https://www-assets.liebherr.com/media/bu-media/lhbu-corp/news/corp_news_2019/corp_04_30/corp_f_2019_04_30/liebherr-press-information-g-bkf-g-ltm_military-cranes.pdf

**[219]** Liebherr. Military cranes product page (erişim 22.09.2026). https://www.liebherr.com/en-us/mobile-and-crawler-cranes/mobile-cranes/military-cranes/military-cranes-4407393

**[220]** Cranes Today. "Lock and load" (askeri vinç pazarı özelliği), erişim 22.09.2026. https://www.cranestodaymagazine.com/features/lock-and-load-5957693/

**[221]** Manitowoc (2019). Manitowoc wins bid to provide Grove GMK4060HC all-terrain cranes to US Army, 24.10.2019. https://www.manitowoc.com/company/news/manitowoc-wins-bid-provide-grove-gmk4060hc-all-terrain-cranes-us-army

**[222]** Kalmar (2015). Kalmar awarded a large contract to deliver rough terrain container handlers in the USA, 20.05.2015. https://www.kalmarglobal.com/news--insights/press_releases/2015/kalmar-awarded-a-large-contract-to-deliver-rough-terrain-container-handlers-in-the-usa

**[223]** Kalmar. RT250 Rough Terrain Container Handler ürün sayfası (erişim 22.09.2026). https://www.kalmarglobal.com/equipment/reachstackers/rough-terrain-container-handler/

**[224]** New Eagle (2019). Army ECU solution for RTCH fleet (2.000+ araç), 24.04.2019. https://neweagle.net/blog/army-ecu-solution/

**[225]** MILMAG (2025). Szczęśniak Special Vehicles will deliver 10 heavy tow trucks for the Swedish Army, 03.03.2025. https://milmag.pl/en/szczesniak-special-vehicles-will-deliver-10-heavy-tow-trucks-for-the-swedish-army/

**[226]** Nordic Defence Sector (2026). FMV places million order for heavy recovery vehicles, 20.03.2026. https://nordicdefencesector.com/en/article/fmv-places-million-order-for-heavy-recovery-vehicles

**[227]** MILMAG (2026). Eurosatory 2026: Szczęśniak presents Scania R520 8x8 heavy recovery vehicle, 16.06.2026. https://milmag.pl/en/eurosatory-2026-szczesniak-special-vehicles-presents-scania-r520-8x8-hz-heavy-recovery-vehicle/

**[228]** Hiab (2026). Hiab redefines military logistics and force protection at Eurosatory 2026, 11.06.2026. https://www.hiab.com/en/media/newsroom/hiab-redefines-military-logistics-and-force-protection-with-next-gen-innovations-at-eurosatory-2026

**[229]** Hidrokon (2016). Roketsan Füze Taşıma Sistemi anlaşması haberi, 21.11.2016. https://www.hidrokon.com/haberdetay/8/roketsan-fuze-tasima-sistemi

**[230]** Hidrokon kurumsal sitesi ve özel projeler (RT 235, AT 4100), erişim 22.09.2026. https://www.hidrokon.com/urunliste/4/ozel-projeler

**[231]** Defensehere. Koluman firma tanıtımı (HİSAR fırlatma/taşıma-yükleme/komuta araçları). https://defensehere.com/tr/koluman-firma-tanitimi/

**[232]** SavunmaSanayiST (2022). SİPER hava savunma sistemi özellikleri, 08.05.2022. https://www.savunmasanayist.com/siper-hava-savunma-sistemi-ozellikleri/

**[233]** SavunmaSanayiST (2025). Çelik Kubbe'de dev teslimat: 47 araçlık hava savunma ordusu, 28.08.2025. https://www.savunmasanayist.com/celik-kubbede-dev-teslimat-iste-47-araclik-hava-savunma-ordusu/

**[234]** SavunmaSanayiST (2023). SİPER ve HİSAR hava savunma sistemleri için rekor sözleşme, 15.12.2023. https://www.savunmasanayist.com/siper-ve-hisar-hava-savunma-sistemleri-icin-rekor-sozlesme/

**[235]** Anadolu Ajansı (2026). MSB: TAYFUN Blok-2 füzesi ilk kez envantere alındı, 20.05.2026. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/msb-tayfun-blok-2-fuzesi-ilk-kez-envantere-alindi/3942911

**[236]** MEKA Global (2024). 30 Haziran 2024 Konsolide Faaliyet Raporu (tarihçe: 1988-1998 vinç ve cephe asansörü üretimi). https://storage.fintables.com/media/uploads/kap-attachments/MEKAG_Faaliyet_Raporu_2024_2.pdf

**[237]** USMC (2023). MCTP 3-40D / ATP 3-34.40 General Engineering (quarry teams, concrete sections), Nisan 2023. https://www.marines.mil/Portals/1/Publications/MCTP%203-40D%20(SECURED).pdf

**[238]** GlobalSecurity. USAF RED HORSE (beton santrali, kırıcı, blok tesisi işletimi). https://www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/redhorse.htm

**[239]** Eagle Crusher. Company history (300+ portatif kırma tesisi, ABD Ordusu). https://eaglecrusher.com/company-history/

**[240]** Cemen Tech. Company history (1997 Rapid Deployment Concrete Dispenser, Oshkosh ile). https://cementech.com/why-cemen-tech/history/

**[241]** USAF (2023). Interim Rapid Damage Repair TTP Rev. 17.0, Ağustos 2023 (WBDG). https://www.wbdg.org/FFC/DOD/STC/interim_af_rdr_ttp_rev17.0_Aug_23.pdf

**[242]** DVIDS (2026). 51st CES conducts Rapid Osan Airfield Recovery training, 05.03.2026. https://www.dvidshub.net/news/559406/51st-ces-conducts-rapid-osan-airfield-recovery-training

**[243]** ProAll (2022). How the US Army uses volumetric mixers for RADR, 29.03.2022. https://proallinc.com/news/how-the-us-army-uses-volumetric-mixers-for-rapid-airfield-damage-recovery-radr/

**[244]** NATO Allied Air Command (2024). NATO airfield damage repairing procedures (arama özeti; sayfa erişilemedi, teyit gerekli). https://ac.nato.int/archive/2024/nato-airfield-damage-repairing-procedures-

**[245]** USACE TSC. Designer's Guide for Roller Compacted Concrete (UFC 3-260-02 kapsamı). https://transportation.erdc.dren.mil/tsmcx/downloads/TSC%2010-1%20Designers%20Guide%20for%20Roller%20Compacted%20Concrete.pdf

**[246]** MEKA Global. Portable jaw crushers (MP 110C: 52 t, 16,21 m). https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/unites-portables/portable-jaw-crushers

**[247]** UN (2023). Manual on Policies and Procedures Concerning the Reimbursement and Control of Contingent-Owned Equipment (A/78/87), 21.08.2023. https://operationalsupport.un.org/sites/default/files/2025-07/2023_coe_manual_english.pdf

**[248]** US ITA (2025). NATO procurement webinar bulletin (NATO ajansları yılda 2 milyar $'ın üzerinde alım), 26.06.2025. https://content.govdelivery.com/accounts/USITATRADE/bulletins/3e38e49

**[249]** GlobalSecurity (2026). NSPA signs €30 million SAMe test systems contract with Indra for Spanish Air Force, 13.07.2026. https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2026/07/mil-260715-nato-nspa01.htm

**[250]** Cleat.ai. DIBBS (DLA Internet Bid Board System) guide (erişim 22.09.2026). https://www.cleat.ai/blog/dibbs-dla-internet-bid-board-system-guide

**[251]** TUSAŞ. Tedarikçi kalite: onaylı kaynak listesi ve özel proses listesi (erişim 22.09.2026). https://www.tusas.com/kurumsal/tedarik-musteri-1/tedarik-ve-musteri/tedarikci-kalite

**[252]** Gaziantep Sanayi Odası (2024). TUSAŞ tedarik süreçleri ve AS9100 gereksinimleri bilgilendirme toplantısı, 19.09.2024. https://gso.org.tr/tr/duyurular/tusas-tedarik-surecleri-ve-as9100-gereksinimleri-bilgilendirme-toplantisi-5826.html

**[253]** Ziraat Katılım. Savunma Sanayii Destek Paketi (SSB protokolü; alt yüklenici nakit akışı), erişim 22.09.2026. https://www.ziraatkatilim.com.tr/ticari/KFK-Teminatli-finansmanlar/savunma-sanayi-destek-paketi

**[254]** MarketsandMarkets (2024). Aircraft Ground Support Equipment Market (6,1 → 7,4 milyar $, 2024-2029; sektör tahmini). https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/aircraft-ground-support-equipment-market-208862040.html

**[255]** Envanter Medya (2026). SSB deniz projeleri: ~50 askerî platform inşa hâlinde, 28.08.2026. https://envantermedya.com/ssb-deniz-projeleri/

**[256]** Naval Technology (2025). STM lays keel for Royal Malaysian Navy corvettes, 11.04.2025. https://www.naval-technology.com/news/stm-royal-malaysian-navy-corvettes/

**[257]** Wikipedia. Ada-class corvette (ihracat: Pakistan, Ukrayna, Malezya), erişim 22.09.2026. https://en.wikipedia.org/wiki/Ada-class_corvette

**[258]** ASFAT. Tedarikçi portalı (erişim 22.09.2026). https://tedarikci.asfat.com.tr/login

**[259]** Companies House. Pearson Engineering Limited (şirket no 01876136). https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/01876136

**[260]** Ukraine Rebuild News. UK's Pearson Engineering wins contract for Ukraine (MW370 mayın pulluğu, silindir), 04.04.2024. https://www.ukrainerebuildnews.com/uks-pearson-engineering-wins-contract-ukraine/

**[261]** KNDS (2026). KNDS to equip Lithuania with Leguan bridge layers (~210 milyon €), 28.01.2026. https://knds.com/en/press-releases/knds-to-equip-lithuania-with-leguan-bridge-layers

**[262]** KNDS (2026). Belgium selects Leguan bridge layer from KNDS (~80 milyon €), 20.01.2026. https://knds.com/en/press-releases/belgium-selects-leguan-bridge-layer-from-knds

**[263]** Broshuis (2025). Dutch Defence order: 146 römork (Leopard 2A8 için 8 akslı HET dâhil), 13.03.2025. https://www.broshuis.com/news/dutch-defense-order

**[264]** Defence24 (2024). Polish Armed Forces procure more Jak MBT transporters (500 milyon PLN), Ocak 2024. https://defence24.com/industry/polish-armed-forces-procure-more-jak-mbt-transporters

**[265]** Saab. Live training (Danimarka, ABD Deniz Piyadeleri, İngiliz Ordusu sözleşmeleri). https://www.saab.com/products/live-training

**[266]** Theissen Training Systems. Ürün ve müşteri sayfası. https://theissentraining.com/

**[267]** Conti Federal. F-35 Hardened Aircraft Shelters and Support Facilities for Site 414 (8 HAS, 32 kapı, 68,3 milyon $). https://www.contifederal.com/projects/f-35-hardened-aircraft-shelters-and-support-facilities-for-site-414/

**[268]** Universal Fabrications (UK). Armoured steel vehicle fabricators (ISO 3834-2, JOSCAR). https://universalfabrications.com/armoured-steel-vehicle-fabricators/

**[269]** Mehler Protection. DIN 2303 requirements for the welding of armour steel (Q3 onayı, Aralık 2024). https://mehler-protection.com/blog/din-2303-requirements-for-the-welding-of-armour-steel/

**[270]** Anadolu Ajansı (2025). Miilux OY profil formundaki denizaltı çeliğini IDEF'25'te tanıtacak, 21.07.2025. https://www.aa.com.tr/tr/isdunyasi/genel/miilux-oy-profil-formundaki-denizalti-celigini-idef25te-tanitacak/696478

**[271]** Otokar (2024). Otokar signed €857 million contract to deliver COBRA II to Romanian MoD, 27.11.2024. https://www.otokar.com.tr/news/daily-news/otokar-signed-euro857-million-contract-to-deliver-cobra-ii-wheeled-armored-vehicles-to-romanian-mod

**[272]** SSB. Cevher Zenginleştirme Pilot Tesis Kurulumu (sanayileşme projesi). https://www.ssb.gov.tr/proje/cevher-zenginlestirme-pilot-tesis-kurulumu

**[273]** Savunma Sanayi (2026). IDEF 2027, 3-9 Mayıs 2027, İstanbul Fuar Merkezi. https://www.savunmasanayi.org/idef-2027-uluslararasi-savunma-sanayii-fuari-3-9-mayis-2027-tarihlerinde-istanbul-fuar-merkezinde-yapilacak/

**[274]** Trade Compliance Resource Hub (2026). EU steel regulation published: key features and application dates, 26.06.2026. https://www.tradecomplianceresourcehub.com/2026/06/26/eu-steel-regulation-published-key-features-application-dates-and-what-to-do-next/